

C=Design

VERSION 3

HANDBUCH

FREEWARE ab August 2000

FoBasoft

HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltene Information kann ohne Vorankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtung seitens der FoBasoft GmbH dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird in einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung erlaubt ist. Ohne schriftliche Erlaubnis der FoBasoft GmbH darf kein Teil dieses Handbuchs für irgendwelche Zwecke oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung oder mit Informationsspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen reproduziert oder übertragen werden.

GARANTIEEINSCHRÄNKUNG

FoBasoft übernimmt keine, wie auch immer geartete Garantie, weder ausdrücklich noch indirekt in Bezug auf die Gestaltung oder Anwendung des lizenzierten Programms und/oder die Support-Materialien. FoBasoft schließt ausdrücklich jede indirekte Garantie für die Vermarktungsfähigkeit oder Anwendbarkeit für bestimmte Zwecke aus. FoBasoft stellt das Programm „wie es ist“ bereit, ohne jegliche Gewähr oder Garantie. Es wird nicht garantiert, daß die im Programm enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen oder daß die Anwendung des Programms fehlerfrei ist.

HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG

FoBasoft kann in keinem Fall für den Verlust, Kosten oder Schaden gleich welcher Art, die sich aus der Gestaltung oder der Anwendung des Programms oder der Support-Materialien ergeben, verantwortlich gemacht werden - weder indirekt, zufällig oder konsequent. Einige Staaten erlauben keinen Ausschluß von zufälligen oder konsequenten Schäden, sodaß die obige Einschränkung für diese Staaten nicht angewandt werden kann.

2. Auflage 2000

© Copyright 1988-2000 FoBasoft GmbH, D-82377 PENZBERG, Deutschland.

Alle Rechte vorbehalten.

FREEWARE ab August 2000

Die in diesem Dokument verwendeten Produktbezeichnungen und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller bzw. Lizenzgeber.

C-Design wurde entworfen und programmiert von Dr. Johannes Bauer und Dr. Eric Fontain.

Inhalt

Inhalt	i
Allgemeines	1
Unterschiede zur Version 2.x.....	2
Unterschiede zur Version 1.x.....	2
Konventionen und Abkürzungen im Handbuch	4
Installation	5
Moleküle zeichnen	7
Atomsymbole ändern	9
Bindungen ändern.....	9
Unsichtbare Bindungen.....	10
Neue Atomsymbole definieren.....	10
Steuerzeichen in Symbolen und Texten	12
Super- und Subscripts	13
Ausrichtung von Symbolen und Texten	13
Fontwechsel	14
Moleküle und Atome verschieben	15
Atome und Bindungen löschen	15
Polygone zeichnen.....	16
Aromatenkreise.....	16
Bindungsparameter.....	17
AutoChem	19
3D-Rotation	22
xy-Rotation	23
z-Rotation	23

Rotation um eine Bindung.....	24
xy-Ebene.....	25
Moleküle senkrecht/waagrecht ausrichten	27
Moleküle zusammenfügen	28
Kreise, Pfeile, Kurven etc. zeichnen	31
Linien zeichnen	32
Linien ändern.....	32
Rahmen zeichnen.....	34
Rahmen ändern	34
Kreise und Bögen zeichnen	35
Ellipsen und elliptische Bögen zeichnen.....	36
Kreise und Bögen ändern.....	36
Bezierkurven zeichnen.....	37
Bezierkurven ändern	38
Pfeile zeichnen.....	39
Text zeichnen.....	40
Texte ändern	41
Texte verschieben.....	41
Ankerpunkte setzen	42
Ankerpunkte verschieben.....	42
Kreise, Pfeile, Kurven etc. verschieben	43
Kreise, Pfeile, Kurven etc. löschen.....	43
Flächen füllen	43
Templates	46
Zeichenhilfen	48
Zeichenraster	48
Raster zentrieren	50
Raster zurücksetzen.....	51
Raster numerisch definieren.....	51
Hotspots.....	51

Mikro-Modus.....	52
Quick-Modus	53
Lineal.....	53
Speichern und Laden	54
Speichern von Zeichnungen.....	54
Laden von Zeichnungen.....	56
Zusammenfügen von Zeichnungen	57
Bibliothek	57
Selektieren.....	59
Objekte einzeln (de)selektieren.....	60
Alle Objekte (de)selektieren	60
Gruppen (de)selektieren.....	60
Moleküle (de)selektieren	61
Nach Attributen (de)selektieren	61
Nach Objekttyp (de)selektieren	62
Selektion umkehren.....	62
Selektion speichern und laden	62
Bearbeiten	63
Verschieben	64
Drehen.....	65
Zoomen	66
Zoomen & Drehen	67
Strecken.....	68
Zentrieren	69
Spiegeln.....	70
Achsenspiegeln	70
Ebenenspiegeln	71
Punktspiegeln	72
3D-Effekte.....	73
Vordergrundattribut.....	73
Z-abhängige Parameter	74

Texte ersetzen	76
Duplizieren	76
Löschen	76
Parameter anpassen.....	77
Gruppen	78
Aromatenkreis einfügen	78
Bindungslängen anpassen	79
Ausrichten.....	80
Clipboard	82
Ausschneiden	82
Kopieren.....	82
Einfügen	83
Fonts	84
Zusätzliche Schriftparameter	85
Chemistry Font.....	86
Grafikparameter	88
Farbe	88
Linienattribute.....	89
Freiraum um Vordergrundobjekte	91
Pfeilparameter	91
Parameter und Einstellungen	92
Parameter anzeigen	92
Parameter extrahieren	92
Einstellungen speichern	93
Einstellungen laden	93
Drucken	94
Druckereinrichtung	94
Druckoptionen	95

Drucken	96
Positionierung	96
Orientierung	96
Vergrößerungsfaktor	97
Hintergrund	97
Farbig oder schwarzweiß drucken	98
Schatten und Highlights	98
Dateien drucken.....	99
Druckvorschau	101
Bildschirmansicht	103
Bildausschnitt verschieben	103
Lupenfunktionen	104
Lupe	104
Neuen Ausschnitt definieren.....	104
Alles sehen	105
Normalisieren.....	105
Import von Modeling- und Grafikdateien	106
Importoptionen	109
Allgemeines	109
H-Atome und Ladungen übernehmen	110
Atomsymboltransfer.....	110
Mehrfachbindungen	110
MDL MOLfiles importieren	111
HPGL-Dateien importieren.....	111
Export von Modeling- und Grafikdateien	113
Integration in andere Dokumente	115
Integration einer Zeichnung über das Clipboard.....	115
OLE (Object Linking and Embedding)	116
Erzeugung eines neuen C-Design-Objekts	116
Bearbeiten eines eingebetteten C-Design-Objekts	117
Grafische Metadateien	117

Textvariablen	119
Tastaturkommandos	122
Bildschirmansicht über die Tastatur ändern	122
Weitere Tastaturkommandos	123
Systemparameter und Optionen	125
Systemparameter	125
AutoChem-Parameter	126
Systemparameter	126
Bildschirmfarben und Kalibrierung des Monitors	126
Verzeichnisse	127
Hilfe	128
Index	129

Allgemeines

C-Design ist ein Zeichenprogramm für MS-Windows zum Zeichnen von chemischen Formeln, Schemata, Apparaten etc. Mit der intuitiven Benutzerführung von C-Design können Sie auf einfache Weise Zeichnungen am Bildschirm erstellen, bis ins Detail ausarbeiten und ausdrucken, bzw. in Ihre Textdokumente einbinden. C-Design gestattet den Aufbau von zwei- und dreidimensionalen Strukturen und bietet Ihnen eine Reihe von Schnittstellen zu Programmen des Molecular Modeling und anderen Grafiksystemen.

In seiner neuen Version 3 für 32Bit-Windows (Win95 und WinNT) wurde C-Design mit einem leistungsfähigen 3D-Editor ausgerüstet. Mit diesem professionellen Tool können dreidimensionale Raumstrukturen direkt am Bildschirm eingegeben und um beliebige Achsen gedreht werden. Eine 3D-Kompaßfunktion gibt dabei für verschiedene Geometrien jeweils automatisch die zur Substitution passenden Raumpunkte vor. Auch beim Zusammenbau von Fragmenten (z.B. aus einer Template-Datei) führt die Kontrolle des 3D-Kompaß zu einem optimalen Aneinanderfügen der Strukturen. FoBasoft ist es gelungen, eine intuitive Benutzeroberfläche zu schaffen, die ein schnelles und zügiges Arbeiten erlaubt.

Die Windows-Umgebung gestattet eine unkomplizierte Einbettung der Zeichnungen in Ihre Dokumente. Ab Version 2 unterstützt C-Design die OLE-Technologie von Windows. Mit modernen Textprogrammen (wie z.B. WinWord, AmiPro, WordPerfect, Ventura Publisher etc.) wird dabei die Arbeit an Dokumenten mit integrierten Zeichnungen zum Kinderspiel. Einfügen und Ändern von eingebetteten Grafiken geschieht hierbei durch einfachen Mausklick.

Mit C-Design und Windows können Sie die Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf Folien, Dias, in Zeitschriften, Dissertationen, Diplomarbeiten und anderen Dokumenten professionell präsentieren.

Unterschiede zur Version 2.x

Die aktuelle Version 3 von C-Design stellt für Sie die gesamten Vorzüge der modernen 32Bit-Benutzeroberflächen von Windows95 und WindowsNT zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die langen Dateinamen, die Ihnen die Verwaltung größerer Bestände von Formelzeichnungen stark vereinfachen. Sie können hiermit ihren Dateien deskriptive und eindeutig bezeichnenden Namen geben.

Wenn Sie bereits mit der Version 2 von C-Design vertraut sind, so sollten Sie vor allem die folgenden Kapitel dieses Handbuchs lesen, um sich über die Veränderungen und über die neuen Fähigkeiten des Programms zu informieren:

- Spiegeln, Ebenenspiegeln
- Flächen füllen

Unterschiede zur Version 1.x

Wenn Sie bereits mit der Version 1 von C-Design vertraut sind, so sollten Sie vor allem die folgenden Kapitel dieses Handbuchs lesen, um sich über die Veränderungen und über die neuen Fähigkeiten des Programms zu informieren:

- Polygone zeichnen, Aromatenkreise
- AutoChem
- 3D-Rotation
- Moleküle zusammenfügen
- Moleküle und Atome verschieben
- 3D-Effekte
- Fonts
- Import von Modeling- und Grafikdateien
- Export von Modeling- und Grafikdateien

- Integration in andere Dokumente

Darüberhinaus wurden die erforderlichen Mausektionen (Klicken, Ziehen, Loslassen, Verwendung von linker Maustaste bzw. rechter Maustaste) an die verbreiteten Windows-Konventionen angepaßt. Soweit es möglich war, blieben jedoch auch die Aktionssequenzen der Version 1.x als Alternative erhalten.

Konventionen und Abkürzungen im Handbuch

Alle Begriffe, die in Menüs, Dialogboxen etc. vorkommen und die unten beschriebenen Maus- bzw. Tastaturaktionen, sind durch eine **besondere Schriftart** hervorgehoben.

In diesem Handbuch werden einzelne Maus- bzw. Tastaturaktionen durch festgelegte Abkürzungen repräsentiert:

LM	Plazieren Sie den Mauscursor an der angegebenen Stelle und drücken Sie die <i>linke</i> Maustaste.
RM	Plazieren Sie den Mauscursor an der angegebenen Stelle und drücken Sie die <i>rechte</i> Maustaste.
LRM	Plazieren Sie den Mauscursor an der angegebenen Stelle und drücken Sie die <i>beide</i> Maustasten.
LZ	Halten Sie die <i>linke</i> Maustaste <i>gedrückt</i> und bewegen Sie den Mauscursor.
RZ	Halten Sie die <i>rechte</i> Maustaste <i>gedrückt</i> und bewegen Sie den Mauscursor.
LRZ	Halten Sie die <i>beide</i> Maustasten <i>gedrückt</i> und bewegen Sie den Mauscursor.
<Shift> XX	Halten Sie die <Shift>-Taste (Umschalt, oder ⌘) und führen Sie die entsprechende Aktion XX aus.
<Ctrl> XX	Halten Sie die <Ctrl>-Taste (Strg) und führen Sie die entsprechende Aktion XX aus.

Je nach Tastaturtyp sind die Spezialtasten mit einer unterschiedlichen, meist sprachspezifischen Beschriftung versehen. Hierbei gelten folgende Übersetzungen:

<Shift>	= <Umschalt> oder <Ý> Taste
<Ctrl>	= <Strg> Taste
<Ins>	= <Einfüg> Taste
	= <Entf> Taste

Installation

Zur Installation von C-Design for Windows Version 3 benötigen Sie folgendes:

- Alle C-Design Installationsdisketten
- Windows95, Windows98 oder WindowsNT
- Mindestens 4 MB RAM
- Mindestens 4 MB freien Plattenspeicherplatz

Wenn Ihr Computer mit einem 80386- oder einem 80486SX Prozessor ausgerüstet ist, empfehlen wir den Einsatz eines numerischen Coprozessors, was die Arbeitsgeschwindigkeit bei der Arbeit mit C-Design um einiges heraufsetzt.

Zur Installation von C-Design legen Sie bitte die Diskette mit der Aufschrift *Installationsdiskette 1* in ein Diskettenlaufwerk (z.B. A:) und starten Sie das Installationsprogramm wie folgt:

Auf der Windows-Benutzeroberfläche klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, wählen dann **Ausführen...** und geben bei **Öffnen** als Befehlszeile ein:

A:\SETUP

Wählen Sie dann **OK**, um die Installation zu starten.

Bitte befolgen Sie dann im weiteren die Anweisungen des Installationsprogrammes.

Das Installationsprogramm erstellt gegebenenfalls die erforderlichen Verzeichnisse, expandiert und kopiert alle benötigten Dateien von den Installationsdisketten und trägt Verwaltungsinformationen in die Windows-Registrierdatenbank ein. Die Einstellungen der Verzeichnisse (außer das Systemverzeichnis von C-Design) können Sie innerhalb von C-Design nachträglich über **Setup/ Verzeichnisse...** ändern.

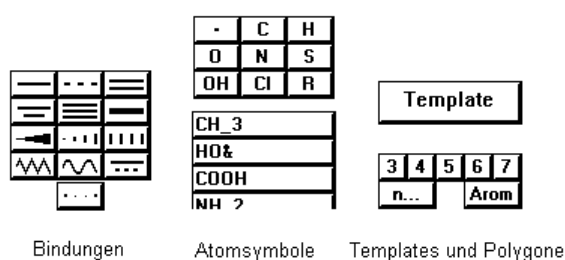
ACHTUNG!

Erweiterungen und Änderungen zu diesem Handbuch, sowie nützliche Hinweise und Tips finden Sie in der Datei LIESMICH im C-Design-Systemverzeichnis.

Moleküle zeichnen

Um Moleküle aus Atomsymbolen und Bindungen zeichnen zu können, muß das Chemie-Menu aktiv sein. Sie erkennen dies an der linken Toolbox, die verschiedene Bindungstypen und Atomsymbole anbietet. Sollte das Grafik-Menu zum Zeichnen von Linien, Rahmen, Kurven etc. aktiv sein, so wechseln Sie die aktive Toolbox durch **LM** auf den Button **--> Chemie**, oder drücken Sie die **<Tab>** Taste.

Die Toolbox am linken Bildschirmrand bietet Ihnen eine Auswahl von verschiedenen Bindungstypen, Atomsymbolen, Templates, sowie ein Polygonmenu:



Die einfachste und eleganteste Methode, Moleküle zu zeichnen verwendet den intelligenten AutoChem-Modus. Sie schalten den AutoChem-Modus durch **LM** auf den Auto-Button oder durch Drücken der **<A>** Taste ein.

Das Zeichnen im AutoChem-Modus folgt einfach den angebotenen Kompaßlinien, die sich der vorgefundenen geometrischen Situation nach chemischen Gesichtspunkten automatisch anpassen.

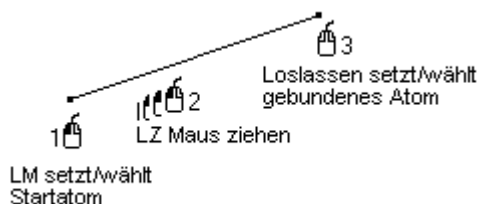
Um ein Molekül zu zeichnen:

Wählen Sie zuerst den Bindungstyp und ein Atomsymbol, mit dem Sie zeichnen möchten aus der linken Toolbox. Das Atomsymbol • (Punkt) steht für ein nicht dargestelltes C-Atom in vereinfachten Strichzeichnungen.

Moleküle zeichnen

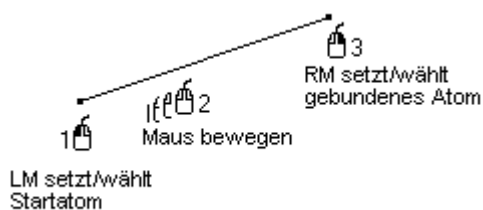
Beim Zeichnen gelten nun folgende Regeln:

- **LM** auf der Zeichenfläche setzt das gewählte Atom, bzw. wählt den Ausgangspunkt einer neuen Bindung.
- **LZ** auf der Zeichenfläche setzt ein neues Atom und zeichnet eine Bindung diesem Atom, bzw. verbindet bereits existierende Atome mit einer neuen Bindung.



Eine alternative Technik zum Zeichnen von Molekülen benutzt die rechte Maustaste:

- **LM** auf der Zeichenfläche setzt das gewählte Atom, bzw. wählt den Ausgangspunkt einer neuen Bindung.
- Bewegen Sie dann die Maus *ohne gedrückte Taste*. **RM** auf der Zeichenfläche setzt ein neues Atom und zeichnet eine Bindung diesem Atom, bzw. verbindet bereits existierende Atome mit einer neuen Bindung.



Wenn sich der Cursor beim Loslassen der Maustaste innerhalb eines Radius von ca. 2-3 mm um ein bestehendes Atom befindet, so wird der Cursor exakt auf dessen Position bewegt (Hotspot) und das Atom verbunden. Die Atomsymbole und die Bindungstypen können nachträglich auf einfache Weise geändert werden.

Bitte beachten Sie, daß C-Design Ihnen zwei Methoden bietet, Ihre Bindungen exakt auszurichten: den AutoChem-Modus, der das Einhalten geeigneter Winkel und konstanter Bindungslängen gewährleistet, und das Zeichenraster, das u.a. die Anordnung mehrerer Moleküle und anderer Objekte vereinfacht.

Atomsymbole ändern

Um ein bereits gezeichnetes Atomsymbol zu ändern, wählen Sie zuerst das neue Symbol aus der linken Toolbox, und klicken mit **LM** *doppelt* auf dem zu ändernden Atom. Das alte Atomsymbol wird durch das aktuelle Symbol ersetzt. Bei unterschiedlichem Platzbedarf werden auch die auf dieses Atom zulaufenden Bindungen entsprechend verkürzt bzw. verlängert. Die Änderung betrifft lediglich den Text des Atomsymbols, alle Fontparameter bleiben dabei erhalten.

Sie können den Text eines Atomsymbols auch durch **<Shift>LM** auf dem Atom ändern. Es erscheint daraufhin eine Editbox mit dem aktuellen Symbol. Editieren Sie den Symboltext und wählen Sie dann **OK**.

Bindungen ändern

Um eine bereits gezeichnete Bindung zu ändern, wählen Sie zunächst den neuen Bindungstyp aus der linken Toolbox, und zeichnen dann die zu ändernde Bindung nach:

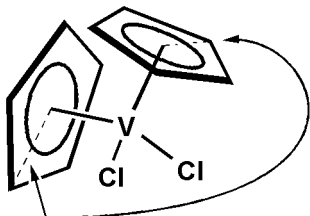
- **LM** auf ein Atom und dann **LZ** , bzw. **RM** auf das andere Atom dieser Bindung.

Beachten Sie dabei bitte, daß einige Bindungen „eine Richtung“ haben. So wird eine keilförmige Bindung stets von ihrem spitzen zu ihrem stumpfen Ende gezeichnet. Eine asymmetrische Doppelbindung hat den zweiten versetzten Bindungsstrich immer in Zeichenrichtung rechts versetzt.

Unsichtbare Bindungen



In manchen Fällen (z.B. für die 3D-Rotation) ist es nützlich, zwei oder mehrere unabhängige Moleküle durch unsichtbare Bindungen zu verbinden. Die entsprechenden Moleküle sind dann logisch zusammenhängend, und können so z.B. über **Selektieren/ Molekül** auf einmal selektiert, oder zusammen über die 3D-Rotationsfunktion gedreht werden.

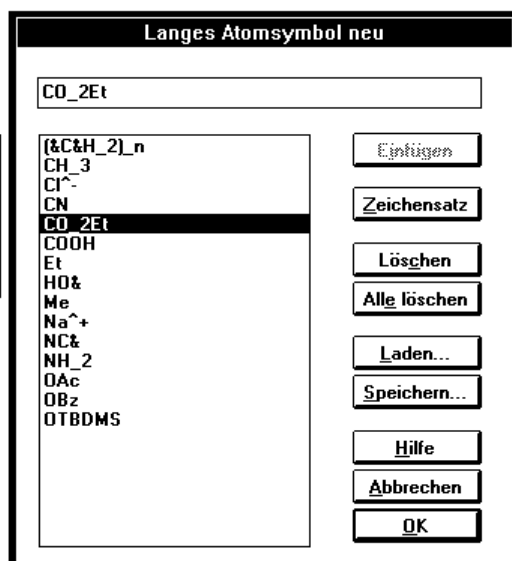
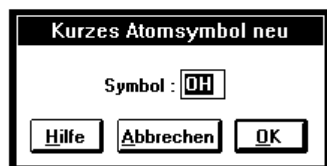


unsichtbare Bindungen verbinden die Cp-Ringe mit dem Rest des Moleküls.

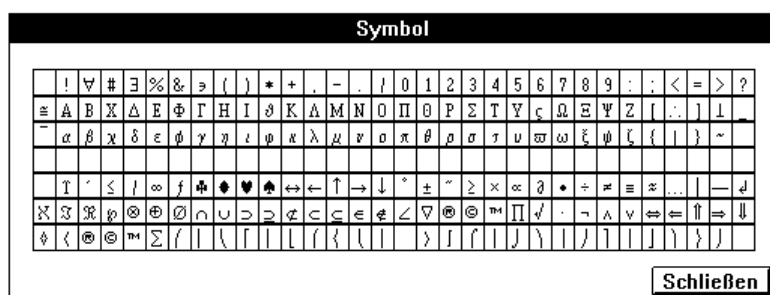
Eine weitere Möglichkeit, mehrere Moleküle zu einer logischen Einheit zusammenzufassen, besteht in der Definition einer Gruppe.

Neue Atomsymbole definieren

Die Atomsymbole des Chemie-Menüs gliedern sich in zwei Gruppen: *kurze* Symbole (max. zwei Zeichen) und *lange* Symbole (max. 255 Zeichen). In beiden Fällen können die Symbole durch **HGRMHG** auf dem neu zu definierenden Symbol-Button geändert werden. Die jeweils erscheinende Dialogbox erlaubt Ihnen, das neue Symbol einzutragen:



Um ein neues Symbol einzugeben, tragen Sie den gewünschten Text in der oberen Zeile ein. Auswahl von **Zeichensatz** zeigt Ihnen eine Tabelle aller verfügbaren Zeichen der eingestellten Schriftart.



LM auf ein Zeichen dieser Tabelle zeigt dieses in vergrößerter Form. Durch **doppelt LM** kann dieses Zeichen direkt in das Symbol eingefügt werden. Dies ist besonders für die Verwendung von *Sonderzeichen* und *Spezialsymbolen* von

Bedeutung. Beachten sie dabei, daß u.U. die Darstellung in der Textzeile der Dialogbox von der Darstellung innerhalb der C-Design-Zeichnung (diese entspricht der Darstellung in der Tabelle) abweicht.

Um das neue Atomsymbol lediglich kurzfristig zu verwenden klicken Sie **OK** und der Symbol-Button enthält den neuen Text. Wollen Sie das Symbol in die Auswahlliste übernehmen, wählen Sie **Einfügen**. C-Design verwaltet diese Symbolliste in externen Dateien mit der Erweiterung *.SYM. Sie können den aktuellen Inhalt dieser Liste über **Speichern...** in eine Symboldatei schreiben, oder über **Laden...** eine bestehende Symboldatei einlesen. Beim Programmstart lädt C-Design automatisch die Symbolliste mit dem Namen C-DESIGN.SYM aus dem Bilderverzeichnis, falls diese vorhanden ist.

Steuerzeichen in Symbolen und Texten

Mit einer Reihe von Steuerzeichen können Sie die Ausrichtung der Texte, Hoch- bzw. Tiefstellung und andere Texteneinstellungen wie z.B. die Fontumschaltung beeinflussen. Diese Steuerzeichen tragen Sie bei der Definition der Atomsymbole mit in den Symboltext ein, sie erscheinen jedoch nicht im ausgegebenen Text.

Die Steuerzeichen für Texte und Atomsymbole haben folgende Bedeutung:

- steht vor tiefgestelltem Zeichen (Subscript)
- ^ steht vor hochgestelltem Zeichen (Superscript)
- & Zentrierung um angrenzende(s) Zeichen
- @ Umschaltung zwischen Font 1 und Font 2 (und zurück)
- # Schreibt das folgende Zeichen über das vorige (Backspace)

Wollen Sie eines dieser Spezialsymbole (z.B. &) als Druckzeichen verwenden, ohne seine Kontrollfunktion einzusetzen, so müssen Sie es *zweimal* hintereinander angeben (z.B. &&).

Super- und Subscripts

Subscripts (tiefgestellte Zeichen) haben einen Unterstreichungsstrich „_“, Superscripts (hochgestellte Zeichen) haben ein accent circonflex „^“ vorangestellt. Die Steuerzeichen „_“ und „^“ wirken stets nur auf ein nachfolgendes Zeichen. Mit Hilfe des Backspace-Zeichens „#“ können Super- und Subscripts auch direkt übereinander gesetzt werden. Für das folgende Beispiel wurde der *Chemistry*-Font für die Atomsymbole gewählt:

Symboltext	C-Design Druckbild
CH_3	CH ₃
C_1_0H_1_7NO_2S	C ₁₀ H ₁₇ NO ₂ S
^1^3C-NMR	¹³ C-NMR
^1^8O_2	¹⁸ O ₂
H_3C• CO^#_2	H ₃ C CO ₂ [⊖]

Die relative Größe und die Position (Verschiebung gegenüber der Schriftlinie) der hoch- bzw. tiefgestellten Zeichen kann über **Parameter/ Fonts.../ Optionen...** eingestellt werden.

Ausrichtung von Symbolen und Texten

Im Normalfall werden die Atomsymbole so ausgerichtet, daß die mit dem Atom verknüpften Bindungen exakt auf die Mitte der ersten Zeichens zu laufen (linksbündig). In speziellen Fällen können Sie jedoch diese Ausrichtung umdefinieren, um z.B. rechtsbündige oder mittenzentrierte Atomsymbole zu erhalten. Das Steuerzeichen „&“ kontrolliert dabei die relative Lage des Symbols:

- Ein Symbol *ohne* „&“ wird auf das *erste* Zeichen zentriert.
- Ein Symbol mit *einem* „&“ am *Ende* wird auf das *letzte* Zeichen zentriert.

Moleküle zeichnen

- Schließen zwei „&“ ein Zeichen *ein*, so erfolgt Zentrierung auf dieses Zeichen.
- Ein Symbol mit *einem* „&“ innerhalb des Texts wird auf die Mitte der Zeichen links und rechts vom „&“ zentriert.

Symbol text	C-Design Druckbild
CH_3	$\begin{array}{c} \\ \text{CH}_3 \end{array}$
H_3C&	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \end{array}$
H_3C-&C&-OH	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \end{array}$
H_3C&CH_3	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{CCH}_3 \\ \end{array}$

Anknüpfungsstelle der Bindungen

Fontwechsel

Grundsätzlich sind für Atomsymbole (wie auch für andere Texte) stets zwei Schriftarten definiert, zwischen denen innerhalb des Symbols beliebig gewechselt werden kann. Das Steuerzeichen „@“ für Fontwechsel schaltet hierbei vom ersten Font in den zweiten Font und gegebenenfalls wieder zurück zum ersten Font. Dies ist z.B. nützlich, um kursiv gesetzte Zeichen oder andere Spezialsymbole in Atomsymbolen oder Texten zu verwenden.

Symbol text	C-Design Druckbild
A @P @ B	A P B
N@^l@H	N[•]H
C@_a	C_a

Moleküle und Atome verschieben



Wenn Sie schnell ein Molekül oder einzelne Atome verschieben möchten, so wechseln Sie durch **LM** auf den Edit-Button oder indem Sie die **<Ctrl>** Taste gedrückt halten in den Verschiebe-Modus:

- **LZ** auf ein Atom oder eine Bindung verschiebt das entsprechende Molekül bzw. die Gruppe von Molekülen. Beim Loslassen der Maustaste wird das Molekül an der neuen Position fixiert.
- **<Shift>LZ** auf ein Atom verschiebt nur das ausgewählte Atom. Beim Loslassen der Maustaste wird das Atom an der neuen Position fixiert.

Wenn Sie eine größere Anzahl von Grafikobjekten auf einmal verschieben wollen, so geht das einfacher über **Selektieren/ ...** und **Bearbeiten/ Verschieben**.

Atome und Bindungen löschen



Wenn Sie schnell einzelne Atome und/oder Bindungen löschen möchten, so wechseln Sie durch **LM** auf den Radierer-Button oder indem Sie die **<D>** Taste gedrückt halten in den Lösch-Modus. Der Mauscursor bekommt daraufhin ein „Del“ angehängt, um diese besondere Betriebsart anzuzeigen:

- **LM** auf ein Grafikobjekt *löscht* dieses unmittelbar.
- **RM** *restauriert* die zuvor gelöschten Grafikobjekte einzeln in der umgekehrten Reihenfolge (zuletzt gelöscht, zuerst restauriert).

Wenn Sie eine größere Anzahl von Grafikobjekten auf einmal löschen wollen, so geht das einfacher über **Selektieren/ ...** und **Bearbeiten/ Löschen**.



Um die ganze Zeichnung zu löschen, wählen Sie **Datei/ Neu**, oder klicken den entsprechenden Button in der oberen Toolbar.

Polygone zeichnen

Um ein reguläres Polygon (z.B. für Ringstrukturen) zu zeichnen, wählen Sie zuerst die erforderliche Ringgröße aus dem Polygonmenu links unten in der Chemie-Toolbox. Ringgrößen über 7 können nach **RM** auf den Button „n“ eingegeben werden.

Jede Bindung, die Sie bei aktivem Polygon-Modus neu zeichnen, oder nachzeichnen, wird automatisch zu einem regulären Polygon erweitert, das in der Zeichenrichtung rechts zur Bindung liegt. Das Polygon wird unter Verwendung des eingestellten Bindungstyps und Atomsymbols aufgebaut.

Aromatenkreise

Wenn Sie einen aromatischen Ring (mit Kreis) zeichnen wollen (wie z.B. Benzol), so können Sie beim Zeichnen des Polygons automatisch den Aromatenkreis hinzufügen, indem Sie zusätzlich zum Polygon-Modus den Button mit der Aufschrift **Arom** aktivieren. Ein auf diese Weise erzeugter aromatischer Ring darf nicht mehr als 7 Atome enthalten. Die relative Größe des Aromatenkreises können Sie bei den Bindungsparametern einstellen (**RM** auf den Arom-Button).

Sie können ein bereits existierendes Polygon *nachträglich* mit einem Aromatenkreis versehen, indem Sie die betreffenden Atome selektieren und dann die Funktion **Bearbeiten/ Aromatenkreis einfügen** wählen.

Bindungsparameter

Die meisten Bindungsarten werden in ihrem Aussehen durch Bindungsparameter festgelegt. Diese beschreiben u.a. die Bindungsweite, verschieden Abstände etc. Die Bindungsparameter lassen sich einstellen über **Parameter/ Bindungen...** oder durch **RM** auf ein Bindungssymbol in der Chemie-Toolbox.

Bindungsparameter (mm)

Bindungsweite

Doppelt: Schraff.: Dick:
 Dreifach: Keilform.: Welle:

Strichlierung: Wellenlänge:
 Schraffur: Atom->Bindung: %
 Aromatenkreis: %

Die **Bindungsweite** entspricht dem Abstand der äußeren Bindungsstriche, bzw. der Öffnung eines Bindungskeils und kann für die verschiedenen Bindungstypen individuell eingestellt werden.

Die weiteren Bindungsparameter haben folgende Bedeutung:

- Strichlierung :** Länge eines Strichelements einer gestrichelten Bindung
- Schraffur :** Abstand der Einzelstriche der schraffierten dicken Bindung und des schraffierten Stereokeils
- Wellenlänge :** Abstand zweier „Wellenberge“ der Zickzack- und der Schlangenbindung
- Atom-Bindg. :** Abstand der Bindungsstriche zu den entsprechenden Atomsymbolen. Dieser Parameter beschreibt den Freiraum um ein Symbol und wird in Prozent der Zeichengröße angegeben.

Aromat.kreis : Größe eines Aromatenkreis (in Prozent) relativ zu einem einbeschriebenen Kreis.

Haben Sie Bindungen selektiert, so können Sie deren Bindungsparameter über **Extrahieren** in die Dialogbox übernehmen. Umgekehrt können sie die aktuellen Einstellungen der Bindungsparameter über **Anwenden** auf selektierte Bindungen übertragen.

Die Bindungsparameter können über **Datei/ Einstellungen speichern...** auf Konfigurationsdateien (*.INI-Dateien) gespeichert werden. Von diesen Dateien können Sie die Bindungsparameter über **Datei/ Einstellungen laden...** auch wieder einlesen.

AutoChem

Eine der wichtigsten Zeichenhilfen in C-Design ist der chemisch-intelligente AutoChem-Modus. AutoChem erlaubt Ihnen, beim Zeichnen von Molekülen automatisch konstante Bindungslängen und optimale Winkel einzuhalten. Beim Zeichnen von Bindungen im AutoChem-Modus schlägt C-Design über sogenannte Kompaßlinien auf der Basis der vorgefundenen Substitution und Geometrie und der einstellbaren Bindungslänge die bestmögliche Platzierung neuer Atome und Bindungen vor.

Der AutoChem-Modus dient auch beim Aufbau von 3D-Strukturen zur Definition von regulären Basisgeometrien.



Sie können den AutoChem-Modus aktivieren durch **LM** auf den Auto-Button, durch Wählen von **Modi/ AutoChem**, oder durch Drücken der **<A>** Taste. Solange der AutoChem-Modus aktiviert ist, erscheint ein zusätzliches Fenster in Ihrer Zeichenfläche. Über dieses AutoChem-Fenster können Sie den anzuwendenden Kompaßtyp, sowie den Torsionswinkel des Kompaß beim 3D-Konstruieren einstellen.



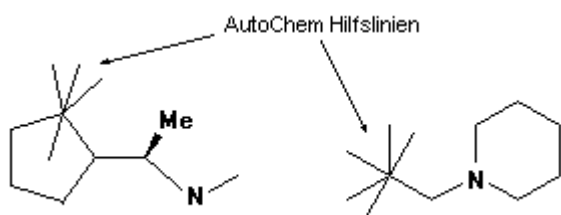
AutoChem unterstützt die folgenden Kompaßtypen:

- 2D-Kompaß :** Paßt sich automatisch den gegebenen Substitutionsverhältnissen an. Anwendbar bei allen Zeichnungen, die keine idealen Raumkoordinaten verlangen.
- 3D-Kompaß :** Diese Kompaßtypen erlauben den Aufbau von regulären Raumgeometrien mit Standardwinkeln und konstanten Bindungslängen. Die wählbaren Standardgeometrien sind **linear**, **trigonal**, **tetraedrisch**, und **oktaedrisch**.

Zusätzlich zu den 3D-Standardgeometrien wird ein invertierender Kompaß angeboten (Icon ganz rechts). Dieser Kompaßtyp generiert Hilfslinien, die *Inversionen* aller bestehenden Bindungen an dem zentralen Ausgangsatom darstellen.

Wenn Sie einen 3D-Kompaß oder den invertierenden Kompaß ausgewählt haben, können Sie im AutoChem-Fenster durch **LM** auf die Pfeil-Buttons, oder durch Eintragen eines entsprechenden Wertes im Torsionswinkelfeld den angezeigten Kompaß gegenüber seiner Grundeinstellung um die Verbindungssachse drehen.

Das Zeichnen im AutoChem-Modus geschieht ebenso wie ohne diese Zeichenhilfe. Beim Zeichnen einer neuen Bindung sind Sie jedoch an die AutoChem-Hilfslinien gebunden.



Hotspots haben grundsätzlich Vorrang vor den Hilfslinien. Wollen Sie eine Bindung frei positionieren, so können Sie durch Drücken der Taste **<F>** den AutoChem-Modus vorübergehend deaktivieren. Beim 2D-Kompaß können Sie durch Drücken der **<Space>** Taste zwischen dem Standardkompaß (12 Linien in Schritten von 30 Grad) und dem berechneten Kompaß hin- und herschalten. Beim Zeichnen eines Polygons zeigt C-Design lediglich eine Hilfslinie an, die die richtige Platzierung des neuen Polygons relativ zu den bestehenden Bindungen festlegt (spiro- oder zentriert).

Die AutoChem-Parameter können Sie durch **RM** auf den Auto-Button oder über **Setup/ System/ Parameter...** einstellen. Sie können hier die **Bindungslänge** (Länge der Hilfslinien) angeben, oder festlegen, daß C-Design den jeweils gültigen Rasterpunktabstand automatisch als Einstellung übernimmt.

Die Richtung der Hilfslinien orientiert sich an den bereits bestehenden Bindungen. Existieren bereits zwei Bindungen (z.B. an einem Ringsystem, oder

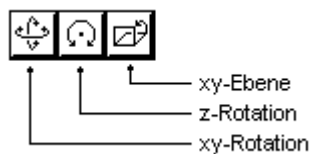
an einer längeren Kette), so werden beim 2D-Kompaß zusätzlich zu den zentral fliehenden Hilfslinien auch solche Linien angeboten, die für eine symmetrische Doppelsubstitution geeignet sind. Sie können den Winkel, unter dem die zwei neuen Substituenten eingeführt werden, bei den AutoChem-Parametern unter **Bisubstitutionswinkel** einstellen.

3D-Rotation

C-Design bietet eine ganze Reihe von 3D-Rotationsfunktionen, die auf chemische Strukturen angewandt werden können. Diese Rotationsfunktionen erweitern die Möglichkeiten der 3D-Raumkonstruktion beträchtlich. Sie können Moleküle um die x-, y-, und z-Achse, sowie um jede beliebige Bindung drehen. Teile von Molekülen (Reste, angebundene Substrukturen) können gegenüber Restmolekül um die verknüpfende Bindung gedreht werden.

Um mit den 3D-Rotationsfunktionen mehrere unabhängige Moleküle auf einmal zu drehen, müssen Sie diese erst logisch kombinieren. Dies können Sie erreichen, indem Sie die Moleküle über unsichtbare Bindungen verknüpfen, oder Sie fassen die Moleküle über **Bearbeiten/ Gruppe/ definieren** zu einer Gruppe zusammen.

Die 3D-Rotationsfunktionen erreichen Sie durch **LM** auf eine der 3D-Rotations-Buttons (mit grünen Icons!).



Nach erfolgter Rotation ist ein Widerruf der *letzten* Bearbeitung über **Bearbeiten/ Rückgängig** möglich.

xy-Rotation



Auf folgende Weise können Sie Moleküle im Raum um die x- und um die y-Achse drehen:

- Wählen Sie die xy-Rotationsfunktion durch **LM** auf den entsprechenden xy-Rotations-Button.
- Wählen Sie mit **LM** das zu rotierende Molekül aus.
- **LZ** zum Rotieren, das Molekül folgt bei der Drehung der Mausbewegung. Horizontale Bewegung wird in y-Rotation, vertikale Bewegung in x-Rotation umgesetzt.
- Um die Bewegung ausschließlich auf die x-Achse, bzw. die y-Achse einzuschränken, drücken Sie zusätzlich zu **LZ** die **<x>**, bzw. die **<y>** Taste.
- Um das Molekül um die z-Achse zu drehen, drücken Sie zusätzlich zu **LZ** die **<z>** Taste.
- Beenden Sie den Rotations-Modus durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den xy-Rotations-Button.

z-Rotation



Auf folgende Weise können Sie Moleküle im Raum um die z-Achse drehen:

- Wählen Sie die z-Rotationsfunktion durch **LM** auf den entsprechenden z-Rotations-Button (grünes Icon).
- Wählen Sie mit **LM** das zu rotierende Molekül aus.
- **LZ** zum Rotieren, das Molekül folgt bei der Drehung der Mausbewegung. Horizontale und vertikale Bewegung werden in z-Rotation umgesetzt.
- Um das Molekül um die x-, bzw. um die y-Achse zu drehen, drücken Sie zusätzlich zu **LZ** die **<x>**, bzw. die **<y>** Taste.

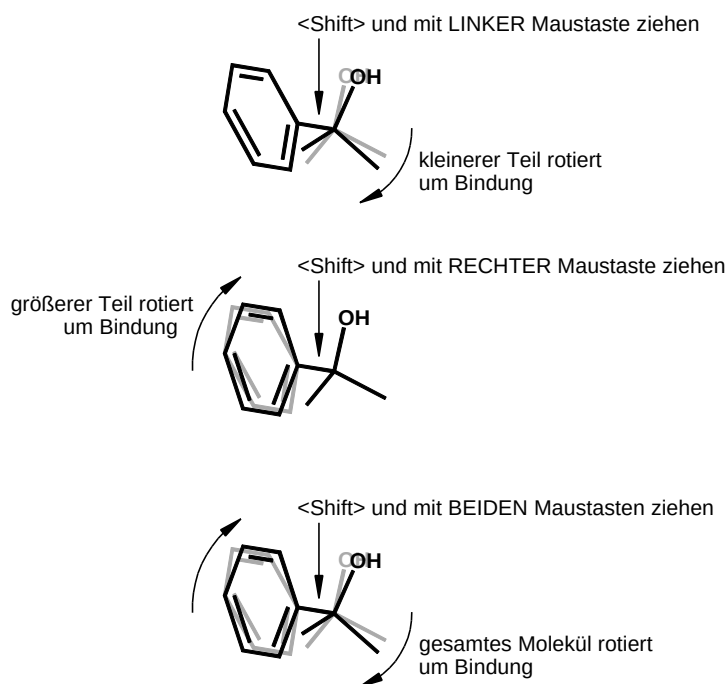
- Beenden Sie den Rotations-Modus durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den z-Rotations-Button.

Eine weitere Methode, Moleküle oder andere Grafikobjekte um die z-Achse zu drehen, besteht in der Anwendung der Funktion **Bearbeiten/ Drehen**. Hierbei kann die Rotation um definierte Winkel, und/oder durch Auswahl von Referenzpunkten geschehen.

Rotation um eine Bindung

Die 3D-Rotationsfunktionen von C-Design bieten die Möglichkeit, Moleküle oder Teile von Molekülen um eine definierte Bindung zu drehen. Sie können diese Bindungsrotation ausführen, wenn Sie sich im xy-Rotations- oder im z-Rotations-Modus befinden:

- Wechseln Sie zu einem 3D-Rotations-Modus durch **LM** auf den xy-Rotations- oder durch **LM** auf den z-Rotations-Button.
- Wählen Sie in dem Molekül durch **LM** eine Bindung aus, die die Rotationsachse definiert. Wenn diese Bindung nicht Bestandteil eines Rings ist, teilt sie das Molekül in zwei Teile, einen Hauptteil (größere Anzahl Atome) und einen Rest (kleinere Anzahl von Atomen). Beide Teile können unabhängig voneinander oder zusammen gedreht werden.
- Benutzen Sie **<Shift>LZ**, um den *kleineren* Teil des Moleküls um die Bindung zu drehen.
- Benutzen Sie **<Shift>RZ**, um den *größeren* Teil des Moleküls um die Bindung zu drehen.
- Benutzen Sie **<Shift>LRZ**, um das *gesamte* Molekül um die Bindung zu drehen.
- Beenden Sie den Rotations-Modus durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den aktiven Rotations-Button.



xy-Ebene

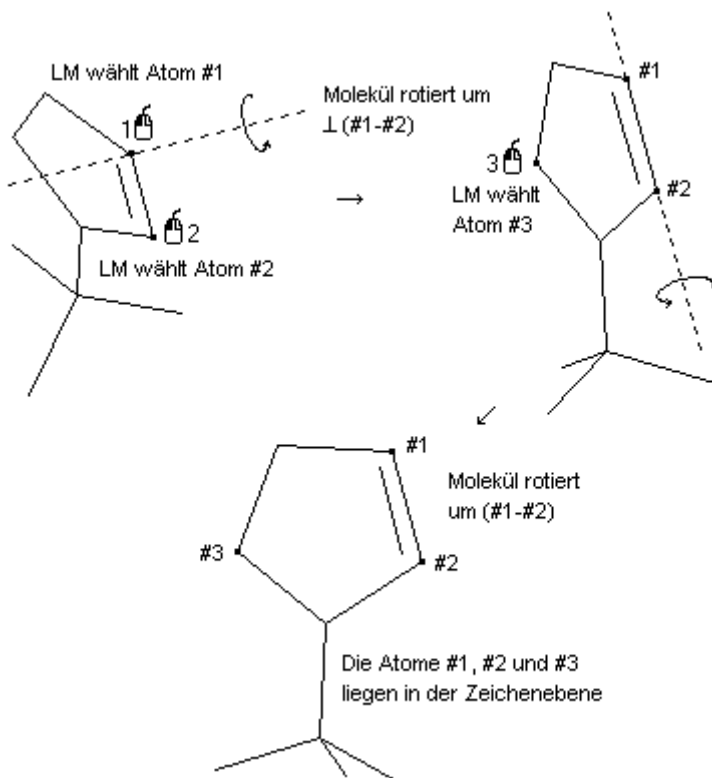
In vielen Fällen kann es beim Aufbau von 3D-Raumstrukturen günstig sein, ein Molekül so zu drehen, daß bestimmte Atome in der xy-Ebene (Bildschirmebene) zu liegen kommen.



Auf folgende Weise können Sie bis zu drei Atome eines Molekül in die xy-Ebene bringen:

- Wählen Sie die xy-Ebene-Funktion durch **LM** auf den entsprechenden xy-Ebene-Button.
- Wählen Sie mit **LM** das Atom #1 des zu reorientierenden Moleküls aus. Die z-Koordinaten des Moleküls werden dabei nicht verändert. Das ausgewählte Atom liegt vielmehr die „z-Position“ der xy-Ebene fest.

- Wählen Sie mit **LM** ein Atom #2 im selben Molekül aus. C-Design dreht daraufhin das Molekül um eine auf der Linie #1-#2 senkrecht stehenden Achse, bis das Atom #2 in der Zeichenebene liegt.
- Wählen Sie mit **LM** ein weiteres Atom #3 im selben Molekül aus. C-Design dreht daraufhin das Molekül um die Achse #1-#2, bis auch das Atom #3 in der Zeichenebene liegt.
- Eine Wiederholung des letzten Schritts mit einem weiteren Atom dreht das Molekül weiter, sodaß jeweils die letzten drei ausgewählten Atome in der Zeichenebene liegen.
- Beenden Sie den xy-Ebene-Modus durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den xy-Ebene-Button.



Moleküle senkrecht/waagrecht ausrichten

Eine besondere z-Achsen-Rotationsfunktion von C-Design erlaubt es Ihnen, Moleküle so zu drehen, daß eine ausgewählte Bindung exakt senkrecht oder waagrecht ausgerichtet ist.



Auf folgende Weise können Sie ein Molekül mit einer Bindung vertikal bzw. mit einer Bindung horizontal ausrichten:

- Wählen Sie den Ausrichte-Modus durch **LM** auf den entsprechenden Ausrichte-Button.
- Wählen Sie mit **LM** eine Bindung des zu drehenden Moleküls aus. C-Design dreht daraufhin das Molekül so, daß die gewählte Bindung exakt *senkrecht* ausgerichtet ist. Rotationszentrum ist hierbei das dem Mauscursor näher liegende Atom der Bindung. Ist die Bindung bereits ausgerichtet, so wird das Molekül um 180° gedreht.
- Wählen Sie mit **RM** eine Bindung des zu drehenden Moleküls aus, um eine exakt *waagrechte* Ausrichtung zu erhalten
- Beenden Sie den Ausrichte-Modus durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den Ausrichte-Button.

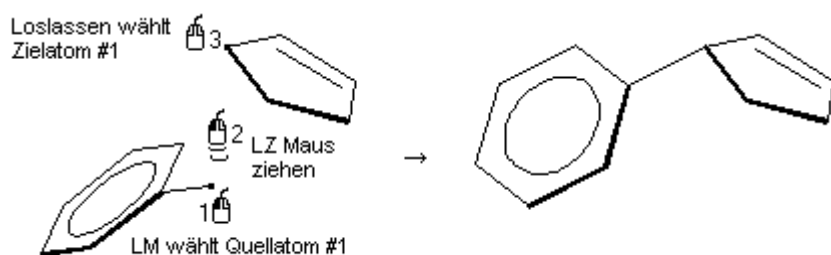
Moleküle zusammenfügen

Beim Aufbau von chemischen Strukturen wird es häufig vorkommen, daß Sie unterschiedliche Teilstrukturen zu neuen Molekülen zusammensetzen wollen. C-Design stellt Ihnen hierzu eine einfach zu benutzende Technik zur Verfügung. Im speziellen Zusammenfüge-Modus (Merge-Modus) ziehen Sie einfach ein Molekül mit einem Atom (Quelle) mit dem Mauscursor auf ein Atom des Zielmoleküls. Die Moleküle verschmelzen daraufhin an diesem Atom. Wenden Sie die Technik dann nochmal an einem Paar von Nachbaratomen an, so haben Sie die beiden Moleküle über eine Bindung anelliert.

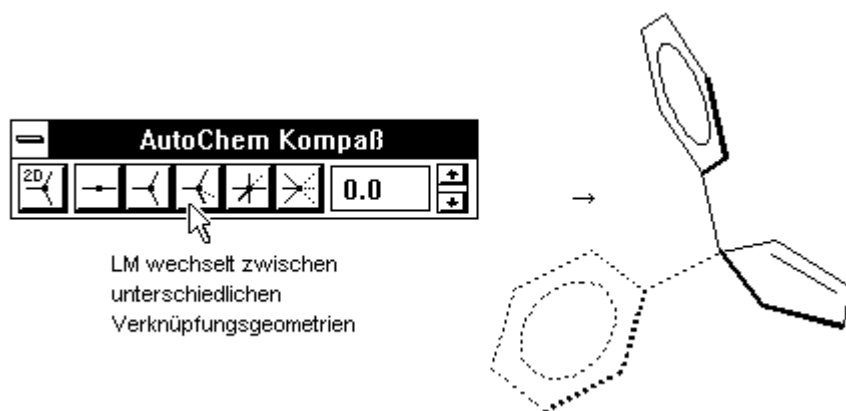


Auf folgende Weise können Sie zwei Moleküle zusammenfügen:

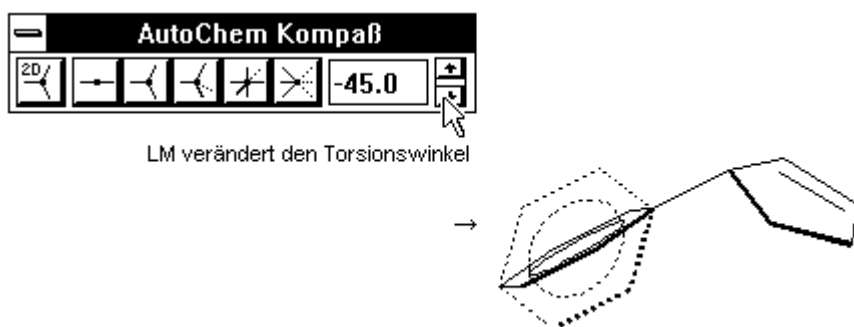
- Wählen Sie den Merge-Modus durch **LM** auf den entsprechenden Merge-Button.
- Wählen Sie mit **LM** das Atom #1 des zu bewegenden Moleküls (Quellmolekül) aus.
- Verschieben Sie dieses Molekül mit **LZ**, bis das Atom #1 des Quellmoleküls über dem Atom #1 eines Zielmoleküls zu liegen kommt. Beim Loslassen der Maustaste verschmelzen die beiden Moleküle an diesem Atom.



- Wenn der AutoChem-Modus aktiviert ist, oder wenn Sie 3D-Strukturen zusammenfügen, so können Sie jetzt zwischen verschiedenen Verknüpfungsarten wählen. Wiederholtes **LM** auf denselben Kompaßtyp-Button im AutoChem-Fenster wechselt cyclisch durch die noch freien Anknüpfungspunkte, die für diesen Kompaß definiert sind. Sie können dabei auch den Kompaßtyp wechseln.

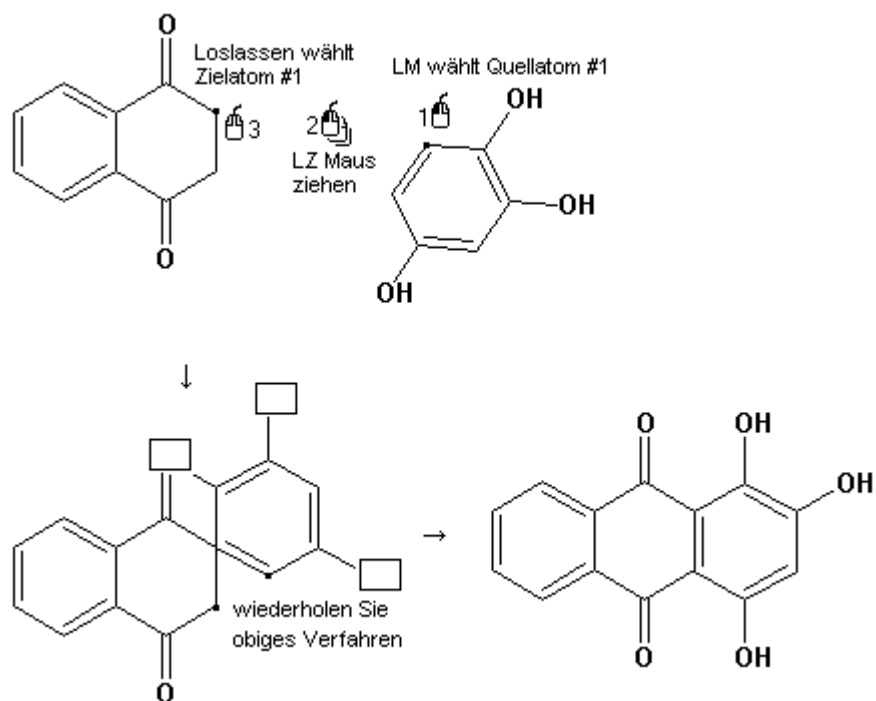


- Durch **LM** auf die Pfeil-Buttons oder durch Eingabe eines Zahlenwertes im AutoChem-Fenster können Sie auch den Torsionswinkel der Verknüpfung verändern.



Moleküle zusammenfügen

- Wenn Sie ein weiteres Paar von Atomen verschmelzen wollen, so wählen Sie mit **LM** ein Atom #2 des zu bewegendes Molekülteils.
- Drehen Sie den Molekülteil mit **LZ**, bis das Atom #2 auf einem anderen Zielatom zu liegen kommt. Beim Loslassen werden auch diese Atome verschmolzen.

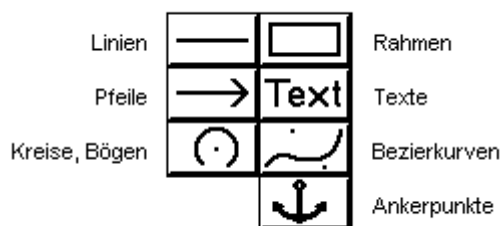


Sie können den Merge-Modus in jedem Stadium des Zusammenfügens durch **RM** auf der freien Zeichenfläche oder durch **LM** auf den Merge-Button beenden.

Kreise, Pfeile, Kurven etc. zeichnen

Um Grafikobjekte zeichnen zu können, die keine Moleküle oder Teile davon darstellen (dies sind Linien, Rahmen, Kreise, Bögen, Pfeile, Texte, Kurven etc.), muß das Grafik-Menü aktiv sein. Sie erkennen dies an der linken Toolbox, die die unterschiedlichen Grafikobjekte anbietet. Sollte das Chemie-Menü zum Zeichnen von Molekülen aktiv sein, so wechseln Sie die aktive Toolbox durch **LM** auf den Button --> **Grafik**, oder drücken Sie die **<Tab>** Taste.

Die Toolbox am linken Bildschirmrand bietet Ihnen eine Auswahl verschiedener Grafikobjekte:



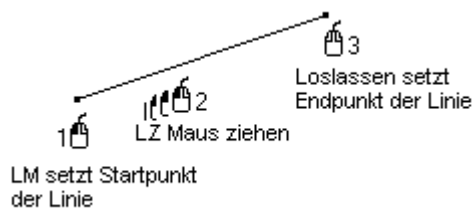
Mit **LM** auf einen der Tool-Buttons wählen Sie das entsprechende Grafikobjekt zum Zeichnen aus. **RM** öffnet zuvor die entsprechende Dialogbox zum Einstellen der zugehörigen Parameter.

Linien zeichnen



Um Linien zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Linien-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Grafikparameter. Linien zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie den Anfangspunkt der Linie.
- Mit **LZ** zeichnen Sie die Linie. Der Endpunkt wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt.



Linien ändern

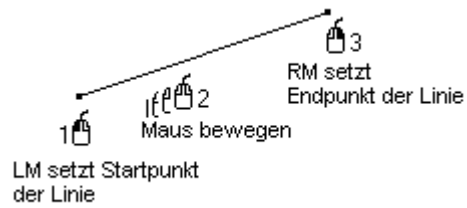
Um eine bestehende Linie zu ändern:

- Wählen Sie die Linie durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie die Linie mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert die Linie an der neuen Position.
- Um einen *einzelnen Endpunkt* der Linie zu verschieben, halten Sie zusätzlich die **<Shift>** Taste gedrückt.

Die Endpunkte einer Linie können Sie mit dem Edit-Modus verschieben (siehe unten).

Eine weitere Technik zum Zeichnen von Linien benutzt die rechte Maustaste:

- Mit **LM** setzen Sie den Anfangspunkt der Linie.
- Bewegen Sie dann die Maus ohne gedrückte Taste. **RM** setzt dann den Endpunkt der Linie.

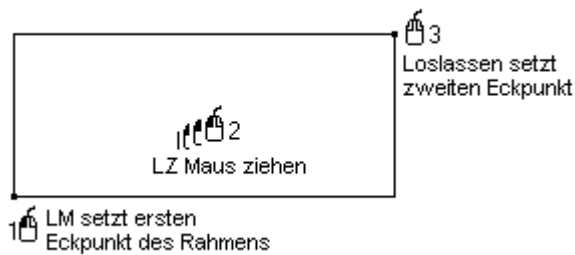


Rahmen zeichnen



Um Rahmen zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Rahmen-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Grafikparameter. Rahmen zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie einen Eckpunkt des Rahmens.
- Mit **LZ** zeichnen Sie den Rahmen. Der andere Eckpunkt des Rahmens wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt.



Die Eckpunkte eines Rahmens können Sie mit dem Edit-Modus verschieben (siehe unten).

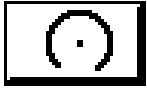
Eine weitere Technik zum Zeichnen von Rahmen benutzt die rechte Maustaste (siehe „Linien zeichnen“).

Rahmen ändern

Um eine bestehenden Rahmen zu ändern:

- Wählen Sie den Rahmen durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie den Rahmen mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert den Rahmen an der neuen Position.
- Um einen *einzelnen Eckpunkt* des Rahmens zu verschieben, halten Sie zusätzlich die **<Shift>** Taste gedrückt.

Kreise und Bögen zeichnen



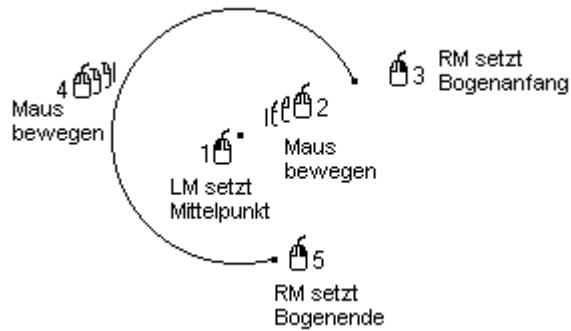
Um Kreise und Bögen zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Kreis-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Grafikparameter. Kreise zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie den Mittelpunkt des Kreises.
- Mit **LZ** zeichnen Sie den Kreis. Die Kreislinie mit dem der Mausposition entsprechenden Radius wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt.



Einen Kreisbogen zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie den Mittelpunkt des Bogens.
- Beim Bewegen der Maus ohne gedrückte Taste folgt der Vollkreis der Mausbewegung. Mit **RM** setzen Sie den Startpunkt des Bogens.
- Mit einem zweitem **RM** setzen Sie den Endpunkt des Bogens.



Ellipsen und elliptische Bögen zeichnen

Um eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen zu zeichnen:

- Zeichnen zuerst einen entsprechenden Kreis oder Bogen (siehe oben).
- Selektieren Sie diesen mit **Selektieren/ Objekt** o.ä.
- Verzerren Sie das Objekt mit der Funktion **Bearbeiten/ Strecken/ horizontal** oder **...vertikal**, bis die gewünschte Form erreicht ist.

Kreise und Bögen ändern

Um eine bestehenden Kreis oder Bogen zu ändern:

- Wählen Sie den Kreis oder Bogen durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie den Kreis oder Bogen mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert den Kreis oder Bogen an der neuen Position.
- Um den *Mittelpunkt* oder einen *Endpunkt* eines Bogens zu verschieben, halten Sie zusätzlich die **<Shift>** Taste gedrückt.

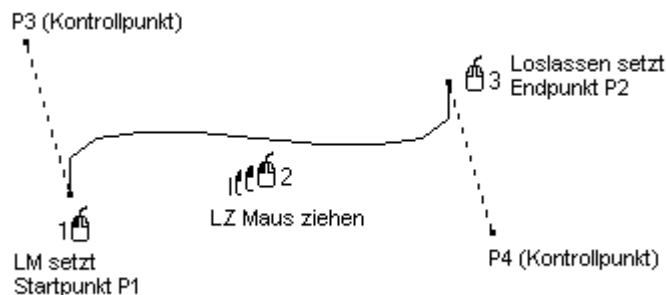
Bezierkurven zeichnen

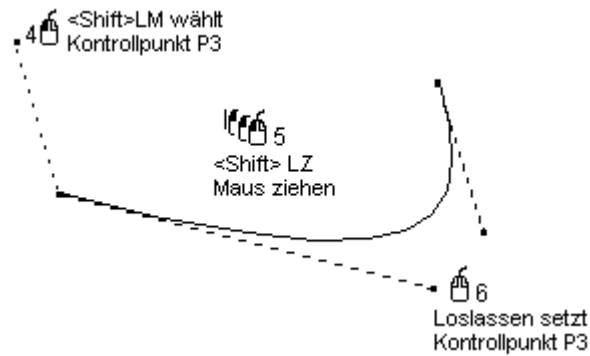
Eine Bezierkurve ist eine kubische Kurve, deren Form und Lage durch vier Punkte festgelegt ist (siehe Beispiel unten). Sie besitzt einen Startpunkt (P1), einen Endpunkt (P2) und zwei Kontrollpunkte (P3 und P4). Die Bezierkurve verläuft von P1 nach P2 und folgt dabei den Tangenten, die durch die Geraden P1-P2 und P3-P4 definiert sind.



Um Bezierkurven zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Bezier-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Grafikparameter. Bezierkurven zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie den Startpunkt P1 der Bezierkurve.
- Mit **LZ** zeichnen Sie die Kurve. Der andere Eckpunkt der Kurve wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt. Die Kontrollpunkte P3 und P4 werden automatisch platziert, und auf diese Weise eine bestimmte Form der Bezierkurve vorgegeben.
- Nun wird automatisch der Verschiebe-Modus aktiviert. Mit **<Shift>LZ** können Sie jetzt die Kontrollpunkte P3 und P4 (und auch noch die Endpunkte P1 und P2) verschieben, bis die Kurve die gewünschte Lage und Form aufweist.
- **RM** beendet den Bearbeitungs-Modus für diese Bezierkurve.





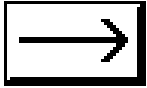
Die End- und Kontrollpunkte einer Bezierkurve können Sie mit dem Edit-Modus verschieben (siehe unten).

Bezierkurven ändern

Um eine bestehende Bezierkurve zu ändern:

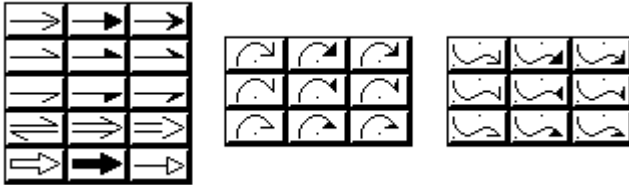
- Wählen Sie die Kurve durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie die Kurve mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert die Kurve an der neuen Position.
- Um einen *einzelnen Endpunkt* oder einen *Kontrollpunkt* der Bezierkurve zu verschieben, halten Sie zusätzlich die **<Shift>** Taste gedrückt.

Pfeile zeichnen



Um Pfeile zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Pfeil-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Pfeilparameter.

Wählen Sie daraufhin den gewünschte Pfeiltyp aus dem Pfeilmenu in der linken Toolbox:



Zum Zeichnen eines Pfeils verwenden Sie nun dieselbe Technik, wie zum Zeichnen des diesem Pfeil entsprechenden Grafikobjekts (Linie, Bogen, Bezierkurve). Dies gilt auch für das nachträgliche Ändern von bestehenden Pfeilen. Ein Pfeil wird stets vom Schaft zum Kopf hin gezeichnet.

Text zeichnen

Die Textfunktion von C-Design dient im wesentlichen zum Beschriften von Reaktionspfeilen, Numerieren oder Benennen von Molekülen, oder um kurze Kommentare oder Bildbeschriftungen einzufügen. Die Texte sind grundsätzlich einzeilig, d.h. C-Design bietet in der Textfunktion keinen Zeilenumbruch oder andere Textformatierungen an. Für längere Textabschnitte sollten Sie ein Textprogramm verwenden und die entsprechenden Formelzeichnungen aus C-Design einfügen.

Text

Um Texte zu zeichnen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Text-Button. **RM** öffnet zuerst eine Dialogbox zum Einstellen der entsprechenden Fontparameter und zur Auswahl der Schriftart. Texte zeichnen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie den Aufsatzpunkt des Texts. Die relative Ausrichtung des Texts bezüglich dieses Aufsatzpunkts können Sie durch Verwendung des Steuerzeichens „&“ beeinflussen (siehe „Steuerzeichen in Symbolen und Texten“).
- Tragen Sie den Text in der angebotenen Textbox ein.
- Wählen Sie **OK**.



Um den Text auszurichten (linksbündig, rechtsbündig, zentriert etc.), um Superscripts (hochgestellte Zeichen), Subscripts (tiefgestellte Zeichen) zu setzen, oder um innerhalb des Text die Schriftart zu wechseln, verwenden Sie dieselben Steuerzeichen wie bei Atomsymbolen (siehe „Steuerzeichen in Symbolen und Texten“).

Auswahl von **Zeichensatz** zeigt Ihnen eine Tabelle aller verfügbaren Zeichen der eingestellten Schriftart. **LM** auf ein Zeichen dieser Tabelle zeigt dieses in

vergrößerter Form. Durch *doppelt* **LM** kann dieses Zeichen direkt in den Text eingefügt werden. Dies ist besonders für die Verwendung von *Sonderzeichen* und *Spezialsymbolen* von Bedeutung. Beachten sie dabei, daß u.U. die Darstellung in der Textzeile der Dialogbox von der Darstellung innerhalb der C-Design-Zeichnung (diese entspricht der Darstellung in der Tabelle) abweicht.

Texte ändern

Um einen bestehenden Text zu ändern:

- Wählen Sie den Text durch **<Shift>LM**.
- Editieren Sie den Text in der Editbox und wählen Sie **OK**.

Texte verschieben

Um einen bestehenden Text zu verschieben:

- Wählen Sie den Text durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie den Text mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert den Text an der neuen Position.

Ankerpunkte setzen

Ankerpunkte sind spezielle nicht druckbare Grafikobjekte, die Sie zusätzlich zu den definierten Hotspots setzen können. Ankerpunkte wirken wie Hotspots, haben aber gegenüber normalen Hotspots Vorrang und wirken wesentlich „attraktiver“ auf den Mauscursor. Diese Ankerpunkte erlauben es Ihnen präzise Verbindungen in komplexen Zeichnungen herzustellen, ohne jedesmal die Lupenfunktionen anwenden zu müssen. Ankerpunkte werden wie gewöhnliche Grafikobjekte behandelt.



Um Ankerpunkte zu setzen, wählen Sie durch **LM** in der linken Toolbox den Anker-Button. Ankerpunkte setzen Sie wie folgt:

- Mit **LM** setzen Sie einen Ankerpunkt. Der Ankerpunkt erscheint in der Zeichnung als kleines „x“. Das „x“-Symbol ist in der Druckvorschau nicht sichtbar und wird beim Drucken auch nicht mit ausgegeben.

Ankerpunkte verschieben

Um einen bestehenden Ankerpunkt zu verschieben:

- Wählen Sie den Ankerpunkt durch **<Strg>LM**.
- Verschieben Sie den Ankerpunkt mit **<Strg>LZ**. Loslassen der Maustaste fixiert den Ankerpunkt an der neuen Position.

Kreise, Pfeile, Kurven etc. verschieben



Wenn Sie schnell einzelne Grafikobjekte oder End- bzw. Kontrollpunkte von Objekten verschieben möchten, so wechseln Sie in den Verschiebe-Modus durch **LM** auf den Edit-Button oder indem Sie die **<Ctrl>** Taste gedrückt halten:

- **LZ** auf ein Grafikobjekt verschiebt dieses. Beim Loslassen der Maustaste wird das Objekt an der neuen Position fixiert.
- **<Shift>LZ** auf ein Grafikobjekt verschiebt nur den ausgewählten Eck-, End- bzw. Kontrollpunkt. Beim Loslassen der Maustaste wird der Punkt an der neuen Position fixiert.

Wenn Sie eine größere Anzahl von Grafikobjekten auf einmal verschieben wollen, so geht das einfacher über **Selektieren/ ...** und **Bearbeiten/ Verschieben**.

Kreise, Pfeile, Kurven etc. löschen



Wenn Sie schnell einzelne Grafikobjekte löschen möchten, so wechseln Sie in den Lösch-Modus durch **LM** auf den Radierer-Button oder indem Sie die **<D>** Taste gedrückt halten. Der Mauscursor bekommt daraufhin ein „Del“ angehängt, um diese besondere Betriebsart anzuzeigen:

- **LM** auf ein Grafikobjekt *löscht* dieses unmittelbar.
- **RM** *restauriert* die zuvor gelöschten Grafikobjekte einzeln in der umgekehrten Reihenfolge (zuletzt gelöscht, zuerst restauriert).

Wenn Sie eine größere Anzahl von Grafikobjekten auf einmal löschen wollen, so geht das einfacher über **Selektieren/ ...** und **Bearbeiten/ Löschen**.



Um die ganze Zeichnung zu löschen, wählen Sie **Datei/ Neu**, oder klicken den entsprechenden Button in der oberen Toolbar.

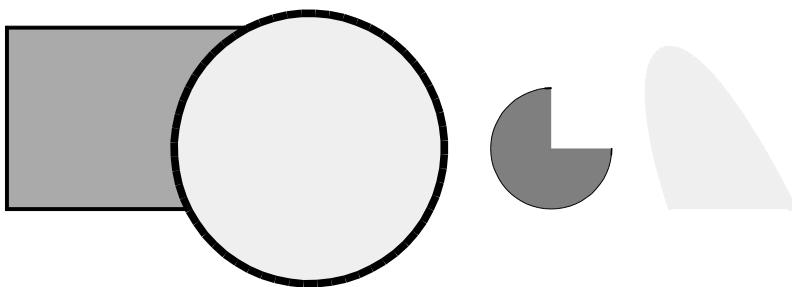
Flächen füllen

Ab C-Design Version 3 können die durch geschlossene Kurven begrenzte Grafikobjekte (Rahmen, Kreise, Kreisbögen und Bezierkurven) auch als gefüllte Flächen dargestellt werden. Hierzu kann vor dem Zeichnen eines

dieser Objekte über **Parameter/ Grafik/ Füllfarbe** eine Farbe für die Flächenfüllung eingestellt werden. Wie die eigentliche Zeichenfarbe wird die Füllfarbe nur beim Ausdruck bzw. im Previewmodus sichtbar. Wenn Sie ein bereits bestehendes Objekt mit einer gefüllten Fläche versehen wollen, so können Sie dies selektieren und nach Einstellen der Füllfarbe diese über **Bearbeiten/ Parameter anpassen** die Füllfarbe nachträglich eintragen.

Um ein Grafikobjekt ohne Füllung zu zeichnen, bzw. eine bestehende Füllung wieder zu entfernen, muß über **Parameter/ Grafik/ Füllfarbe** die Farbe **unsichtbar** eingestellt werden und das Grafikobjekt gegebenenfalls über **Bearbeiten/ Parameter anpassen** wieder angepaßt werden.

Grafikobjekte mit gefüllten Flächen haben auch Umrißkurven, die in der normalen Objektfarbe und mit der eingestellten Strichstärke dargestellt werden:



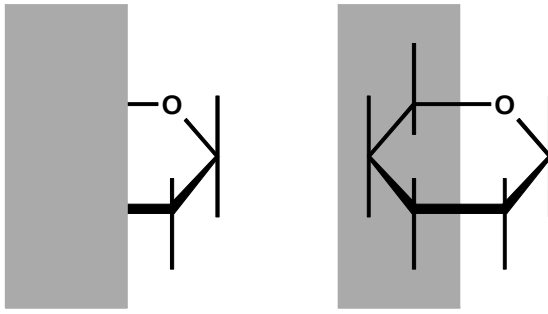
Rahmen

Kreis

Kreisbogen

Bezierkurve

Für das endgültige Erscheinungsbild einer Zeichnung mit gefüllten flächigen Grafikobjekten ist die Reihenfolge der Darstellung der einzelnen Objekte von entscheidender Bedeutung. Mit der **Funktion Bearbeiten/ Schichtung/ nach hinten** bzw. **Bearbeiten/ Schichtung/ nach vorne** können Sie selektierte Grafikobjekte in den Hintergrund bzw. in den Vordergrund rücken.



Gefüllter Rahmen vorne

Gefüllter Rahmen hinten

Dabei werden die Objekte immer ganz nach vorne bzw. ganz nach hinten gerückt. In mehrfach gestaffelten Zeichnungen müssen diejenigen Objekte, die „oben auf liegen“, also ganz sichtbar sein sollen, als letzte nach vorne gebracht werden.

Templates

Templates sind C-Design-Zeichnungen, aus denen Sie mit einem Mausklick ein Molekül, oder eine Gruppe von Grafikobjekten auswählen und in Ihre aktuelle Zeichnung einfügen können. Jede C-Design-Zeichnung, die als CDW-Datei gespeichert wurde, können Sie als Template-Zeichnung verwenden. Sie können so Strukturkataloge zusammenstellen, die Sie Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen, Sie können aber auch jede bereits fertige Zeichnung verwenden und daraus Teile entnehmen.

C-Design nimmt beim Programmstart die Datei C-DESIGN.CDW im Bilderverzeichnis als voreingestellte Template-Datei.

Eine Template-Zeichnung verwenden Sie wie folgt:

- Wählen Sie mit **LM** den Template-Button in der Toolbox des Chemie-Menüs oder des Grafik-Menüs. Wenn Sie noch keine CDW-Datei als Template-Datei gewählt hatten, erscheint die gewöhnliche Dialogbox zum Auswählen einer C-Design-Datei (siehe „Laden von Zeichnungen“). Wählen Sie nun eine CDW-Datei, die Sie als Template-Datei verwenden wollen. Sie können beim Laden der Template-Datei über **Optionen...** steuern, welche der Originalparameter (Fonts etc.) in den Objekten beim Transfer in die aktuelle Zeichnung erhalten bleiben, und welche automatisch an die aktuellen Einstellungen angepaßt werden sollen.
- Wenn Sie eine andere Template-Datei verwenden wollen, so wählen Sie den Template-Button mit **RM**.
- Der Inhalt der Template-Datei wird im Zeichenfenster dargestellt. Um den Unterschied zum normalen Zeichen-Modus hervorzuheben, ändern sich Programmüberschrift, Mauscursor und Hintergrundfarbe.
- Wählen Sie nun aus dem Template durch **LM** ein Molekül, oder eine Gruppe von Grafikobjekten. Wenn Sie kein Template auswählen wollen, so kehren Sie mit **RM** zur aktuellen Zeichnung zurück
- Nach der Template-Auswahl wird im Zeichenfenster wieder die aktuelle Zeichnung dargestellt.
- Fügen Sie mit **LM** die Template-Auswahl an der gewünschten Stelle in die Zeichnung ein.

- Wenn Sie hierbei ein *Molekül* an ein bestehendes Atom *geknüpft* haben, befinden Sie sich nun automatisch im Merge-Modus (siehe „Moleküle zusammenfügen“). Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Verknüpfungsgeometrie zu ändern, oder ein weiteres Atompaar zu verschmelzen.
- **LM** auf den Template-Button, oder Auswahl eines anderen Buttons in der linken Toolbox den Template-Modus

Zeichenhilfen

C-Design stellt Ihnen ein Reihe von Zeichenhilfen zur Verfügung, die es Ihnen erlauben, geometrisch bis ins Detail perfekte Zeichnungen zu „konstruieren“. Die wichtigste Zeichenhilfe ist wohl der AutoChem-Modus, bei dem nach chemischen Gesichtspunkten eine Vorgabe optimaler Bindungsrichtungen erfolgt (siehe „AutoChem“). Weitere Zeichenhilfen sind die Ankerpunkte, Hotspots und das Zeichenraster zum Ausrichten von Molekülen und anderen Objekten.

Zeichenraster

Um Grafikobjekte geometrisch zu platzieren, auszurichten, und um korrekte Winkel einzuhalten, können Sie ein Punktraster über die Zeichenfläche legen. Der Mauscursor wird dann beim Klicken grundsätzlich zuerst auf den nächstliegenden Rasterpunkt verschoben, bevor die eigentliche Aktion ausgeführt wird. Hierbei bekommt der Cursor die berechneten „Weltkoordinaten“ des Rasterpunktes zugewiesen und nicht die Pixelkoordinaten des entsprechenden Bildschirmpunktes. Die Platzierung ist also sehr genau, was geometrische Konstruktionen möglich macht. Das Zeichenraster können Sie auch bei Bearbeitungsvorgängen (Verschieben, Drehen, Zoomen etc.) als Positionierungshilfe einsetzen.

Hotspots haben bei der Platzierung des Mauscursors Vorrang vor Rasterpunkten.

Das Zeichenraster können Sie durch **LM** auf einen der Raster-Buttons oder über **Raster/ Raster 1(2)** ein bzw. ausschalten. Bei **RM** auf einen Raster-Button können Sie zuvor die Rasterparameter numerisch eingeben. Wenn das Zeichenraster aktiv ist, werden die Rasterpunkte auf der Zeichenfläche dargestellt. Den Rasterursprung erkennen Sie als etwas größeren Punkt. Den Rastertyp, die Ausrichtung des Rasters, sowie den Punktabstand können Sie über die Raster-Buttons, oder durch Auswahl von **Raster/ Numerische Eingabe...** einstellen.



Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Typ/ Orthogonal** schalten Sie ein orthogonales Zeichenraster ein / aus. Die Rasterpunkte bilden hier Quadrate.



Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Typ/ Hexagonal Kante oben** schalten Sie ein liegendes hexagonales Zeichenraster ein / aus. Die Rasterpunkte bilden hier gleichseitige Dreiecke.



Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Typ/ Hexagonal Ecke oben** schalten Sie ein stehendes hexagonales Zeichenraster ein / aus. Die Rasterpunkte bilden hier gleichseitige Dreiecke.



Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Typ/ Auflösung/ feiner** halbieren Sie den Punkteabstand im Zeichenraster, d.h. zwischen jedes Paar von Rasterpunkten wird ein weiterer Punkt eingeschoben. Durch **RM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Typ/ Auflösung/ gröber** verdoppeln Sie den Punkteabstand im Zeichenraster, d.h. jeder zweite Rasterpunkt wird gelöscht.

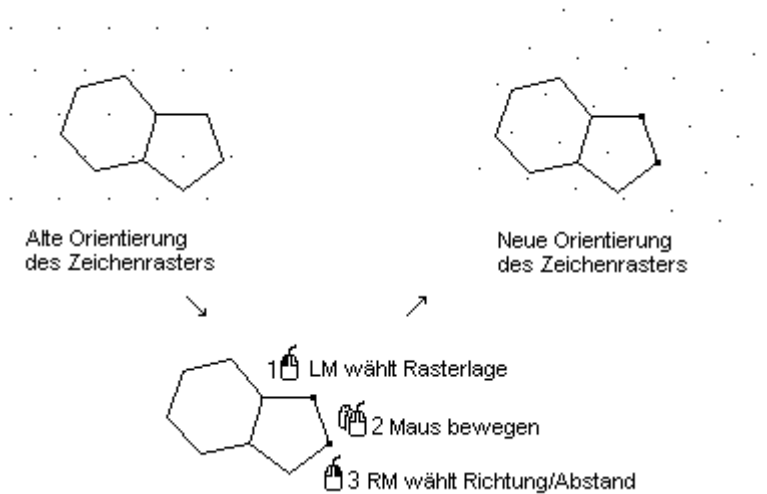


Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Position** können Sie die Lage des Rasters auf der Zeichenfläche verändern. Wählen Sie anschließend mit **LM** einen beliebigen Punkt der Zeichenfläche (z.B. ein Atom, oder auf der freien Fläche), so wird das Raster unter Beibehaltung aller anderen Rasterparameter auf diesen Punkt verschoben, und Sie können von hier aus weiterzeichnen. Ist der Referenzpunkt des Rasters ein Atom, so erhält das Zeichenraster auch dessen z-Koordinate. Alle Atome, die Sie mit Hilfe dieses Rasters anschließend platzieren, erhalten somit dieselbe z-Koordinate wie das Referenzatom, befinden sich also in einer Ebene mit diesem.



Durch **LM** auf diesen Raster-Button, oder über **Raster/ Orientierung** können Sie die Lage, die Richtung und den Gitterpunktabstand des Rasters an Hand von Referenzobjekten Ihrer Zeichnung neu einstellen.

- **LM** wählt nun den Ursprungspunkt des Zeichenrasters (z.B. ein Atom, oder auf der freien Fläche).
- **RM** wählt daraufhin die Lage des nächstliegenden Rasterpunkt, womit gleichzeitig Richtung und Abstand der Gitterpunkte bestimmt sind.

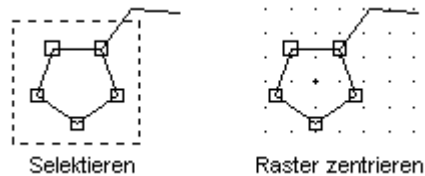


Raster zentrieren

In manchen Fällen (z.B. bei der geometrischen Konstruktion) ist es nötig, den Mittelpunkt einer ausgewählten Menge von Grafikobjekten zu ermitteln. C-Design bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit, das Raster bezüglich der selektierten Grafikobjekte zu zentrieren. Die Bestimmung des Mittelpunkts kann hierbei auf zwei unterschiedliche Weisen geschehen:

- Die Funktion **Raster/ Zentrieren/ Rahmen** zentriert den Rasterursprung auf die geometrische Mitte einer gedachten Umrahmung aller selektierten Grafikobjekte (Mitte zwischen den oberen/unteren Rändern und den linken/rechten Rändern).
- Die Funktion **Raster/ Zentrieren/ Schwerpunkt** zentriert den Rasterursprung auf die geometrischen Schwerpunkt der Hotspots (z.B. Atome, End-, Eckpunkte etc.) aller selektierten Grafikobjekte.

Mit der Schwerpunkszentrierung lässt sich z.B. der Mittelpunkt eines Fünfrings ermitteln:



Raster zurücksetzen

Um das Raster nach mehreren Veränderungen in den Ursprungszustand zurückzusetzen, wählen Sie **Raster/ Normalisieren**. Daraufhin werden die Parameter des Zeichenrasters auf die Werte in der Konfigurationsdatei (INI-Datei) zurückgesetzt.

Raster numerisch definieren

Das Zeichenraster ist durch Rastertyp, Position, Richtung und Punktabstand definiert. Sie können diese Rasterparameter über **Raster/ Numerische Eingabe...** einstellen:



Hotspots

Jedes Grafikobjekt ist mit einem oder mehreren Hotspots versehen. Hotspots sind speziell ausgezeichnete Punkte von Grafikobjekten, die „attraktiv“ auf den Mauscursor wirken, wenn in ihrer Nähe geklickt wird (Fangfunktion).

Der Mauscursor wird dabei zunächst exakt auf die Position des Hotspots verschoben, dann wird die eigentliche Aktion ausgelöst. Hierbei bekommt der Cursor die berechneten „Weltkoordinaten“ des Hotspots zugewiesen und nicht die Pixelkoordinaten des entsprechenden Bildschirmpunktes. Die Platzierung ist also sehr genau, was geometrische Konstruktionen erlaubt. Dies ermöglicht ein genaues Aneinanderfügen von einzelnen Grafikobjekten und es ist garantiert, daß die Objekte in jeder Vergrößerung genau zusammenpassen.

Die verschiedenen Grafikobjekte haben folgende Hotspots:

Atome:	Atomposition
Bindungen:	keine
Linien:	beide Endpunkte
Rahmen:	alle Eckpunkte
Texte:	Textposition
Kreis(bögen):	Mittelpunkt und beide Bogenenden
Bezierkurven:	beide Endpunkte
Pfeile:	Anfangspunkt und Endpunkt (Spitze)
Ankerpunkte:	Ankerpunktposition

Mikro-Modus

Wenn es darum geht, ein Objekt in der unmittelbaren Nähe eines Hotspots zu platzieren, kann in manchen Fällen die automatische Fangfunktion der Hotspots hinderlich sein. Zu diesem Zweck können die Hotspots deaktiviert werden (Mikro-Modus):



Durch **LM** auf den Mikro-Button, oder über **Modi/ Mikro-Modus** schalten Sie die Fangfunktion der Hotspots ab, bzw. wieder an. Beachten Sie dabei aber bitte, daß bei eingeschaltetem Mikro-Modus das Knüpfen von Bindungen zu bestehenden Atomen nicht mehr möglich ist, da diese nun nicht mehr „getroffen“ werden.

Quick-Modus

Bei sehr umfangreichen Zeichnungen kann es u. U., insbesondere bei 80386-Systemen, längere Zeit in Anspruch nehmen, den kompletten Bildinhalt darzustellen. Da ein wesentlicher Anteil der Rechenzeit für die Aufbereitung der Zeichendarstellung verwendet wird, kann der Bildaufbau um einiges beschleunigt werden, wenn alle Symbole und Text nur mehr als größen-gleiche Rahmen dargestellt werden.



Durch **LM** auf den Quick-Button, oder über **Modi/ Quick-Modus** schalten Sie die Ersatzdarstellung für Symbole und Texte an, bzw. wieder ab.

Lineal

Als weitere Zeichenhilfe können Sie zur Abschätzung der Dimensionen Ihrer Zeichnung ein Lineal am unteren und linken Rand der Zeichenfläche einzublenden.



Durch **LM** auf den Lineal-Button, oder über **Raster/ Lineal** schalten Sie die das Lineal an, bzw. wieder ab. Je nach der globalen Einstellung der Maßeinheit ist das Lineal in Zentimeter (zu je 10 mm) oder in Inch (zu je 10 1/10 Inch) geteilt.

Beachten Sie, daß Sie bei richtiger Kalibrierung Ihres Bildschirm (über **Setup/ System/ Bildschirm.../ Kalibrierung...**) die Zeichnung auch jederzeit in der realen Größe am Bildschirm darstellen können, indem Sie die Funktion **Ansicht/ Normalisieren** wählen.

Speichern und Laden

C-Design speichert Zeichnungen in einem speziellen Datenformat als CDW-Dateien. Zusammen mit der Information über alle Grafikobjekte werden in den CDW-Dateien auch die aktuellen Parametereinstellungen gespeichert, sodaß, falls dies gewünscht wird, beim Laden einer Zeichnung die Arbeitsumgebung wieder der entspricht, mit der die Zeichnung abgespeichert wurde.

CDW-Dateien dienen zum langfristigen Speichern von Zeichnungen und zum Anlegen von Bibliotheken und Templates.

Speichern von Zeichnungen

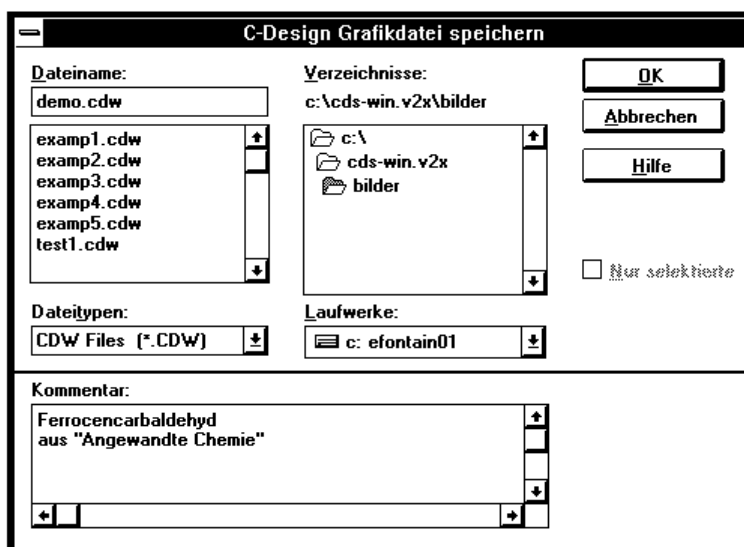


Um den aktuellen Inhalt Ihrer Zeichnung als CDW-Datei abzuspeichern, wählen Sie **Datei/ Speichern** oder **Datei/ Speichern unter...** oder sie aktivieren mit **LM** den Button mit dem Diskettensymbol.

Verwenden Sie **Datei/ Speichern** oder den Disketten-Button um das aktuelle Bild auf dieselbe Datei zurückzuspeichern, von der sie zuletzt geladen, oder auf die sie zuletzt gespeichert wurde. **ACHTUNG!** In diesem Fall überschreibt C-Design den Dateiinhalt ohne weitere Rückfrage.

Wollen Sie die Zeichnung auf eine andere Datei speichern, oder eine neue CDW-Datei erstellen wollen, so verwenden Sie **Datei/ Speichern unter...** in diesem Fall erscheint eine Dialogbox, die die Dateiauswahl und die Festlegung weiterer Optionen ermöglicht:

Die Dateiliste auf der linken Seite zeigt die CDW-Dateien im ausgewählten Verzeichnis. Wählen Sie durch **LM** den gewünschten Dateinamen. Wenn Sie eine neue Datei anlegen wollen, so geben Sie den entsprechenden Namen bei **Dateiname:** ein. Die Dateierweiterung „CDW“ brauchen Sie nicht anzugeben, sie wird von C-Design automatisch ergänzt. Wenn Sie die Zeichnung auf einem anderen Laufwerk oder in ein anderes Verzeichnis speichern wollen, so wählen Sie dies durch Klick bzw. Doppelklick unter **Laufwerke:** und **Verzeichnisse:**.



In das Feld **Kommentar:** können Sie vor den Speichern einen Text eintragen. Dieser Kommentartext erscheint dann beim Anklicken eines Dateinamens in der Dialogbox für das Dateiöffnen. Dort können Sie auch innerhalb eines Verzeichnisses nach Zeichnungen mit einem spezifischen Textstring im Kommentarfeld suchen.

Wenn Sie die Option **Nur selektierte** aktiviert haben, so werden lediglich die selektierten Grafikobjekte in die CDW-Datei abgespeichert.

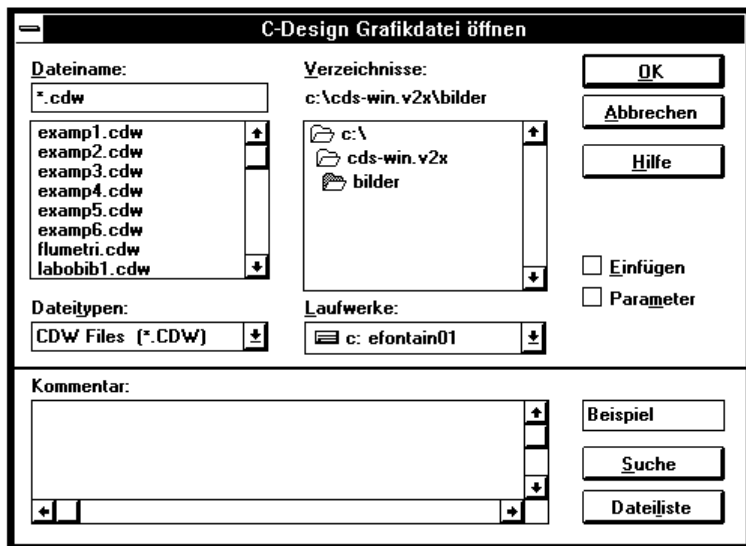
Um die Zeichnung nach Auswahl des Dateinamens zu speichern, wählen Sie **OK**.

Laden von Zeichnungen



Um eine im CDW-Format gespeicherte Zeichnung zu laden, wählen Sie **Datei/ Öffnen...** oder Sie aktivieren mit **LM** den Button mit dem Symbol „Öffnen“. Es erscheint daraufhin eine Dialogbox, die die Dateiauswahl und die Festlegung weiterer Optionen ermöglicht:

licht:



Die Dateiliste auf der linken Seite zeigt die CDW-Dateien im ausgewählten Verzeichnis. Wählen Sie durch **LM** den gewünschten Dateinamen. Hierbei wird ein evtl. mitgespeicherter Text im Feld **Kommentar:** angezeigt. Wenn Sie die Zeichnung von einem anderen Laufwerk oder von einem anderen Verzeichnis laden wollen, so wählen Sie dies durch Klick bzw. Doppelklick unter **Laufwerke:** und **Verzeichnisse:**.

Sie können auch nach Dateien mit einem bestimmten (Teil)-String im Kommentarfeld suchen. Geben Sie hierzu den gewünschten Text im Textfeld auf der rechten Seite des Kommentarfelds ein. Bei jedem **LM** auf den Button **Suche** wird daraufhin die nächste Datei in der Dateiauswahlliste selektiert, die

den angegebenen Text im Kommentarfeld enthält. Auswahl von **Dateiliste** löscht den aktuellen Inhalt der Dateiliste und zeigt lediglich diejenigen Dateien an, die den Suchtext im Kommentar enthalten.

Wenn Sie die Option **Parameter** aktivieren, so werden beim Laden der Zeichnung für die Parametereinstellungen (Schriftart, Bindungsparameter, Farbe etc.) die mitgespeicherten Werte aus der CDW-Datei übernommen. Sie können dann die Zeichnung mit denselben Systemeinstellungen bearbeiten, mit denen sie abgespeichert worden ist.

Um die ausgewählte Datei zu laden klicken Sie doppelt auf den Dateinamen, oder wählen Sie **OK**. Hatten Sie zuvor den aktuellen Inhalt Ihrer Zeichnung nicht auf Datei gesichert, so erfolgt eine entsprechende Rückfrage, die Ihnen hierzu Gelegenheit gibt.

Zusammenfügen von Zeichnungen

Wenn Sie eine im CDW-Format gespeicherte Zeichnung zu Ihrer aktuellen Zeichnung dazuladen möchten, wählen Sie beim Öffnen der Datei die Option **Einfügen**. Die Lage der zugeladenen Zeichnung entspricht der Lage der Objekte beim Abspeichern. Alle Grafikobjekte der aktuellen Zeichnung werden beim Dazuladen deselektiert und alle neu hinzukommenden Grafikobjekte werden automatisch selektiert, damit Sie diese mit einer der Bearbeitungsfunktionen an die richtige Stelle bringen können.

Bibliothek

C-Design wurde bewußt nicht mit einer sehr umfangreichen Grafikbibliothek ausgerüstet, da erfahrungsgemäß die in Bibliotheken angebotenen Strukturbausteine doch nie den Benutzervorstellungen entsprechen. Einige Grundelemente wurden (mehr als Anregung gedacht) bei der Installation als CDW-Dateien in ein spezielles Bibliotheksverzeichnis geschrieben. Sie können diese Bibliothek durch Hinzufügen eigener CDW-Dateien jederzeit Ihren Vorstellungen entsprechend erweitern. Einen einfachen Zugang zu den Bibliothekszeichnungen haben Sie über die Funktion **Datei/ Bibliothek....** Dieser Dienst funktioniert wie das Laden von Zeichnungen mit der Option **Einfügen**. Als Verzeichnis ist hier jedoch das Bibliotheksverzeichnis voreingestellt.

Ähnlich wie beim Laden von Template-Dateien können Sie auch beim Hinzufügen einer Bibliotheksdatei über **Optionen...** steuern, welche der Originalparameter (Fonts etc.) in den Objekten beim Transfer in die aktuelle Zeichnung erhalten bleiben, und welche automatisch an die aktuellen Einstellungen angepaßt werden sollen.

Selektieren

Um eine Zeichnung oder Teile hiervon zu verschieben, drehen, zoomen, kopieren, ins Clipboard zu schreiben o.ä. müssen die betreffenden Grafikobjekte zuerst selektiert werden. C-Design bietet mehrere verschiedene Methoden zur Selektion der Grafikobjekte an. Sie können einzelne Objekte, Moleküle oder definierte Gruppen selektieren, Sie können Grafikobjekte durch Umrahmung mit einer Box selektieren, und Sie können Grafikobjekte aufgrund bestimmter Eigenschaften (Parameter, Atomsymbol etc.) selektieren.

Selektierte Grafikobjekte werden von C-Design in einer speziellen Farbe dargestellt (voreingestellt ist hierfür Rot). C-Atome ohne Symbol werden im selektierten Zustand durch kleine rote Kästchen hervorgehoben.



Die am häufigsten genutzte Technik des Selektierens durch Einrahmen mit einer Box ist über einen speziellen Selektions-Button direkt zugänglich. Durch Auswahl dieses Buttons mit **LM** oder über **Selektieren/ Box selektieren** schalten Sie den Selektions-Modus ein, bzw. wieder aus. Um vor der Selektion zuerst *alle Grafikobjekte zu deselektieren*, wählen Sie den Button mit **RM**. Grafikobjekte selektieren Sie mit der Box folgendermaßen:

- Mit **LM** setzen Sie einen Eckpunkt der Selektionsbox.
- Mit **LZ** ziehen Sie Box auf. Der andere Eckpunkt der Box wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt.
- Alle Grafikobjekte, die zum Teil oder ganz innerhalb der Selektionsbox liegen, werden nun selektiert.
- Die Selektion mit der Box kann (inkrementell) wiederholt werden, bis alle gewünschten Grafikobjekte selektiert sind.
- Beenden Sie den Selektions-Modus durch **LM** auf den Selektions-Button, durch Auswahl einer Bearbeitungsfunktion aus dem C-Design-Menü, oder durch **RM** auf der freien Zeichenfläche.

Um die inverse Funktion auszuüben, d.h. durch Einrahmen mit einer Box die darin befindlichen Objekte zu deselektieren, wählen Sie **Selektieren/ Box deselektieren** und verfahren wie oben.

Die anderen Selektionstechniken sind über das Menu **Selektieren** zugänglich. Alle Methoden können wiederholt und in beliebiger Kombination angewandt werden.

Objekte einzeln (de)selektieren

Um Grafikobjekte individuell zu selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Objekt**. Im Selektions-Modus bekommt der Mauscursor ein „S“ angehängt:

- Mit **LM** auf einem Grafikobjekt wird dieses selektiert.
- Mit **RM** auf einem Grafikobjekt wird dieses wieder deselektiert.
- Beenden Sie den Selektions-Modus durch **LM** auf den Selektions-Button, oder durch Auswahl einer Bearbeitungsfunktion aus dem C-Design-Menu.

Alle Objekte (de)selektieren

Um alle Grafikobjekte zu selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Alles selektieren**. Um alle Grafikobjekte zu deselektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Alles deselektieren**.

Eine weitere Möglichkeit, alle Grafikobjekte zu deselektieren besteht darin, den Selektions-Button mit **RM** auszuwählen.

Gruppen (de)selektieren

Um die zu einer Gruppe zusammengefaßten Grafikobjekte zu selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Gruppe**. Im Selektions-Modus für Gruppen bekommt der Mauscursor ein „SG“ angehängt:

- Mit **LM** auf einem Grafikobjekt werden alle Objekte selektiert, die derselben Gruppe angehören.
- Mit **RM** auf einem Grafikobjekt werden alle Objekte deselektiert, die derselben Gruppe angehören.
- Beenden Sie den Selektions-Modus durch **LM** auf den Selektions-Button, oder durch Auswahl einer Bearbeitungsfunktion aus dem C-Design-Menu.

Moleküle (de)selektieren

Um Moleküle zu selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Molekül**. Im Selektions-Modus für Moleküle bekommt der Mauscursor ein „SM“ angehängt:

- Mit **LM** auf einem Atom oder einer Bindung wird das ganze hierzu gehörende Molekül selektiert.
- Mit **RM** auf einem Atom oder einer Bindung wird das ganze hierzu gehörende Molekül deselektiert.
- Beenden Sie den Selektions-Modus durch **LM** auf den Selektions-Button, oder durch Auswahl einer Bearbeitungsfunktion aus dem C-Design-Menu.

Nach Attributen (de)selektieren

Sie können auch Grafikobjekte nach individuellen Eigenschaften selektieren (wie z.B. Farbe, Linienbreite, Atomsymbol etc.). Dies erlaubt Ihnen, z.B. alle grünen Bindungen in blaue Bindungen zu ändern o.ä. Um Objekte nach ihren Attributen zu selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Attribut** und die gewünschte Parameter- oder Attributklasse **Farbe**, **Linienbreite**, **Fontgröße**, **Atomsymbol**, oder alle im **Vordergrund** liegenden Objekte. Im Selektions-Modus nach Attributen bekommt der Mauscursor ein „S“ angehängt. Außer bei der Wahl **Vordergrund**, bei der die Selektion unmittelbar ausgeführt wird, müssen Sie nun das entsprechende Referenzobjekt auswählen:

- Mit **LM** auf ein Objekt werden alle Objekte selektiert, die in der gewählten Attributklasse dieselbe Eigenschaft wie dieses Referenzobjekt haben (z.B. dieselbe Farbe, gleiches Atomsymbol ö.ä.).
- Mit **RM** auf ein Objekt werden alle Objekte deselektiert, die in der gewählten Attributklasse dieselbe Eigenschaft wie dieses Referenzobjekt haben.
- Beenden Sie den Selektions-Modus durch **LM** auf den Selektions-Button, oder durch Auswahl einer Bearbeitungsfunktion aus dem C-Design-Menu.

Nach Objekttyp (de)selektieren

Sie können auch alle Grafikobjekte eines bestimmten Typs selektieren (z.B. alle Bezierkurven, oder alle Bindungen)*HIHI*. Um Objekte nach ihrem Typ zu (de)selektieren, wählen Sie die Funktion **Selektieren/ Typ selektieren** bzw. **Selektieren/ Typ deselektieren** und den gewünschten Objekttyp **Atom**, **Bindung**, **Grafik/ Linie**, .../ **Rahmen**, .../ **Text**, .../ **Kreis/Bogen**, .../ **Bezierkurve**, .../ **Pfeil (Linie)**, .../ **Kreispeil**, .../ **Bezierpeil**, .../ **Ankerpunkt**. Nach Auswahl des gewünschten Objekttyps werden alle Objekte dieses Typs entsprechend selektiert oder deselektiert.

Selektion umkehren

Mit dieser Funktion werden alle selektierten Grafikobjekte deselektiert und umgekehrt. Um den Selektionszustand Ihrer Zeichnung zu „invertieren“, wählen Sie **Selektion/ Selektion umkehren**.

Selektion speichern und laden

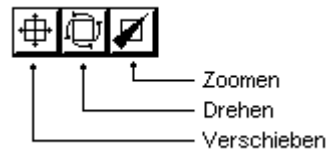
Durch Auswahl von **Selektion/ Selektion speichern** können Sie den aktuellen Selektionszustand Ihrer Zeichnung vorübergehend festhalten. Auch wenn Sie im folgenden andere Objekte selektieren oder deselektieren, können Sie den auf diese Weise „eingefrorenen“ Selektionszustand mit **Selektion/ Selektion laden** wieder restaurieren.*HIHI*

Bitte verwechseln Sie diese Funktion nicht mit dem Speichern von selektierten Grafikobjekten in CDW-Dateien (siehe „Speichern von Zeichnungen“).

Bearbeiten

Die vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten von C-Design geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zeichnung oder Teile davon zu verschieben, drehen, vergrößern, verkleinern, spiegeln und vieles mehr (siehe auch „Clipboard“). Die Anwendung der Bearbeitungsfunktionen setzt voraus, daß Sie den zu bearbeitenden Teil der Zeichnung (gegebenenfalls die komplette Zeichnung) selektiert haben (siehe „Selektieren“).

Die geometrischen Bearbeitungsfunktionen benutzen sogenannte *Referenzpunkte*. Dies sind beliebige Punkte auf der Zeichenfläche (z.B. ein Atom, ein Eckpunkt eines Rahmens, ein Endpunkt einer Linie oder Kurve, ein Rasterpunkt oder ein freier Punkt auf der leeren Fläche). Während der Bearbeitung definieren Sie durch **LM** einen Referenzpunkt und dann durch einen weiteren **LM** die *neue Lage* dieses Referenzpunktes. Je nach Wahl der Bearbeitungsfunktion wird der selektierte Teil der Zeichnung gemäß der *relativen Verschiebung* des Referenzpunktes bewegt, gedreht, vergrößert etc.



Die einzelnen Bearbeitungsfunktionen werden über das Menu **Bearbeiten** ausgewählt. Verschieben, Drehen und Zoomen können Sie auch durch **LM** auf die entsprechenden Buttons (mit roten Icons) ansprechen.

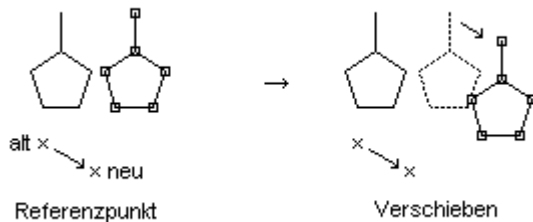
Sie können alle Funktionen durch **LM** auf Abbrechen oder durch **LM** auf den Esc-Button (rechts oben) oder durch Drücken der **<Esc>** Taste jederzeit abbrechen und damit den Zustand vor der Bearbeitung wiederherstellen. Nach erfolgter Fixierung ist ein Widerrufen der *letzten* Bearbeitung über **Bearbeiten/Rückgängig** möglich.

Verschieben

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte auf dem Zeichenblatt verschieben.

Das Verschieben geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die Position des Referenzpunktes markieren.
- Mit **LM** die neue Position des Referenzpunktes wählen, oder mit **LZ** den Referenzpunkt bewegen.
- C-Design verschiebt die selektierten Grafikobjekte entsprechend der relativen Bewegung des Referenzpunktes.
- Mit **RM** oder durch Loslassen der Maustaste fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



Wollen Sie einen *bestimmten Betrag* für die Verschiebung numerisch festlegen, so tragen Sie während des Bearbeitens in der Dialogbox links oben bei **x-Offs.** bzw. **y-Offs.** die Relativbewegung der Objekte ein und wählen dann **Versch./ Fix..**

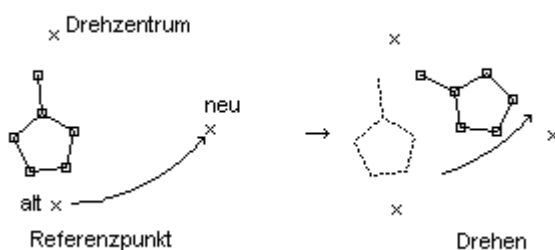
Drehen

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte auf dem Zeichenblatt drehen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine z-Rotation. Für Drehungen um andere Raumachsen, siehe „3D-Rotation“.

Atomsymbole behalten beim Drehen ihre horizontale Schreibrichtung bei, außer Sie haben die Option **Setup/ System/ Parameter.../ Atomsymbole drehen/zoomen** ausgewählt.

Das Rotieren geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die Position des Drehzentrums markieren.
- Mit **LM** die Position des Referenzpunktes markieren.
- Mit **LM** die neue Position des Referenzpunktes wählen, oder mit **LZ** den Referenzpunkt bewegen.
- C-Design rotiert die selektierten Grafikobjekte entsprechend der relativen Rotation des Referenzpunktes um das Drehzentrum.
- Mit **RM** oder durch Loslassen der Maustaste fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



Wollen Sie einen bestimmten *Drehwinkel* numerisch festlegen, so tragen Sie nach Definition des Drehzentrums in der Dialogbox links oben bei **Winkel** einen Wert ein und wählen dann **Drehen/ Fix..**

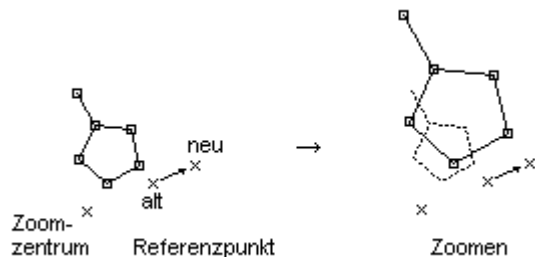
Zoomen

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte vergrößern bzw. verkleinern. Im Gegensatz zu den Lupenfunktionen, die lediglich den Vergrößerungsfaktor für die Bildschirmansicht variieren, wird hier tatsächlich die Zeichnung verändert.

Atomsymbole behalten beim Zoomen ihre Größe bei, außer Sie haben die Option **Setup/ System/ Parameter.../ Atomsymbole drehen/zoomen** ausgewählt.

Das Zoomen geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die Position des Zoomzentrums markieren.
- Mit **LM** die Position des Referenzpunktes markieren.
- Mit **LM** die neue Position des Referenzpunktes wählen, oder mit **LZ** den Referenzpunkt bewegen.
- C-Design vergrößert/verkleinert die selektierten Grafikobjekte entsprechend des Verhältnisses der Abstände der beiden Referenzpunktpositionen zum Zoomzentrum.
- Mit **RM** oder durch Loslassen der Maustaste fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



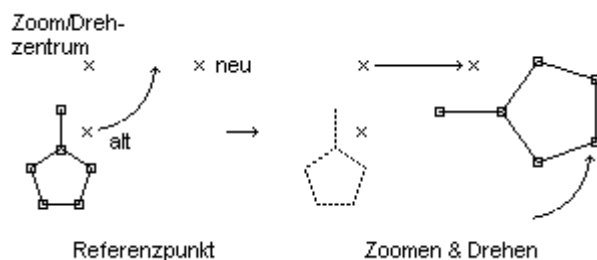
Wollen Sie einen bestimmten *Zoomfaktor* numerisch festlegen, so tragen Sie nach Definition des Zoomzentrums in der Dialogbox links oben bei **Faktor** einen Wert ein und wählen dann **Zoom./ Fix..**

Zoomen & Drehen

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte drehen und gleichzeitig vergrößern bzw. verkleinern.

Das Zoomen & Drehen geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die Position des Zoom- und Drehzentrums markieren.
- Mit **LM** die Position des Referenzpunktes markieren.
- Mit **LM** die neue Position des Referenzpunktes wählen, oder mit **LZ** den Referenzpunkt bewegen.
- C-Design vergrößert/verkleinert die selektierten Grafikobjekte entsprechend des Verhältnisses der Abstände der beiden Referenzpunktpositionen zum Zoomzentrum. Gleichzeitig werden die Objekte entsprechend der relativen Rotation des Referenzpunktes um das Drehzentrum rotiert.
- Mit **RM** oder durch Loslassen der Maustaste fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



Wollen Sie einen bestimmten *Zoomfaktor* und einen bestimmten *Drehwinkel* numerisch festlegen, so tragen Sie nach Definition des Zoom / Drehzentrums in der Dialogbox links oben jeweils bei **Faktor** und bei **Winkel** einen Wert ein und wählen dann **Drehen/ Fix..**

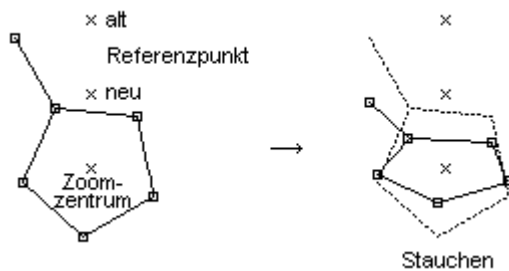
Strecken

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte x-achsenparallel (horizontal) oder y-achsenparallel (vertikal) strecken bzw. stauchen.

Atomsymbole behalten beim Strecken/Stauchen ihre gleichförmige Ausdehnung bei, außer Sie haben die Option **Setup/ System/ Parameter.../ Atomsymbole drehen/zoomen** ausgewählt.

Das Strecken/Stauchen geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die Position des Zoomzentrums markieren.
- Mit **LM** die Position des Referenzpunktes markieren.
- Mit **LM** die neue Position des Referenzpunktes wählen, oder mit **LZ** den Referenzpunkt bewegen.
- C-Design streckt/staucht die selektierten Grafikobjekte entsprechend des Verhältnisses der achsenparallelen Abstände der beiden Referenzpunktpositionen zum Zoomzentrum.
- Mit **RM** oder durch Loslassen der Maustaste fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



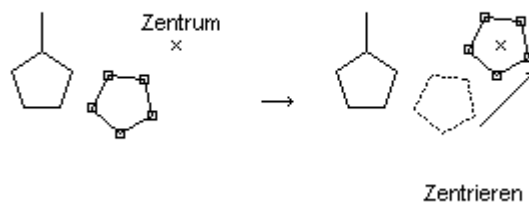
Wollen Sie einen bestimmten *Zoomfaktor* numerisch festlegen, so tragen Sie nach der Definition des Zoomzentrums in der Dialogbox links oben bei **Faktor** einen Wert ein und wählen dann **Zoom./ Fix..**

Zentrieren

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte so verschieben, daß ihre grafischer Mittelpunkt oder ihr geometrischer Schwerpunkt auf einen von Ihnen gewählten Punkt fällt. Für die unterschiedliche Definition des Mittelpunkts siehe „Raster zentrieren unter Zeichenraster“.

Das Zentrieren geschieht wie folgt:

- Mit **LM** die neue Lage des Zentrums wählen.
- C-Design verschiebt die selektierten Grafikobjekte so, daß ihr Mittelpunkt auf den gewählten Punkt fällt.
- Mit **RM** fixieren Sie die Objekte in der neuen Position.



Wollen Sie einen *bestimmten Betrag* für die Verschiebung des Zentrums numerisch festlegen, so tragen Sie während des Bearbeitens in der Dialogbox links oben bei **x-Offs.** bzw. **y-Offs.** die Relativbewegung der Objekte ein und wählen dann **Versch./ Fix.**

Spiegeln

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Grafikobjekte an einer Achse oder einer Ebene spiegeln oder an einem Punkt invertieren. Die Spiegelachse liegt hierbei stets in der Zeichenebene. Dreidimensionale Moleküle behalten dann beim Spiegeln an dieser Achse ihre z-Koordinate unverändert bei. Zur Definition einer Spiegelebene oder eines Inversionspunkts können beliebige Raumpunkte (z.B. Hilfsatome im Raum) herangezogen werden.

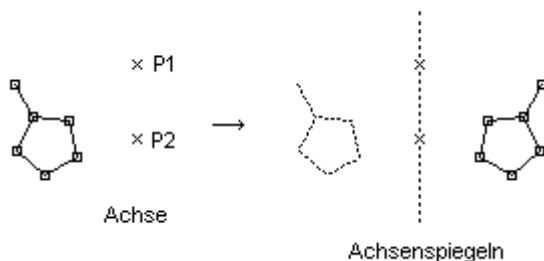
Beachten Sie bitte, daß Atomsymbole und Texte nach dem Bearbeiten nicht in Spiegelschrift erschienen, sondern im Schriftbild unverändert bleiben. Dasselbe gilt für keilförmige Stereobindungen, die ihre Ausrichtung beibehalten.

Wenn Sie beim Spiegeln das Urbild erhalten wollen, so müssen Sie zuerst über **Bearbeiten/ Duplizieren** eine Kopie hiervon herstellen.

Achsenspiegeln

Das Spiegeln an eine Achse geschieht wie folgt:

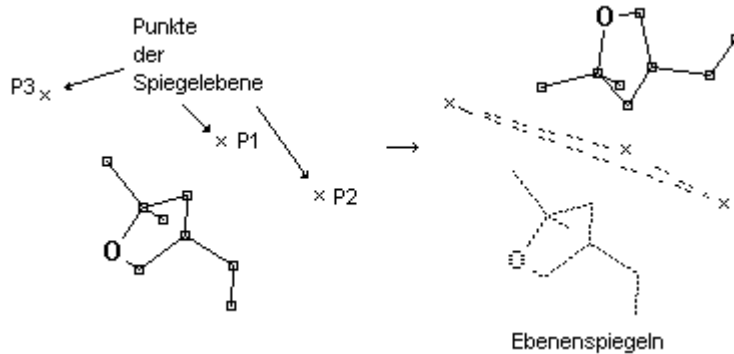
- Mit **LM** einen Punkt P1 der Spiegelachse definieren.
- Mit **RM** einen weiteren Punkt P2 der Spiegelachse definieren.
- C-Design spiegelt die selektierten Grafikobjekte an der durch beide Punkte festgelegten Spiegelachse.



Ebenenspiegeln

Das Spiegeln an eine Ebene geschieht wie folgt:

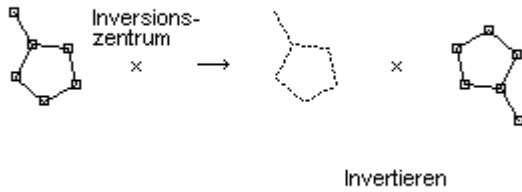
- Mit **LM** einen Punkt P1 der Spiegelebene definieren.
- Mit **LM** einen zweiten Punkt P2 der Spiegelebene definieren.
- Mit **RM** einen dritten Punkt P3 der Spiegelebene definieren.
- C-Design spiegelt die selektierten Grafikobjekte an der durch die drei Punkte festgelegten Spiegelebene.



Punktspiegeln

Das Spiegeln an einem Punkt (Inversionszentrum) geschieht wie folgt:

- Mit **RM** den Inversionspunkt definieren.
- C-Design invertiert die selektierten Grafikobjekte an dem definierten Inversionszentrum.



3D-Effekte

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Moleküle mit grafische Effekten versehen, die geeignet sind, den räumlichen Eindruck zu verstärken. Sie können vorliegende Objekte mit einem umlaufenden Freiraum versehen, hinter dem dahinterliegende Objekte (teilweise) verborgen bleiben. Einer perspektivischen Verjüngung entsprechend können Bindungen in der Strichstärke und anderen Parametern von vorne auch hinten schmaler werden. Dasselbe ist auch auf die Größe der Atomsymbole anwendbar.

Beachten Sie, daß die meisten dieser 3D-Effekte erst in der Druckvorschau sichtbar werden, bzw. sich erst beim Drucken oder Schreiben ins Clipboard auswirken.

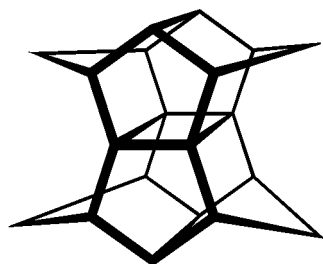
Die Funktion **Bearbeiten/ 3D-Effekte...** bietet Ihnen über eine Dialogbox die Auswahl an verschiedenen gestalterischen Methoden:

3D-Effekte auswählen		
Vordergrundattribut:		
☐ keine Änderung	☒ Berechnen	
	☐ Setzen	
	☐ Löschen	
Z-abhängige Parameter:		
	fern	nah
☒ Linienbreite:	50	200 %
☐ Zeichengröße:		%
☐ Bindungsparameter:		%
Hilfe Abbrechen OK		

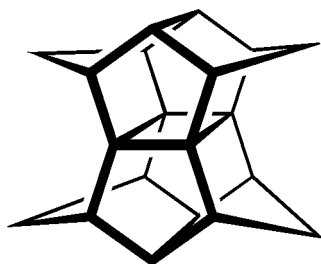
Vordergrundattribut

Dieses Attribut definiert Grafikobjekte, die näher beim Betrachter liegen. Beim Zeichnen dieser Objekte (nur in der Druckvorschau sichtbar) wird ein

kleiner Freiraum um sie herum erzeugt, der die Objekte dahinter verdeckt. Dies können Sie z.B. einsetzen, um in polycyclischen Systemen die Bindungen, die hinter anderen Objekten liegen, zu unterbrechen (hinterschneiden).



ohne Vordergrundobjekte



mit Vordergrundobjekten

Der Größe des Freiraums können Sie über **Parameter/ Grafik.../ Freiraum um Vordergrundobjekte** einstellen.

Um die selektierten Grafikobjekte in den Vordergrund zu bringen, wählen Sie **Vordergrundattribut/ Setzen**. Die inverse Funktion **Vordergrundattribut/ Löschen** setzt die selektierten Grafikobjekte wieder zurück.

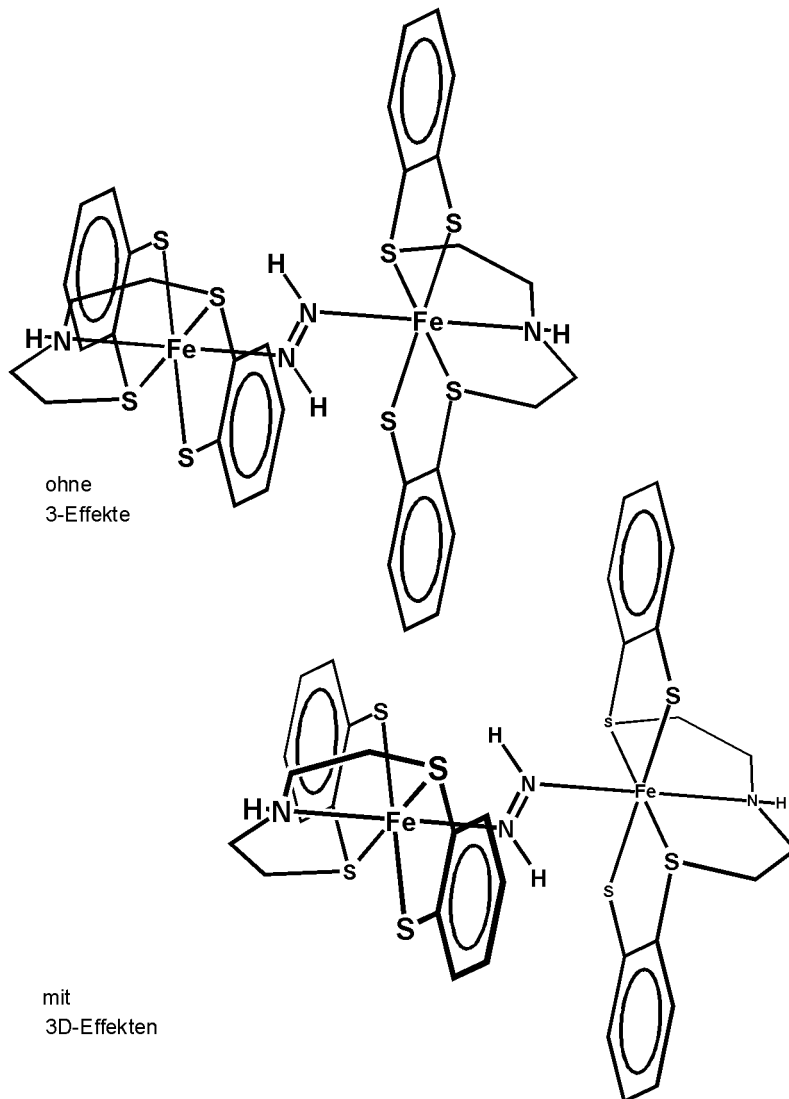
Für Bindungen und Atome in Molekülen mit 3D-Raumstrukturen kann das Vordergrundattribut nach deren relativer z-Koordinaten auch automatisch berechnet werden. Die Funktion **Vordergrundattribut/ Berechnen** setzt das dem Betrachter am nächsten liegende Objekt (größte z-Koordinate) in den Vordergrund. Diese Funktion ist sehr rechenintensiv und kann für Moleküle mit vielen Bindungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen! Bitte beachten Sie auch, daß eine nachfolgende 3D-Rotation um die x- oder y-Achse, die relativen Betrachterabstände verändert, und somit die Berechnung des Vordergrundattributs erneut ausgeführt werden muß.

Z-abhängige Parameter

Diese Funktion berechnet für die selektierten Grafikobjekte die Zeichengröße, Linienbreiten und Bindungsbreiten in Abhängigkeit ihrer relativen Entfernungen zum Betrachter. Die Verkleinerung des entferntesten Objekts und die entsprechende Vergrößerung des naheliegendsten Objekts kann in

Prozent des aktuell eingestellten Wertes für den ausgewählten Parameter angegeben werden.

Das folgende Bild gibt ein Beispiel für den Einsatz der 3D-Effekte:



Texte ersetzen

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die Textvariablen in den selektierten Grafikobjekten *irreversibel* durch ihre definierten Substitutionstexte ersetzt. Die in „\$“-Zeichen eingeschlossenen Texte verlieren damit ihre dynamische Anpassungsfähigkeit (siehe „Textvariablen“).

Duplizieren

Diese Funktion erstellt eine exakte Kopie der selektierten Grafikobjekte. C-Design platziert dieses Duplikat direkt auf dem Original. Um es von dort fortzubewegen, bietet Ihnen C-Design nun unmittelbar die Funktion **Verschieben** an. Sie können jedoch auch jede andere Bearbeitungsfunktion auswählen, um die kopierten Grafikobjekte zu verändern.

Eine weitere Möglichkeit, selektierte Grafikobjekte zu kopieren besteht in der Anwendung der Clipboard-Funktionen **Bearbeiten/ Kopieren** und dann **Bearbeiten/ Einfügen** (siehe „Clipboard“).

Löschen

Mit dieser Funktion können Sie die selektierten Grafikobjekte löschen. C-Design entfernt die entsprechenden Objekte dabei ohne Rückfrage. Über **Bearbeiten/ Rückgängig machen** können Sie die Löschaktion jedoch widerrufen, solange Sie keine andere Bearbeitungsfunktion und keine 3D-Rotationsfunktion benutzt haben.

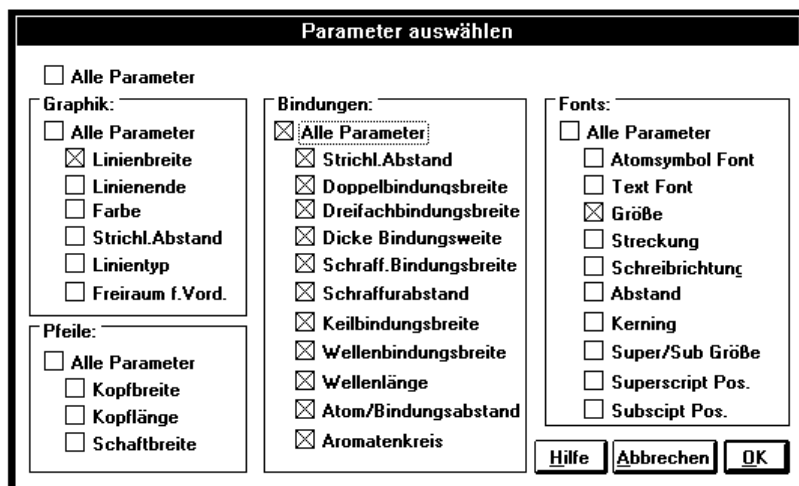
Eine weitere Möglichkeit, selektierte Grafikobjekte zu löschen besteht in der Anwendung der Clipboard-Funktion **Bearbeiten/ Ausschneiden**, (siehe „Clipboard“).



Um einzelne Grafikobjekte zu löschen verwenden Sie am einfachsten die direkte Löschfunktion, die Sie durch **LM** auf den Radierer-Button, oder durch Gedrückthalten der **<D>** Taste aktivieren können.

Parameter anpassen

Mit dieser Funktion können Sie ganz spezifisch einzelne oder Gruppen von Parametern der selektierten Grafikobjekte an die aktuellen Einstellungen anpassen. Dies ermöglicht es Ihnen, in einer bestehenden Grafik auch nachträglich die Schriftart o.ä. zu ändern. Eine Dialogbox gibt Ihnen die Möglichkeit auszuwählen, welche Parameter der Objekte verändert werden sollen.



Nach Auswahl von **OK** zeigt C-Design die Zeichnung mit den neuen Parametern an.

Als Alternative zu der Bearbeitungsfunktion **Parameter anpassen...** können Sie in den Dialogboxen der Parameterdefinition **Parameter/ Fonts...**, **Bindungen...**, **Grafik...** auch die Buttons **Anpassen** verwenden, um die neuen Einstellungen auf die selektierten Grafikobjekte anzuwenden.

ACHTUNG! Dieser Dienst hat auch eine Entsprechung, die genau in der umgekehrten Richtung wirkt. Wählen Sie hierzu aus dem C-Design Hauptmenu die Funktion **Parameter/ Parameter extrahieren**, um aus selektierten Grafikobjekten spezifisch Parameterwerte in die aktuellen Einstellungen zu übernehmen (siehe „Parameter und Einstellungen“).

Gruppen

Mit der Funktion **Bearbeiten/ Gruppe/ definieren** können Sie die selektierten Grafikobjekte zu einer neuen Gruppe zusammenfassen. Dabei verlieren die Objekte ihre alte Gruppenzugehörigkeit (wenn vorhanden). Grafikobjekte, die einer Gruppe angehören, können über die Funktion **Selektieren/ Gruppe** durch Auswahl nur eines Mitglieds dieser Gruppe *auf einmal* selektiert werden. Moleküle, die zu einer Gruppe zusammengefaßt sind, können auch zusammen einer 3D-Rotation unterworfen werden. Dasselbe gilt für die Anwendung der Verschiebe-, Ausrichte- und Anpassungsfunktionen. Hier werden jeweils alle Objekte, die derselben Gruppe angehören, zusammen bewegt. Beim Abspeichern der Zeichnung bleibt die Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Grafikobjekte erhalten. Ein Zeichnung kann bis zu 255 verschiedene Gruppen enthalten.

Die Gruppenzugehörigkeit der selektierten Grafikobjekte können Sie durch Auswahl der Funktion **Bearbeiten/ Gruppe/ aufheben** wieder löschen.

Aromatenkreis einfügen

Mit dieser Funktion können Sie einer selektierten Menge von Atomen (bis zu 7 Atomen) einen Aromatenkreis beifügen. Die selektierten Atome sollten hierzu zumindestens ungefähr die Anordnung eines regulären Polygons einnehmen. Der Aromatenkreis (der auch direkt beim Zeichnen eines Polygons zusätzlich erzeugt werden kann), ist an die Existenz aller ihm zugewiesenen Atome gebunden. Wenn Sie ein Atom dieses aromatischen Ringes entfernen, wird damit gleichzeitig der Aromatenkreis gelöscht.

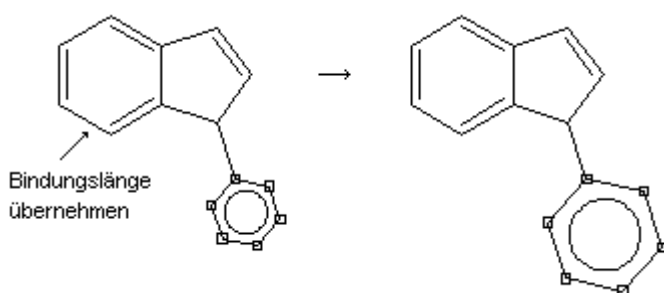
Bindungslängen anpassen

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Moleküle oder Molekülteile in ihrer Größe an die Standardbindungs­länge des AutoChem-Modus oder an eine ausgewählte Bindung anpassen. Somit ist es z.B möglich, Molekülgrafiken aus verschiedenen Quellen zu einer Zeichnung zusammenzuführen (z.B. mit der Template-Funktion) und die einzelnen Moleküle dann alle in einer Standardgröße darzustellen.

Mit der Funktion **Bearbeiten/ Bindungslängen anpassen/ Normieren** werden die selektierten Moleküle so vergrößert bzw. verkleinert, daß ihre gemittelte Bindungslänge der AutoChem-Bindungslänge entspricht.

Die Größenangleichung an eine Standardbindung, die Sie der aktuellen Zeichnung entnehmen, geschieht wie folgt:

- Wählen Sie die Funktion **Bearbeiten/ Bindungslängen anpassen/ Übernehmen**.
- Mit **LM** wählen Sie eine Bindung in Ihrer Zeichnung, die als Referenzbindung dienen soll.
- C-Design vergrößert bzw. verkleinert die selektierten Moleküle (oder Molekülteile), bis ihre gemittelte Bindungslänge der Länge der Referenzbindung entspricht.



Ausrichten

Mit dieser Bearbeitungsfunktion können Sie die selektierten Objekte horizontal nebeneinander oder vertikal untereinander auf einer Linie ausrichten. Moleküle sowie Gruppen von Grafikobjekten werden hierbei jeweils als eine Einheit betrachtet. Dieser ist z.B. nützlich beim Zeichnen von Reaktionsschemata, beim Aufstellen von Tabellen, oder beim Zentrieren oder zeilenweisen Anordnen von Textzeilen.

Um Objekte automatisch auszurichten, wählen Sie **Bearbeiten/ Ausrichten...** und dann **Vertikal** oder **Horizontal**, um sie nebeneinander bzw. untereinander auf eine Linie zu setzen. Die entsprechende Dialogbox bleibt sichtbar, um Ihnen evtl. eine Korrektur der Optionen zu ermöglichen. Wählen Sie **Schließen**, um die Dialogbox wieder zu entfernen.

Die Funktion **Bearbeiten/ Ausrichten...** bietet Ihnen über eine Dialogbox eine Auswahl an verschiedenen Optionen:



Über **Referenzpunkt** wählen Sie den Bezugspunkt in einem gedachten Rahmen um die Grafikobjekte, bezüglich dessen diese ausgerichtet werden. Klicken Sie z.B. auf das linke obere Kästchen und wählen Sie dann **Horizontal**, um die

selektierten Objekte jeweils mit ihrem *linken oberen Eckpunkt* auf einer *horizontalen Linie* auszurichten.

Die selektierten Objekte werden von C-Design stets so ausgerichtet, daß das Objekt, das sich ursprünglich am weitesten links, bzw. am weitesten oben befindet, seine Lage nicht verändert. Die übrigen Objekte werden dann je nach ihrer ursprünglichen Reihenfolge (Position) relativ zu dieser Referenz platziert.

Wenn Sie unter **Lage beibehalten** eine der Optionen anklicken, so werden beim Ausrichten die Objektpositionen in der gewählten Achsenrichtung (horizontal oder vertikal) nicht verändert, sondern die Objekte werden nur entlang der jeweils anderen Achsenrichtung verschoben.

Über die Option **Abstand** können Sie festlegen, in welchem Abstand die Objekte beim Ausrichten nebeneinander bzw. untereinander platziert werden. Dieser Abstand definiert den Freiraum zwischen den gedachten Rahmen um die Objekte, d.h. die neuen Positionen richten sich nach dem jeweiligen Platzbedarf der Nachbarn. Wollen Sie die Referenzpunkte der Objekte jedoch auf einem gleichmäßigen festen Raster platzieren, so wählen Sie die Option **Raster** und tragen dort den gewünschten Abstand der Referenzpunkte ein.

Durch Auswahl von **Zurück** können Sie die zuletzt durchgeführte Ausrichtung der Objekte wieder rückgängig machen.

Clipboard

Das Clipboard (Zwischenablage) in C-Design erfüllt zwei Funktionen:

- Sie können selektierte Grafikobjekte in das Clipboard kopieren oder ausschneiden und von dort in andere C-Design-Zeichnungen einfügen.
- Sie können über das Clipboard Zeichnungen oder Teile davon in andere Anwendungen, wie z.B. Textverarbeitungsprogramme überführen (siehe „Integration in andere Dokumente“).

Um Grafikobjekte in das Clipboard zu schreiben, müssen Sie zuerst die entsprechenden Teile Ihrer Zeichnung selektieren (siehe „Selektieren“).

Wenn Sie das Clipboard zum Übertragen von Molekülen in *Fremdformaten* (z.B. für Modeling-Programme) benutzen wollen*HIHI*, so können Sie dies durch Anwenden des Buttons **Clipboard** nach Auswahl der Funktionen **Datei/ Importieren...** und **Datei/ Exportieren...**

Ausschneiden

Selektieren Sie die gewünschten Teile Ihrer Zeichnung und wählen Sie die Funktion **Bearbeiten/ Ausschneiden**. Diese Funktion entfernt (ohne Rückfrage!) die selektierten Grafikobjekte aus Ihrer Zeichnung und schreibt diese in die Zwischenablage. Von hier aus können Sie diese in andere C-Design-Zeichnungen (oder auch in die aktuelle Zeichnung) einfügen oder in Textsysteme integrieren.

Das Löschen der Grafikobjekte kann über **Bearbeiten/ Rückgängig machen** widerrufen werden.

Es gibt außer dieser Funktion noch weitere Möglichkeiten, Grafikobjekte aus der Zeichnung zu entfernen (siehe „Löschen“).

Kopieren

Selektieren Sie die gewünschten Teile Ihrer Zeichnung und wählen Sie die Funktion **Bearbeiten/ Kopieren**. Diese Funktion kopiert die selektierte Grafikobjekte in die Zwischenablage. Von hier aus können Sie diese in andere

C-Design-Zeichnungen (oder auch in die aktuelle Zeichnung) einfügen oder in Textsysteme integrieren. Bei diesem Vorgang bleibt Ihre aktuelle Zeichnung unverändert.

Es gibt außer dieser Funktion noch weitere Möglichkeiten, Kopien von Grafikobjekte zu erstellen (siehe „Duplizieren“).

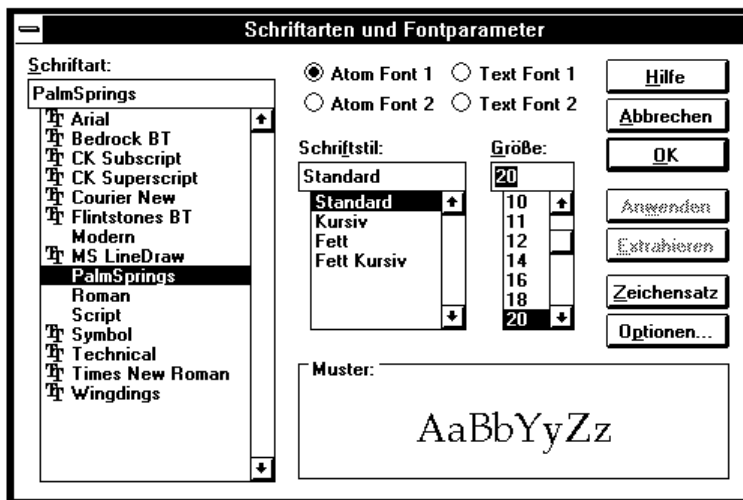
Einfügen

Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Inhalt des Clipboards in Ihre aktuelle Zeichnung einfügen. Hierbei werden nur solche Einträge in der Zwischenablage berücksichtigt, die von C-Design über die Funktionen **Bearbeiten/ Ausschneiden** oder **Bearbeiten/ Kopieren** in das Clipboard geschrieben wurden. C-Design deselektiert dabei zuerst alle Grafikobjekte der aktuellen Zeichnung und selektiert automatisch alle eingefügten Objekte. Mit den Bearbeitungsfunktionen (Verschieben etc.) können Sie die eingefügten Grafikobjekte jetzt an die gewünschte Position bringen.

Fonts

C-Design nutzt die große Vielfalt von Windows-Fonts (z.B. TrueType-Fonts), die in Ihrem System installiert sind, zur Darstellung von Atomsymbolen und Texten. Die meisten dieser Schriftarten können in unterschiedlichen Schriftstilen (standard, fett, kursiv, etc.) verwendet werden.

Die Darstellung der Symbole und Texte wird durch eine Reihe von Parametern beeinflusst. Um diese Parameter einzustellen, wählen Sie aus dem Hauptmenu **Parameter/ Fonts...**, oder Sie klicken mit **RM** auf den Button **Text** in der Grafik-Toolbar.



Sowohl für Atomsymbole als auch für Texte sind jeweils zwei Schriftarten wählbar (**Atom Font 1** und **Atom Font 2**, bzw. **Text Font 1** und **Text Font 2**). Sie können innerhalb eines Symbols oder Texte durch Einfügen des Steuerzeichens „@“ zwischen diesen beiden Schriftarten hin- und herschalten (siehe „Steuerzeichen in Symbolen und Texten“).

Um den Font bzw. Schriftstil festzulegen, wählen Sie aus der Liste **Schriftart** (links) den entsprechenden Namen. In der Liste **Schriftstil** erscheinen daraufhin die für diesen Font verfügbaren Ausprägungen, und in der Box rechts daneben die vorgegebenen Möglichkeiten für die **Größe** der Schrift in Pt (= 1/72 Inch). Wählen Sie durch **LM** die gewünschten Parameter. Falls eine bestimmte Schriftgröße nicht in der Liste verfügbar ist, so können Sie den entsprechenden Wert auch selber in der obersten Zeile eintragen. Beachten Sie dabei aber, daß nur TrueType-Fonts und bestimmte Druckerfonts beliebig skalierbar sind.

Wenn Sie zuvor Grafikobjekte (Atome oder Texte) *selektiert* hatten, so können Sie die Fonteinstellungen dieser Objekte durch **LM** auf **Extrahieren** in die Dialogbox „übertragen“. Umgekehrt können Sie auch die aktuellen Einstellungen der Schriftarten etc. über **Anwenden** auf die selektierten Objekte anwenden.

Um sich über die verfügbaren Zeichen einer Schriftart zu informieren, können Sie die Funktion **Zeichensatz** verwenden. Ähnlich wie bei der Eingabe von Texten und Symbolen (siehe z.B. „Neue Atomsymbole definieren“) können Sie damit eine vollständige Zeichentabelle anzeigen lassen. **LM** auf ein Zeichen dieser Tabelle zeigt dieses in vergrößerter Form.

Zusätzliche Schriftparameter

LM auf den Button **Optionen...** gibt Ihnen Zugang zu einer Reihe weiterer Schriftparameter für die Darstellung von hoch- bzw. tiefgestellten Zeichen etc.

Zusätzliche Schriftparameter		
Schreibrichtung:	0	Grad
Streckung:	100	%
Sub/Super Größe:	66	%
Superscript Pos.:	50	%
Subscript Pos.:	50	%
Kerning:	0	%
		☐ Fixer Abstand ☒ Proportionalchrift

Die **Schreibrichtung** definiert den *Winkel der Schreiblinie* zur Horizontalen. Beachten Sie, daß bestimmte Druckerfonts nicht beliebig drehbar sind. TrueType-Fonts können jede beliebige Schreibrichtung annehmen. Gedrehte Texte und Atomsymbole können Sie auch über die Funktion **Bearbeiten/ Drehen** erhalten.

Die **Streckung** legt für die Zeichen das *Breite/Höhe-Verhältnis* fest. Ein Wert von 100 % steht hierbei für unverzerrte Zeichen. Werte über 100 % liefern in Schreibrichtung verbreiterte, Werte unter 100 % in Schreibrichtung gestauchte Zeichen. Gestreckte bzw. gestauchte Texte und Atomsymbole können Sie auch über die Funktion **Bearbeiten/ Strecken** erhalten.

Die *relative Größe* von hoch- und tiefgestellten Zeichen können Sie über **Sub./Super Größe** einstellen. Wenn Sie den *relativen Versatz* von hochgestellten Zeichen nach oben, bzw. von tiefgestellten Zeichen nach unten verändern wollen, so geben Sie bei **Superscript Pos.** und/oder **Subscript Pos.** einen entsprechenden Prozentwert ein.

Der *Zeichenabstand* kann für jede Schriftart (!) auf **Proportionalschrift** oder **fixer Abstand** eingestellt werden. Fixer Abstand bedeutet, daß die Buchstaben wie bei einer Schreibmaschine mit konstantem Zeichenabstand gesetzt werden. Bei Proportionalschrift erhält jeder Buchstabe den Platz, den er in der Breite wirklich beansprucht. Um die einzelnen Zeichen weiter auseinander zu rücken (gesperrt drucken) können Sie über **Kerning** einen *zusätzlichen Zeichenabstand* in Prozent der Zeichengröße angeben.

Chemistry Font

Für die Darstellung von Atomsymbolen und chemieorientierten Texten bietet Ihnen C-Design einen eigenen TrueType-Font mit dem Namen **Chemistry** an. Dieser Font ist in den Schriftstilen normal, fett, kursiv und fettkursiv verfügbar und enthält neben den gewöhnlichen Schriftzeichen auch chemische Spezialsymbole, wie Pfeile, Bindungen, Gefahrensymbole und jeweils ein Plus- und ein Minus-Ladungssymbol mit einem Kreis.

Da der Font dem MS-Windows TrueType-Font **Arial** sehr ähnlich ist und alle normalen Schriftzeichen enthält, können Sie den **Chemistry** Font für die Gestaltung nahezu aller Texte und Atomsymbole als Primärfont verwenden. Auf die Spezialsymbole greifen Sie bei der Texteingabe am besten über die Funktion **Zeichensatz** zu, die Ihnen in den entsprechenden Dialogboxen

Grafikparameter

C-Design bietet Ihnen die Möglichkeit, die grafischen Eigenschaften der Objekte sehr detailliert zu beeinflussen. Wählen Sie hierfür aus dem Hauptmenu die Funktion **Parameter/ Grafik...**, oder klicken Sie mit **RM** auf einen der Buttons in der Grafik-Toolbar.

Grafikparameter (mm)

Linienattribute:

- ☒ Durchgehend
- ☐ Strichliert
- ☐ Punktliert
- ☐ Punkt/strichliert

Linienbreite:

Abstand:

- ☐ Runde Enden
- ☒ Eckige Enden

Freiraum um Vordergrundobjekte:

Pfeilattribute:

Kopfbreite:

Kopflänge:

Schaftbreite:



Farbe... **Hilfe**

Anwenden **Abbrechen**

Extrahieren **OK**

Farbe

Sie können für jedes Grafikobjekt eine Farbe definieren, in der es beim Ausdruck erscheinen soll. Die ausgefüllte Fläche über dem Button **Farbe...** zeigt die aktuell eingestellte Zeichenfarbe. Wenn Sie den Farb-Button wählen, bietet Ihnen C-Design eine Palette von Farb- und Grautönen an, aus der Sie durch **LM** eine neue Farbe auswählen können.

Bitte beachten Sie, daß die Farben der Grafikobjekte am Bildschirm nur bei der Druckvorschau und nicht im normalen Zeichen-Modus dargestellt werden (hier sind die Farben Bestandteil der Benutzerführung). Ob die Farben dargestellt werden oder lediglich eine Schwarzweißzeichnung erscheint, hängt zusätzlich von der Einstellung der Option **Farbig/Schwarzweiß** in den Druckoptionen ab. Wenn Ihr ausgewähltes Druckmedium nicht farbfähig ist,

werden die Farbtöne von Windows automatisch in Grauschattierungen umgesetzt.

Die Farbe *Unsichtbar* können Sie für Grafikobjekte verwenden, die Sie beim Aufbau der Zeichnungen als Hilfsobjekte o.ä. nutzen wollen. Unsichtbare Grafikobjekte erscheinen am Bildschirm wie gewöhnlich, werden aber bei der Druckausgabe und bei der Druckvorschau nicht angezeigt. Zur Bestimmung der Bildausmaße und zur Positionierung auf dem Papier werden sie jedoch herangezogen.

Einige Grafikobjekte (Rahmen, Kreise, Kreisbögen und Bezierkurven) können auch in der Fläche gefüllt dargestellt werden. Die Farbe der *Füllung* kann hierbei von der Farbe des *Umrisses* abweichen und wird mit Hilfe der Farbauswahl über dem Button **Füllfarbe** eingestellt. Einfache Grafikobjekte ohne Füllung haben die Füllfarbe Unsichtbar. Siehe hierzu auch den Abschnitt Flächen füllen

Linienattribute

Die Linienattribute beeinflussen alle Linien, Bögen, Rahmen, Kurven, Bindungen etc. sie haben keinen Einfluß auf das Aussehen der Texte und Atomsymbole.

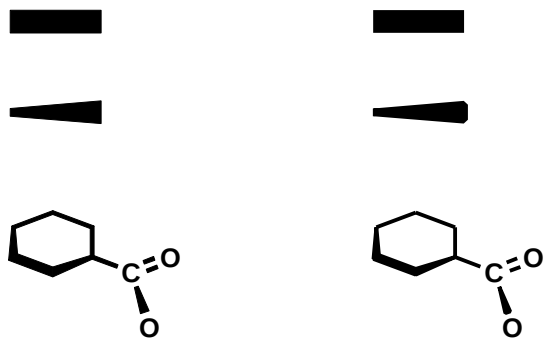
Die **Linienbreite** (Strichstärke) können Sie bis zu einem maximalen Wert von 100 mm beliebig einstellen. Die Strichstärke wirkt sich auf Linien, Pfeile, Kurven, Bögen und auch auf Bindungen (!) aus.

Der *Linientyp* kann als **Durchgehend**, **Strichliert**, **Punktliert** und **Punkt/strichliert** eingestellt werden.

	Durchgehend
	Strichliert
	Punktliert
	Punkt/strichliert
	Abstand (Strichlierungseinheit)

Wenn Sie eine nicht durchgehende Linienart gewählt haben, so können Sie über **Abstand** die Länge der sich wiederholenden Strichlierungseinheit definieren. Beachten Sie bitte, daß sich der Linientyp bei Bindungen nicht auswirkt. Um eine gestrichelte Bindung zu erhalten, wählen sie den entsprechenden Bindungstyp.

Für den Gesamteindruck der Grafik sehr entscheidend ist die Ausformung der *Linienenden*. C-Design benutzt dieses Grafikattribut auch bei der Ausformung von Kanten und Ecken bei Keilbindungen und an den Stellen, an denen Bindungen unterschiedlicher Breite oder Art zusammentreffen.



Eckige Enden an Linien führen zu einem kantigen Äußeren von Linien, Bindungen und Winkeln. **Runde Enden** an Linien haben einen gefüllten Halbkreis mit dem Radius der Strichstärke am Linienende, was zu einem weichen Gesamtbild führt.

Bitte beachten Sie, daß bei aufeinandertreffenden Bindungen alle entstehenden *Lücken* (auch bei dicken Bindungen und bei Stereokeilen) von C-Design unter Berücksichtigung des Linienende-Attributs *automatisch aufgefüllt* werden. Dies geschieht jedoch erst bei der Druckausgabe oder bei der Übergabe ins Clipboard und ist somit am Bildschirm nur in der Druckvorschau sichtbar.

Freiraum um Vordergrundobjekte

Sie können Grafikobjekte, entweder manuell oder automatisch, als vorne liegend definieren (siehe „3D-Effekte“), d.h. diese Objekte verdecken andere Objekte, die dahinterliegen ganz oder teilweise (hinterschneiden). Die dahinterliegenden Grafikobjekte werden dann bei der Druckausgabe oder bei der Druckvorschau mit einem bestimmten Abstand zu den Vordergrundobjekten unterbrochen dargestellt. Diesen Abstand können Sie unter **Freiraum um Vordergrundobjekte** einstellen.

Pfeilparameter

Das Aussehen der Pfeile können Sie über die Einstellung der Pfeilkopfdimensionen beeinflussen. Die **Kopfbreite** und die **Kopflänge** sind die zugehörigen Pfeilparameter.

Pfeile, die als Schaft eine einfache Linie haben (wie die Reaktionspfeile, Gleichgewichtspfeile, Kreispfeile, Bezierpfeile) sind in den Ausmaßen des Schaftes über die Linienbreite zu beeinflussen. Bei den anderen (geraden) Pfeilen können Sie die **Schaftbreite** einstellen.

Parameter und Einstellungen

Parameter anzeigen

Im normalen Zeichen-Modus stellt C-Design die Grafikobjekte aus Gründen der Performance und der Benutzerführung etwas vereinfacht dar. So werden die Farben der Objekte nicht dargestellt (vielmehr werden unterschiedliche Farben eingesetzt, um z.B. selektierte, bzw. bewegte Objekte anzuzeigen) und die Bindungen und Linien werden in den meisten Fällen durch einfache Striche repräsentiert, ohne die eigentlichen Linienbreiten zu berücksichtigen. Nur in der Druckvorschau wird die Zeichnung mit allen Ausstattungsmerkmalen am Bildschirm angezeigt.

Sie können sich über jedes Grafikobjekt genaue Informationen über alle seine Parametereinstellungen (Farbe, Linienbreite, Font, Schriftgröße, Gruppenzugehörigkeit etc.) anzeigen lassen. Wählen Sie hierzu die Funktion **Parameter/ Parameter anzeigen**. Die linke Toolbar wird durch ein Anzeigefenster ersetzt und wenn Sie jetzt durch **LM** ein Objekt Ihrer Zeichnung auswählen, werden alle verfügbaren Informationen über die Parametereinstellungen dieses Objekts in diesem Fenster angezeigt.

Um den Parameteranzeige-Modus zu verlassen, wählen Sie **OK** (links unten), einen Button aus der oberen Toolbar (außer der Lupe) oder eine Funktion aus dem Menu.

Parameter extrahieren

Wenn Sie für die aktuellen Parametereinstellungen ein oder mehrere Grafikobjekte als Muster verwenden wollen, so können Sie über die Funktion **Parameter/ Parameter extrahieren** ausgewählte Parameterwerte von den selektierten Objekten in die aktuellen Einstellungen übernehmen. Analog zum Vorgehen bei der inversen Funktion **Bearbeiten/ Parameter anpassen** können Sie dabei über eine Checkbox die Parameter bzw. Parametergruppen auswählen, deren Werte übernommen werden sollen.

Einstellungen speichern

Wenn Sie sich geeignete Parameter- und Systemoptionen eingestellt haben, so können Sie diese über **Datei/ Einstellungen speichern...** in eine C-Design Konfigurationsdatei (INI-Datei) speichern, die über die Funktion **Datei/ Einstellungen laden...** wieder lesbar ist. Es können dabei alle einstellbaren Parameter und Systemoptionen (auch Bildschirmfarben und Druckoptionen) mit einbezogen werden. Die Dateiauswahlbox für die INI-Dateien bietet Ihnen einen Button **Optionen...** an, der Ihnen die Auswahl der zu speichernden Parameter und Systemoptionen ermöglicht. Voreinstellung hierbei ist die Speicherung aller Einstellungen.



C-Design lädt beim Programmstart automatisch die Konfigurationsdatei mit dem Namen C-DESIGN.INI aus dem Parameterverzeichnis. Durch Veränderungen dieser Datei können Sie also die Grundeinstellungen Ihres Systems beeinflussen.

Einstellungen laden

Über die Funktion **Datei/ Einstellungen laden...** können Sie eine C-Design Konfigurationsdatei (INI-Datei) laden. Diese Dateien können Sie mit dem Dienst **Datei/ Einstellungen speichern...** erzeugen oder verändern. Beim Laden sind die zu übertragenden Parameter wie oben beschrieben auswählbar.

Drucken

Für die Druckausgabe von C-Design-Zeichnungen können Sie jedes Druckmedium benutzen für das in Ihrem Windows-System ein Druckertreiber installiert ist (diese Installation erfolgt über die Windows-Systemsteuerung, die in Ihrem Windows-Handbuch beschrieben ist).

Sie können C-Design-Zeichnungen unter Verwendung mehrerer Techniken ausdrucken.



Um das *aktuelle* Bild zu drucken, wählen Sie mit **LM** den Drucker-Button aus der oberen Toolbar, oder Sie öffnen zuerst über **Datei/ Drucken...** das Druckoptionsmenu. Letzteres erreichen Sie auch durch **RM** auf den Drucker- oder den Druckvorschau-Button.

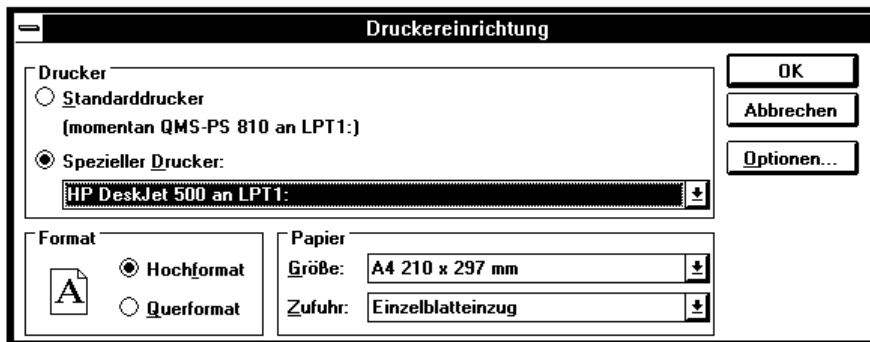
Wollen Sie mehrere Zeichnungen (eines Verzeichnisses) auf einmal drucken, so wählen Sie **Datei/ Dateien drucken...** Hierbei wird Ihnen eine Dateiauswahlbox angeboten, über die Sie eine Reihe von C-Design-Dateien (CDW-Dateien) selektieren können, um diese unter Anwendung weiterer Optionen in einem Arbeitsgang zu drucken (siehe „Dateien drucken“).

Druckereinrichtung

Wenn Sie keine weitere Druckerauswahl treffen, bevor Sie einen Druckauftrag starten, so wählt C-Design den Standarddrucker, der in Ihrem Windows-System definiert ist, als Ausgabegerät.

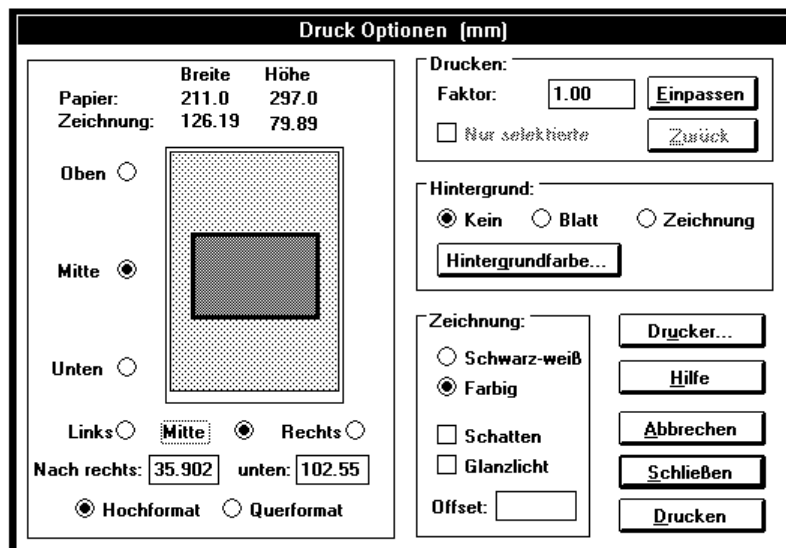
Möchten Sie zuvor einen anderen Drucker oder einen anderen Anschluß auswählen, so können Sie über die Funktion **Datei/ Druckereinrichtung...** oder durch **LM** auf den Button **Drucker...** das Druckauswahlmenu öffnen.

Hier können Sie einen speziellen Drucker auswählen, oder über **Optionen...** weitere Druckereinstellungen verändern (die Möglichkeiten variieren hier bei der verschiedenen Druckertreiber). Die Einstellung des Papierformats (Hochformat oder Querformat) in diesem Menu ist nicht relevant, da Sie dies in den Druckoptionen nochmals (mit höherer Priorität) definieren können.



Druckoptionen

Das Menu zur Einstellung der Druckoptionen erreichen Sie über **Datei/Drucken...** oder durch **RM** auf den Drucker- oder den Druckvorschau-Button.



Das Druckoptionsmenu zeigt das verfügbare Zeichenblatt mit einem die Zeichnung repräsentierenden Rechteck, zusammen mit eingestellten Druckparametern.

Drucken

Wenn Sie die Zeichnung mit den aktuellen Druckparametern ausgeben wollen, so starten Sie durch **LM** auf **Drucken** den eigentlichen Druckauftrag. Wenn Sie eine Zeichnung ohne Veränderung der Druckoptionen unmittelbar drucken wollen, so können Sie auch direkt den Drucker-Button in der oberen Toolbar von C-Design benutzen.

C-Design druckt stets die gesamte aktuelle Zeichnung, es sei denn, Sie haben die Option **Nur selektierte** aktiviert. In diesem Fall werden bei der Druckausgabe nur die selektierten Grafikobjekte berücksichtigt (dies gilt natürlich auch für die Druckvorschau). Beachten Sie bitte, daß die Nichtberücksichtigung von Grafikobjekten u.U. die Positionierung der Zeichnung auf dem Papier beeinflussen kann.

Positionierung

Auf der linken Seite des Druckoptionsmenus sehen Sie die verfügbare Druckseite mit der aktuellen Zeichnung als grauem Feld dargestellt. Sie können mit der Maus durch **LZ** dieses Feld, und damit Ihre Zeichnung auf dem Papier beliebig umherschoben. Wollen Sie die Zeichnung zentrieren, oder an einen Rand setzen, so benutzen Sie die entsprechenden Kontrollknöpfe **Oben**, **Mitte**, **Unten**, **Links**, oder **Rechts**. Unter dem Zeichenblatt wird der entsprechende Verschiebungswert in der global eingestellten Maßeinheit angezeigt. Diese Werte geben den Versatz der linken oberen Ecke der Zeichnung gegenüber der linken oberen Ecke des bedruckbaren Papierbereichs an. Sie können diese Werte auch selber in den Kästchen eintragen.

Orientierung

Sie können zwischen einer Ausgabe im **Hochformat** und einer Ausgabe im **Querformat** wählen. Die Anzeige des Papiers auf der linken Seite ändert sich entsprechend. C-Design ignoriert die Formateinstellung, die Sie bei der Druckereinrichtung gewählt haben, bzw. die dort eingestellt ist. Es gibt allerdings Druckertreiber, die eine Umstellung des Papierformats nur über die

Druckereinrichtung zulassen. Dies wird dann gegebenenfalls links unten im Menu angezeigt.

Vergrößerungsfaktor

Sie können bei **Faktor** einen beliebigen Vergrößerungs/ Verkleinerungsfaktor zur Druckausgabe einstellen. Das Zeichenrechteck im linken Teil verändert sich entsprechend. Sollte Ihre Druckausgabe dabei über den bedruckbaren Bereich des Papiers hinausgehen, so gibt C-Design beim Drucken eine entsprechende Warnung aus. Der Druckvorgang kann aber trotzdem fortgesetzt werden, wobei ein Teil der Zeichnung dann eben fehlt.

Um eine Zeichnung auf dem verfügbaren Papier in der *maximalen Größe* auszugeben, wählen Sie **Einpassen**. C-Design berechnet daraufhin die entsprechenden Werte für Verschiebung und Faktor, um das Bild formatfüllend darzustellen. Mit **Zurück** können Sie wieder zu den von Ihnen eingestellten Werten zurückkehren.

Hintergrund

Die Zeichnung kann mit einer einheitlichen Farbe oder mit einem linearen Farbverlauf (vertikal) hinterlegt werden. Bei aktivierter Option **Hintergrund** erscheint auch der Papierhintergrund bzw. das Rechtecksymbol auf der linken Seite des Menus in der eingestellten Farbe bzw. zeigt den gewählten Farbverlauf.

Sie können den Farbhintergrund über das ganze Zeichenblatt legen (Option **Blatt**), oder nur auf den von der Zeichnung belegten Ausschnitt beschränken (Option **Zeichnung**).

Um die Farbe des Hintergrunds einzustellen, wählen Sie **Hintergrundfarbe....**. Nun können Sie aus der C-Design Farbpalette jeweils eine Farbe für den oberen und den unteren Rand des Hintergrundbereichs festlegen:

- Mit **LM** wählen Sie den Farbton am *oberen* Rand des Hintergrundbereichs.
- Mit **RM** wählen Sie den Farbton am *unteren* Rand des Hintergrundbereichs.

C-Design zeigt während der Farbauswahl den resultierenden Farbverlauf auf dem linken Papiersymbol. Um einen *einheitlichen* Hintergrund zu erhalten, wählen Sie für den oberen und den unteren Rand denselben Farbton.

Bitte beachten Sie, daß Ihr *Monitor* die gewählten Farben meist etwas *heller* und *leuchtender* anzeigt, als diese dann beim Ausdruck erscheinen.

Farbig oder schwarzweiß drucken

C-Design kann farbige Zeichnungen prinzipiell auf allen Druckmedien ausgeben. Damit Sie farbig drucken können, müssen Sie die Option **Farbig** gewählt haben und natürlich einen farbfähigen Drucker ansteuern. Wenn Ihr Drucker nicht farbfähig ist, werden die Farben meist in Graustufen umgesetzt. Möchten Sie eine farbige Zeichnung als reine Schwarzweiß-Zeichnung drucken, so müssen Sie hierzu die Option **Schwarzweiß** wählen.

Schatten und Highlights

Wenn Sie Zeichnungen für Präsentationen mit Folien oder Dias vorbereiten, können Sie als zusätzliches Gestaltungsmittel die Grafikobjekte mit Schattenwürfen und/oder Glanzlichtern versehen. Der Zusatz eines Schattens führt besonders bei weißer oder heller Objektfärbung auf einem mäßig hellen Hintergrund zu einer Kontrastverstärkung, die auch kleinere Schriften noch gut lesbar macht.

Um eine Zeichnung mit einem Schatten zu versehen, müssen Sie die Option **Schatten** auswählen. Die Farbe des Schattens ist grundsätzlich Schwarz und der Versatz nach *rechts unten* kann bei **Offset** eingetragen werden. Wenn Sie an dieser Stelle einen *negativen* Wert eintragen, führt dies zu einem Schattenwurf nach *links oben*.

Ein zusätzliches Glanzlicht erhalten Sie durch Aktivierung der Option **Glanzlicht**. Dieses Highlight wird einen weißen Rand in der dem Schatten entgegengesetzter Richtung und mit halbem Schattenversatz Abstand zur Zeichnung erzeugt.

Dateien drucken

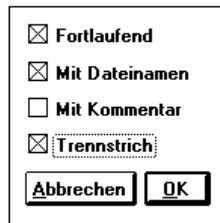
Wenn Sie eine ganze Serie von C-Design-Zeichnungen oder einen Katalog zur Übersicht über große Sammlungen von Zeichnungen drucken wollen, so brauchen Sie dazu nicht jede Zeichnung einzeln zu laden und zu drucken. Sie können vielmehr eine Anzahl von CDW-Dateien aus einem Verzeichnis auswählen, die dann in einem Arbeitsgang gedruckt werden. Wenn Sie diesen Dienst als Katalogfunktion einsetzen, können Sie optional die Dateinamen und/oder die Kommentare mit ausdrucken.

Um mehrere Dateien zu drucken, wählen Sie die Funktion **Datei/ Dateien drucken....** C-Design öffnet daraufhin ein spezielles Dateiauswahlmenu. In der linken Dateiliste können Sie die zu druckenden Dateien auswählen. Die selektierten Dateinamen erscheinen invertiert:

- Um *alle* Dateien des Verzeichnisses zu drucken, wählen Sie **Alles auswählen**.
- Mit **LM** wählen Sie eine *neue* Datei. Die alte Selektion wird dabei *aufgehoben*.
- Mit **<Ctrl>LM** wählen Sie eine *zusätzliche* Datei. Die alte Selektion bleibt dabei *erhalten*.
- Mit **<Shift>LM** *erweitern* Sie den Bereich der selektierten Dateien von der letzten Position bis zur aktuellen Datei.
- Mit **LZ** können Sie mehrere Dateien durch Ziehen des Mausursors über die Dateinamen selektieren.
- Durch Eingabe einer Wildcard-Notation (z.B. FERRO??.CDW) bei **Dateiname** und **LM** auf **OK** können Sie die Auswahlliste auf die Dateinamen beschränken, die der Wildcard-Notation entsprechen.
- Wie beim Öffnen von CDW-Dateien (siehe „Laden von Zeichnungen“) können Sie auch hier das Verzeichnis nach Dateien mit bestimmten Texten im Kommentar absuchen.

Drucken

Wenn Sie nichts weiter einstellen und **Drucken** wählen, gibt C-Design jede Zeichnung mit den aktuellen Druckoptionen einzeln auf ein neues Papier aus. Möchten Sie jedoch mehrere Zeichnungen auf ein Blatt drucken, oder andere Informationen mitdrucken, so wählen Sie **Optionen...**



The image shows a small dialog box with a white background and a thin black border. It contains four checked checkboxes with labels: 'Fortlaufend', 'Mit Dateinamen', 'Mit Kommentar', and 'Trennstrich'. The 'Trennstrich' label is enclosed in a dashed rectangular box. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' on the left and 'OK' on the right.

☒ Fortlaufend
☒ Mit Dateinamen
☐ Mit Kommentar
☒ Trennstrich
Abbrechen OK

Bei der Option **Fortlaufend** wird die Druckseite von oben her gefüllt. Paßt ein Zeichnung nicht mehr auf den verbleibenden Rest, so wird eine neue Seite begonnen.

Sie können die Zeichnung zusätzlich **Mit Dateinamen** und/oder **Mit Kommentar** ausgeben.

Zur besseren Abgrenzung bei fortlaufender Ausgabe können Sie die Einzelzeichnungen zusätzlich mit einem **Trennstrich** versehen.

Druckvorschau

Während des normalen Zeichen-Modus sehen Sie am Bildschirm ein etwas vereinfachtes Abbild der eigentlichen Zeichnung. Da C-Design die Grafik mit einem sehr hohen Aufwand und mit großer Präzision bearbeitet, werden die zeitaufwendigen Verfeinerungsarbeiten nur beim Drucken, bei der Druckvorschau, beim Exportieren von WMF-Dateien und beim Schreiben ins Clipboard durchgeführt. Insbesondere handelt es sich hierbei um:

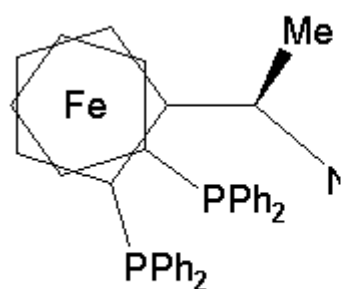
- Darstellung der *Farben*. Im normalen Zeichen-Modus werden die Bildschirmfarben zur Benutzerführung verwendet.
- Darstellung der *Linienbreiten* (Strichstärken). Im normalen Zeichen-Modus werden alle Linien (auch die aus Linienelementen aufgebauten Bindungen) als einfache Striche angezeigt.
- Berücksichtigung des *Vordergrundattributs*. Die Aussparungen um Vordergrundobjekte werden durch eine aufwendige „Schichtgrafik“ erzeugt (u.U. mit Rekonstruktion des Bildhintergrundes). Dies ist im normalen Zeichen-Modus nicht möglich.
- Auffüllung der *Ecken* und Ausformung der *Kanten*. Je nach Wahl der Art Linienenden (rund oder kantig), werden die Zusammenführungen von aneinandergrenzenden Bindungen mit Rundungen oder Keilen aufgefüllt, sodaß hier keine Lücken entstehen.

Die Druckvorschau (Preview) gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zeichnung am Bildschirm so zu sehen, wie sie gedruckt werden würde, mit allen zusätzlichen grafischen Eigenschaften berücksichtigt.

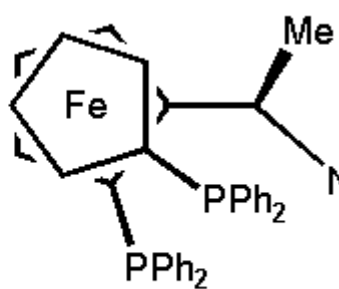


Die Druckvorschau schalten Sie mit **LM** auf den Druckvorschau-Button aus der oberen Toolbar oder durch Auswahl von **Modi/ Druckvorschau** ein. Wenn Sie den Druckvorschau-Button mit **RM** auswählen, so erscheint zuerst das Druckoptionsmenu, was Ihnen Gelegenheit gibt, vor dem Preview Änderungen an den Druckeinstellungen vorzunehmen.

Ihre Zeichnung erscheint daraufhin in den Originalfarben vor dem gewählten Hintergrund. Ein eventuell eingestellter Vergrößerungsfaktor für die Druckausgabe wird berücksichtigt, und Schatten und Glanzlichter werden gegebenenfalls mit dargestellt.



Bildschirmdarstellung im
normalen Zeichenmodus



Bildschirmdarstellung in
der Druckvorschau

Solange die Druckvorschau aktiv ist, können Sie *keine Veränderungen* an Ihrer Zeichnung vornehmen. Nur das Druckoptionsmenu, die Funktionen zur Ausschnittsveränderungen, und alle Lupenfunktionen sind weiterhin verfügbar, sodaß Sie Ihre Zeichnung auch im Detail betrachten können.

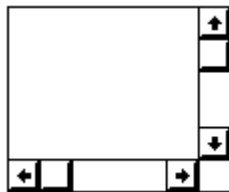
Durch erneute Wahl des Druckvorschau-Buttons oder über **Modi/ Druckvorschau** schalten Sie den Preview-Modus wieder aus.

Bildschirmansicht

C-Design bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, den auf dem Bildschirm sichtbaren Ausschnitt Ihrer Zeichnung zu verändern. Sie können über die Scrollbars (und durch Benutzung der Cursortasten) den Ausschnitt verschieben und mit mehreren Lupenfunktionen das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

Bildausschnitt verschieben

Um den sichtbaren Bildausschnitt zu verschieben, benutzen Sie die sogenannten Scrollbars am rechten und unteren Rand der Zeichenfläche:



- Mit **LM** auf die Scroll-Buttons mit den Pfeilen verschieben Sie den sichtbaren Ausschnitt um ca. 1/16 der Breite bzw. Höhe in die entsprechende Richtung.
- Mit **LM** auf den Bereich neben oder unter / über dem „Schieberegler“ verschieben Sie sichtbaren Ausschnitt um ca. 1/2 der Breite bzw. Höhe in die entsprechende Richtung.
- Durch **LZ** auf einem „Schieberegler“ verschieben Sie das Bild in die gewünschte Richtung. Die Darstellung des neuen Ausschnitts erfolgt, wenn Sie die Maustaste wieder loslassen.

Sie können den sichtbaren Bildausschnitt auch über die Cursortasten verschieben (siehe „Tastaturkommandos“).

Lupenfunktionen

Mit den Lupenfunktionen können Sie den sichtbaren Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern. Die Veränderungen betreffen jedoch nur die Darstellung am Bildschirm, die eigentliche Zeichnung, bzw. das zu erhaltende Druckbild bleibt davon unberührt.

Wenn Sie durch Anwendung irgendeiner Lupenfunktion den sichtbaren Ausschnitt verändert haben, so können Sie durch **RM** auf einen der entsprechenden Buttons wieder zur *vorigen Ansicht* zurückkehren.

Lupe



Wählen Sie mit **LM** einen der Lupen-Buttons. Die Lupe mit dem „+“-Zeichen steht für „Vergrößern“, die Lupe mit dem „-“-Zeichen steht für „Verkleinern“. Im Lupen-Modus erscheint der Mauscursor in der Form einer Lupe. Mit diesem Lupencursor bestimmen Sie nun durch **LM** auf der Zeichenfläche den neuen Bildmittelpunkt. Das Bild wird daraufhin um den Faktor 3 vergrößert bzw. verkleinert. Der maximale Vergrößerungsfaktor beträgt 27.

Diese Lupenfunktion ist auch über die Tasten **<+>** und **<->** auf dem Zehnerblock der Tastatur, sowie über **Ansicht/ Lupe** erreichbar.

Neuen Ausschnitt definieren



Durch Auswahl des Ausschnitt-Buttons mit **LM** oder über **Ansicht/ Ausschnitt** können Sie durch Aufziehen eines Rahmens in der Zeichenfläche einen neuen sichtbaren Ausschnitt definieren:

- Mit **LM** setzen Sie einen Eckpunkt der Ausschnittsbox.
- Mit **LZ** ziehen Sie Box auf. Der andere Eckpunkt der Box wird beim Loslassen der Maustaste gesetzt.

Der auf diese Weise definierte Ausschnitt wird daraufhin bildfüllend dargestellt. Beachten Sie, daß auch hier der maximale Vergrößerungsfaktor den Wert 27 nicht übersteigen kann.

Alles sehen



Nach Auswahl des All-Buttons mit **LM** oder über **Ansicht/ Alles sehen** wird der Darstellungsmaßstab von C-Design so gewählt, daß die gesamte Zeichnung auf der Zeichenfläche dargestellt werden kann.

Normalisieren

Um die Zeichnung maßstabsgetreu (im Maßstab 1:1) darzustellen, wählen Sie **Ansicht/ Normalisieren**. Die Zeichnung wird daraufhin am Bildschirm größengleich zum Ausdruck auf dem Papier angezeigt (ohne Berücksichtigung des Faktors in den Druckoptionen).

Damit ein Zentimeter am Bildschirm auch wirklich einem Zentimeter auf dem Papier entspricht, muß C-Design Kenntnis über Ausmaße und Auflösung Ihres Monitors haben. Sie erreichen dies über die Funktion **Setup/ System/ Bildschirm... / Kalibrierung...**

Import von Modeling- und Grafikdateien

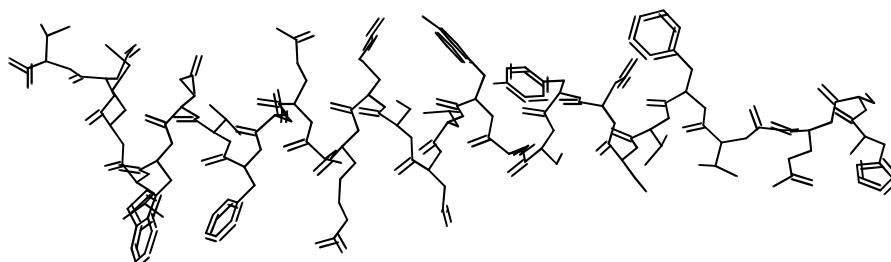
Damit Sie die grafischen Fähigkeiten von C-Design auch zur verbesserten Ausgabe von Zeichnungen anderer Programme nutzen zu können, bietet Ihnen C-Design eine Reihe von Importfunktionen zum Einlesen fremder Modeling- und Grafikformate an:

HyperChem HIN file	*.HIN
MDL MOLfile (ISIS / Draw)	*.MOL
Alchemy	*.MOL
Sybyl MOL	*.MOL
Sybyl MOL2	*.ML2
HPGL	*.HPG

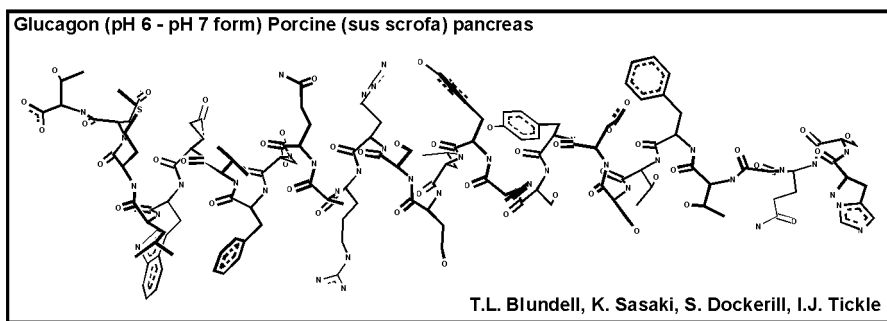
Das HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) Datenformat ist immer noch eines der wichtigsten Übertragungsformate für Strichzeichnungen. Es eignet sich besonders gut zur Integration von NMR-Spektren o.ä. in C-Design-Zeichnungen.

Die wichtigsten Gründe für die Benutzung der Schnittstelle zu Modeling-Programmen sind folgende: Modeling-Programme können exakte Geometrien von komplizierten Raumstrukturen liefern, die Sie mit C-Design nicht herstellen können. Die Fähigkeiten der meisten Modeling-Programme zur Ausgabe guter Linienzeichnungen sind jedoch eher etwas dürftig.

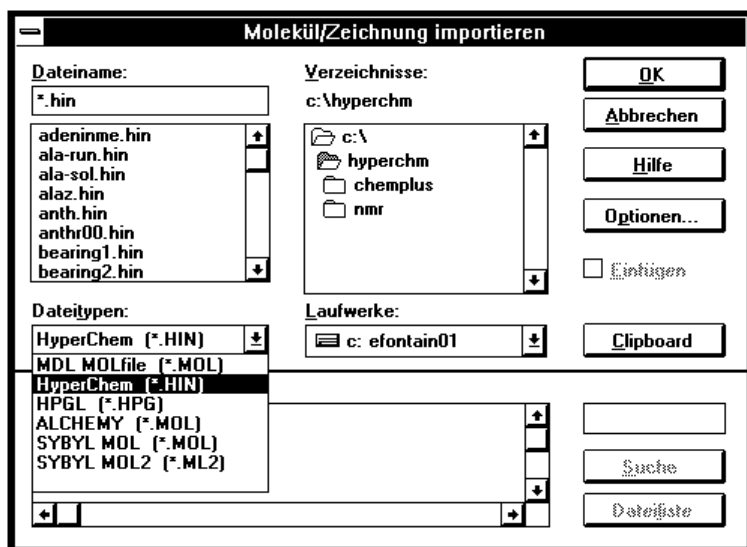
Die folgende Zeichnung wurde z.B. direkt von HyperChem ausgegeben:



Die Struktur wurde nach C-Design übertragen, mit zusätzlichen Grafikobjekten und grafischen 3D-Effekten versehen, was die Zeichnung wesentlich klarer und übersichtlicher macht:



Um eine externe Datei zu importieren, wählen Sie **Datei/ Importieren...** aus dem Hauptmenu. C-Design bietet Ihnen daraufhin ein Dateiauswahlmenu:



Wählen Sie zuerst aus der Liste der **Dateitypen** das Modeling-Dateiformat, bzw. das Grafikformat, das Sie importieren möchten. Die zugeordneten Dateierweiterungen verstehen sich lediglich als Vorschläge. Sie können nach Auswahl des Dateityps unter **Dateiname** auch eine andere Dateierweiterung (z.B. *.PLT) eingeben. Wenn Sie dann **OK** wählen, zeigt Ihnen die Dateiliste die zugehörigen Dateinamen des Verzeichnisses an. Beachten Sie aber, daß C-Design sich bei der Wahl des *Importfilterprogramms* nur nach dem ausgewählten *Dateityp* und nicht nach der Dateierweiterung richtet!

Nach Festlegung des Dateityps wählen Sie den gewünschten **Dateinamen** und/oder **Verzeichnis** und starten über **OK** den Dateimport. Wollen Sie die neuen Objekte zur aktuellen Zeichnung *hinzufügen*, so müssen Sie zusätzlich die Option **Einfügen** aktivieren.

Anstatt aus einer Fremddatei einzulesen, können Sie die Importfunktion auch auf den Inhalt des Clipboards (Zwischenablage) anwenden, vorausgesetzt, das Modeling-Programm ist in der Lage, für diesen Zweck das Clipboard zu nutzen (wie z.B. HyperChem). Durch Auswahl von **Clipboard** wird die Importfunktion unmittelbar gestartet.

Importoptionen

Die Import- bzw. Exportfilterprogramme für den Molekültransfer von und nach C-Design kennen eine Reihe von Parametern, die die Art und den Umfang der übertragenen Informationen steuern. Wählen Sie **Optionen...**, um diese Transferparameter einzustellen.

Import/Export Optionen

Allgemeines:

☒ Unbekannte Symbole -> C-Atome

Faktor Angstrom - > mm

Übernehmen:

H-Atome an ☐ C ☐ anderen Atomen

☐ Ladungen

Symbole -> Punktatome:

☒ C ☒ H ☒ andere Atome

Als Einfachbindung übernehmen:

☒ Doppel ☒ Dreifach ☒ Aromatisch

Allgemeines

Wenn ein Atom innerhalb von C-Design mit einem Atomsymbol versehen ist, das kein Element des Periodensystems ist (z.B. CH₃ oder OAc), so wird dies beim Transfer als nicht interpretierbares Symbol gemeldet. Ist jedoch die Option **Unbekannte Symbole -> C-Atome** aktiviert, so werden alle diese Atome in C-Atome umgewandelt und eine entsprechende Warnung unterbleibt.

Für die geometrische Transformation der Molekülstrukturen muß ein Skalierungsfaktor angegeben werden, der das Verhältnis von Ångström zur

globalen Größeneinheit (z.B. mm) definiert. Voreingestellt ist ein Wert von 12 mm für ein Ångström.

H-Atome und Ladungen übernehmen

Sie können auswählen, ob und welche Art von H-Atomen in den Transfer miteinbezogen werden. Aktivieren Sie hierzu gegebenenfalls die Optionen **H-Atome an C-Atomen** und/oder **H-Atomen an anderen Atomen**.

Formale Ladungen werden lediglich dann berücksichtigt, wenn Sie die Option **Ladungen übernehmen** ausgewählt haben. Innerhalb von C-Design werden formale Ladungen als hochgestellte „-“ bzw. „+“-Zeichen dargestellt (z.B. O^- oder Ca^{++}). Die Modeling-Programme ordnen den Atomen Ladungen in den meisten Fällen aufgrund semi-empirischer MO-Berechnungen oder Heuristiken zu, die in nicht ganzzahligen Werten resultieren (allerdings erlauben die meisten Programme auch eine manuelle Zuweisung ganzzahliger Formalladungen). Beim Transfer nach C-Design werden die Ladungen auf den nächsten ganzzahligen Wert gerundet und dann den Atomsymbolen als hochgestellte Zeichen angehängt.

Atomsymboltransfer

Komplexe Strukturen werden zur besseren Übersichtlichkeit in den meisten Fällen als einfache Strichzeichnungen ohne Atomsymbole dargestellt. Für die Strukturimport von Modeling-Dateien nach C-Design können Sie festlegen, welchen Atomarten Symbole zugeordnet werden sollen, und welche durch ein nicht dargestelltes C-Atom repräsentiert werden. Über die Option **Symbole -> Punktatome** können Sie die Atomklassen (**C-Atome**, **H-Atome** oder **andere Atome**) wählen, deren Symbole nicht übertragen werden sollen.

Mehrfachbindungen

Zur weiteren Vereinfachung der Strukturen können Sie angeben, welche Arten von Mehrfachbindungen beim Strukturtransfer nach C-Design in Einfachbindungen konvertiert werden sollen. Wählen Sie hierzu die Option **Als Einfachbindung übernehmen: Doppel** oder **Dreifach** oder **Aromatisch**.

MDL MOLfiles importieren

Viele Chemieprogramme (wie z.B. ISIS/Draw, HyperChem etc.) können Molekülstrukturen in der Form von MDL MOLfiles exportieren. Da innerhalb des MOLfile Formats auch Formalladungen und Radikale definiert sind, werden diese innerhalb C-Design durch entsprechende spezielle Atomsymbole dargestellt:

Beispiel	Darstellung
Na ⁺	Ladungen sind hochgestellte „+“ oder „-“ Zeichen am Ende des Atomsymbols
¹ 8O	Massenzahlen der Isotope werden durch dem Atomsymbol vorangestellte Ziffern repräsentiert
N:	Singulett-Radikale haben ein „:“ am Ende des Atomsymbols
N [^]	Dublett-Radikale haben ein „^“ am Ende des Atomsymbols
N ^{^^}	Triplett-Radikale haben ein „^^“ am Ende des Atomsymbols

Bei der grafischen Darstellung der Dublett- bzw. Triplett-Radikale in C-Design werden jeweils zwei „^“-Zeichen zu einem zusammengefaßt. Die Verdoppelung ist nötig, da dies normalerweise das Steuerzeichen für Superscripte ist.

HPGL-Dateien importieren

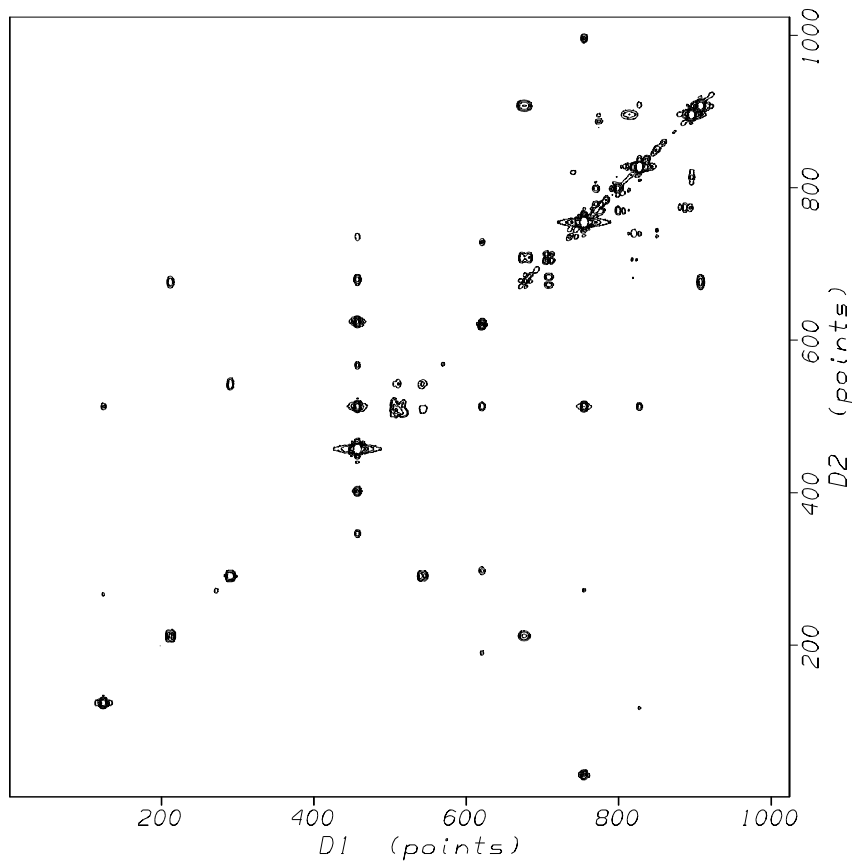
Das HPGL-Format ist ein häufig genutztes Grafikformat zum Transfer von z.B. NMR-Spektren o.ä. Auch Programme für die Röntgenstrukturanalyse und manche Modeling-Programme liefern Bilder im HPGL-Format. Sie können diese HPGL-Dateien in C-Design importieren, um sie weiter zu verarbeiten, Molekülzeichnungen hinzufügen, etc. Achtung! Da HPGL-Dateien in den meisten Fällen aus einfachen Vektorgrafiken aufgebaut sind, können die dabei erhaltenen C-Design-Zeichnungen ziemlich umfangreich werden.

Die folgenden HPGL-Kommandos werden durch das importierende Filterprogramm von C-Design interpretiert:

AA, AR, CI, DF, DI, DT, IN, IP, LB, LT, PA, PD, PR, PU, RO, SC, SI, SL, SP, SR, TL, VS, XT, YT

Wenn die HPGL-Datei nicht interpretierte HPGL-Kommandos enthält, so gibt C-Design eine entsprechende Warnung aus. In den meisten Fällen wird die importierte Zeichnung aber trotzdem verwendbar sein, da die wichtigsten HPGL-Kommandos berücksichtigt sind.

Das folgende 2D-NMR-Spektrum wurde als HPGL-Datei importiert:



Export von Modeling- und Grafikdateien

C-Design bietet eine Reihe von Exportfunktionen zum Schreiben fremder Modeling- und Grafikformate an:

HyperChem HIN file	*.HIN
MDL MOLfile (ISIS / Draw)	*.MOL
Alchemy	*.MOL
Sybyl MOL	*.MOL
Sybyl MOL2	*.ML2
Windows MetaFile	*.WMF

Das WMF (Windows-MetaFile) Datenformat ist ein unter Windows universell einsetzbares Austauschformat für Grafiken jeder Art. Im Prinzip handelt es sich dabei um dieselbe Information, die auch zum Datenaustausch über das *Clipboard* verwendet wird. Bitte beachten Sie, daß beim WMF-Export (wie beim Kopieren in die Zwischenablage) alle *Druckoptionen* aktiv sind.

HPGL-Dateien können Sie nicht über die Exportfilter von C-Design erzeugen. Hierzu verwenden Sie bitte die Druckfunktion und benutzen dabei einen Treiber für HP-Plotter, den Sie auf den Anschluß FILE umlenken.

Um eine Zeichnung in einem externen Datenformat zu exportieren, wählen Sie **Datei/ Exportieren...** aus dem Hauptmenu. C-Design bietet Ihnen daraufhin dasselbe Dateiauswahlmenu wie beim Importieren (siehe „Import von Modeling- und Grafikdateien“).

Wählen Sie zuerst aus der Liste der **Dateitypen** das Modeling-Dateiformat, bzw. das Grafikformat, das Sie erzeugen möchten. Die zugeordneten Dateierweiterungen verstehen sich lediglich als Vorschläge. Sie können nach Auswahl des Dateityps unter **Dateiname** auch eine andere Dateierweiterung (z.B. *.PLT) eingeben. Beachten Sie aber, daß C-Design sich bei der Wahl des *Exportfilterprogramms* nur nach dem ausgewählten *Dateityp* und nicht nach der Dateierweiterung richtet!

Nach Festlegung des Dateityps wählen Sie den gewünschten **Dateinamen** und/oder **Verzeichnis** und starten über **OK** den Datelexport.

Anstatt auf eine Fremddatei zu schreiben, können Sie die Exportfunktion auch auf das Clipboard (Zwischenablage) anwenden, vorausgesetzt, das Modeling-Programm ist in der Lage, für diesen Zweck das Clipboard zu nutzen (wie z.B. HyperChem). Durch Auswahl von **Clipboard** wird die Exportfunktion unmittelbar gestartet.

Beim Export von Molekülstrukturen im HyperChem-Format sollten Sie beachten, daß die Atome beim Übertragen von C-Design nach HyperChem zunächst keinen Atomtyp zugewiesen bekommen. Bevor Sie eine der Molecular-Mechanics Funktionen nutzen wollen, müssen Sie in HyperChem zuerst über **Edit/ Calculate Types** die Atomtypen dem ausgewählten Kraftfeld anpassen.

Für den Export von Molekülstrukturen bietet Ihnen C-Design dieselben *Optionen* an, wie für den Import (siehe „Importoptionen“).

Integration in andere Dokumente

Die meisten Textverarbeitungsprogramme oder anderen Applikationen erlauben es, Grafiken direkt in die entsprechenden Dokumente einzufügen. Sie können eine C-Design-Zeichnung (je nach den Möglichkeiten der Zielanwendung) auf mehrere verschiedene Weisen in ein Dokument integrieren:

- Über das Clipboard (Zwischenablage)
- Durch Ausnutzung der OLE-Technik (Object Linking and Embedding)
- Über eine grafische Metadatei (z.B. WMF-Datei oder Encapsulated PostScript-Datei EPS)

Die unterschiedlichen Methoden haben jeweils Ihre Vor- und Nachteile. Die einfachste und modernste Methode ist OLE, was aber bestimmte Voraussetzungen bei der Zielanwendung erfordert.

Integration einer Zeichnung über das Clipboard

Eine sehr vielseitig verwendbare Methode zum Übertragen einer Zeichnung in ein anderes Dokument benutzt das Clipboard (Zwischenablage) als Zwischenspeicher für die Grafik. Um eine Zeichnung über das Clipboard in eine Anwendung zu übertragen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Selektieren Sie in C-Design den zu übertragenden Teil der Zeichnung (bzw. die ganze Zeichnung).
- Durch Auswahl der Funktion **Bearbeiten/ Kopieren** in C-Design schreiben Sie die selektierten Grafikobjekte in das Clipboard.
- Plazieren Sie in der Zielanwendung den Cursor an die Stelle, an der die Zeichnung eingefügt werden soll und wählen Sie **Bearbeiten/ Einfügen** (bzw. **Edit/ Insert**).
- Die Zeichnung wird nun eingefügt und kann ab jetzt in Ihrem Dokument beliebig verschoben, vergrößert/verkleinert oder verzerrt werden.

Weitere Einzelheiten über die Benutzung der Zwischenablage entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Textverarbeitungsprogramms.

OLE (Object Linking and Embedding)

Eine sehr einfache und bequeme Weise, eine C-Design-Zeichnung in ein Dokument einzufügen nutzt die moderne OLE-Technik. Der Einsatz von OLE erlaubt es Ihnen, die Zeichnung als Objekt mit allen für die Bearbeitung notwendigen Informationen (z.B. auch der CDW-Information) in Ihr Dokument einzubetten, ohne daß Sie die Zeichnung noch einmal im CDW-Grafikformat abspeichern müssen. Dies bedeutet, daß die komplette C-Design-Zeichnung ein Bestandteil Ihres Dokuments geworden ist (C-Design-Objekt). Um eine eingebettete Zeichnung zu verändern, reicht es i.A. innerhalb des Dokuments doppelt auf die Zeichnung zu klicken und Sie starten damit C-Design als OLE-Serveranwendung mit der ausgewählten Zeichnung.

Erzeugung eines neuen C-Design-Objekts

Um eine neue C-Design-Zeichnung als OLE-Objekt*HIHI* in Ihr Dokument einzubetten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Plazieren Sie in Ihrem Dokument den Cursor an die Stelle, an der die Zeichnung eingefügt werden soll und wählen Sie **Einfügen/ Objekt...**, **Datei/ Objekt einfügen...** oder **Bearbeiten/ Objekt einfügen....**. Bietet Ihnen die Applikation keine dieser Funktionen, so sehen Sie bitte im entsprechenden Handbuch nach. Es kann allerdings auch sein, daß das Programm die OLE-Technologie noch nicht unterstützt.
- Es wird Ihnen eine Liste der in Ihrem Windows-System registrierten OLE-Objekttypen angeboten. Wählen Sie hier: **C-Design 2 Formelzeichnung**.
- Daraufhin wird automatisch C-Design gestartet und Sie können wie gewöhnlich zeichnen, bzw. eine gespeicherte Zeichnung laden, etc.
- Um die Grafik in die Zielanwendung zu übertragen, wählen Sie **Datei/ Beenden und zu xxx zurückkehren** (statt xxx steht hier der Name Ihrer Ziellanwendung).
- C-Design wird damit beendet und die Zeichnung ist in Ihr Dokument eingebettet.

Bearbeiten eines eingebetteten C-Design-Objekts

Um eine als OLE-Objekt in Ihr Dokument eingebettete C-Design-Zeichnung zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie mit dem Mauscursor doppelt auf die zu bearbeitende C-Design-Zeichnung, oder platzieren Sie den Cursor auf der Zeichnung und wählen Sie **Bearbeiten/ Objekt**. Bietet Ihnen die Applikation keine dieser Funktionen, so sehen Sie bitte im entsprechenden Handbuch nach.
- Daraufhin wird automatisch C-Design gestartet, wobei die ausgewählte Zeichnung geladen ist. Sie können die Zeichnung wie gewöhnlich bearbeiten.
- Um die Grafik in die Zielanwendung zurück zu übertragen, wählen Sie **Datei/ Beenden und zu xxx zurückkehren** (statt xxx steht hier der Name Ihrer Zielapplikation).
- C-Design wird damit beendet und die Zeichnung in Ihrem Dokument ist geändert.

Grafische Metadateien

Wenn Ihre Textapplikation keine der beiden obigen Integrationsmethoden unterstützt (dies ist z.B. bei DOS-Programmen der Fall), können Sie eine C-Design-Zeichnung auch in der Form einer grafischen Metadatei in das Dokument übertragen.

Die meist verwendeten Metadateien sind:

- EPS-Dateien (Encapsulated PostScript)
- HPGL-Dateien (Hewlett-Packard Graphics Language)
- WMF-Dateien (Windows MetaFile)

Um eine EPS-Datei oder eine HPGL-Datei zu erzeugen, muß in Ihrem Windows-System ein entsprechender Druckertreiber installiert sein (z.B. PostScript Laserdrucker für EPS oder HP-Plotter für HPGL). Gleichzeitig muß dieser Druckeranschluß mit dem Anschluß FILE verbunden sein (Windows-Systemsteuerung).

Wählen Sie den entsprechenden Treiber und drucken Sie die Zeichnung wie gewöhnlich. Dabei werden alle Druckbefehle auf die angegebene Datei geschrieben.

Meist werden EPS-Dateien von den Textprogrammen nicht interpretiert, sondern bei der Druckausgabe unverändert an den PostScript-Drucker weitergegeben. Die Verwendung der EPS-Dateien erfordert also, daß Ihr Textprogramm das Dokument auf einem PostScript-Laserdrucker ausgibt.

WMF-Dateien werden über die **Funktion Datei/ Exportieren...** erzeugt.

Textvariablen

Wenn Sie ein längeres Dokument mit vielen Strukturzeichnungen und Reaktionsschemata anfertigen, so stehen Sie öfters vor dem Problem, daß Sie die Numerierung der Strukturen ändern müssen. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie eines oder mehrere Kapitel umstellen, oder wenn Sie aus anderen Dokumenten Zeichnungen übernehmen, in denen die Strukturen mit einer abweichenden Numerierung versehen waren.

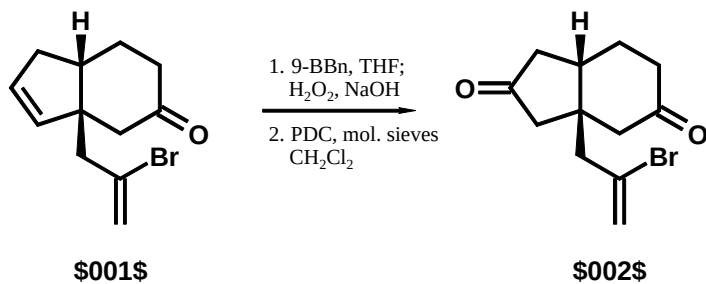
C-Design bietet Ihnen die Möglichkeit, durch Verwendung variabler Texte, diese Numerierung über eine externe Textdatei zu steuern, sodaß Sie die Beschriftung in den einzelnen Zeichnungen nicht jedes Mal ändern müssen. Natürlich können Sie das Verfahren der dynamischen Textersetzung auch zu einer Vielzahl anderer Zwecke sinnvoll einsetzen.

Wenn Sie innerhalb eines Texts oder eines Atomsymbols einen eindeutigen Schlüsselbegriff (Textvariable) durch zwei Dollarzeichen „\$“ einschließen (z.B. \$M01\$), so ersetzt C-Design bei der Anzeige diese Textvariable einschließlich der Dollarzeichen durch einen Text, der in einer externen Textdatei diesem Schlüsselbegriff zugeordnet ist. Im unten folgenden Beispiel werden Textvariablen \$001\$ und \$002\$ durch die Ersetzungstexte „45“ und „46“ ersetzt.

In den Textersetzungsdateien müssen jeweils in einer Zeile der Schlüsselbegriff (in Dollarzeichen eingeschlossen) und der dafür einzusetzende Text (in doppelte Anführungszeichen “ eingeschlossen) stehen.

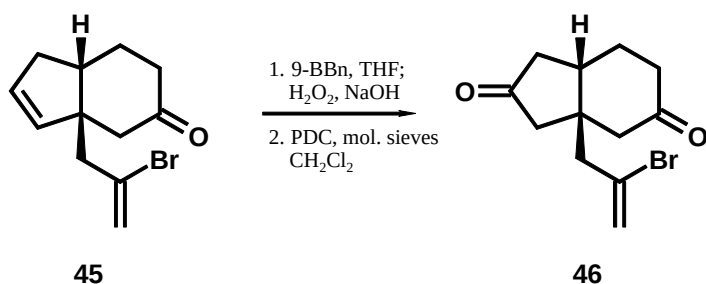
Beispiel:

\$01\$	“24“
\$02\$	“26“
\$Strychnin\$	“IV“
\$M01\$	“809-345-33“
\$12\$	“Cyclohexan-1,4-dicarbonsäure“



Ausschnitt aus der
Textersetzungsdatei :

...	
\$001\$	"45"
\$002\$	"46"
...	



Die dynamische Textersetzung findet nur statt, wenn Sie die Option **Setup/ System/ Parameter... /Texte ersetzen** aktiviert haben. Um die Textvariablen in ihrer unveränderten Form zu sehen (z.B. zum Eintragen, Verändern, oder zu Kontrollzwecken), müssen Sie diese Option abschalten.

Die externe Textersetzungsdatei definieren Sie über **Setup/ Ersetzungstext....** Hier können Sie eine Textdatei (*.SUB als Voreinstellung der Dateierweiterung) erstellen, laden, verändern und wieder speichern. Ist keine Textersetzungsdatei geladen, oder wird ein von Ihnen verwendeter Schlüsselbegriff in der Datei nicht definiert, so findet (hierfür) keine Textersetzung statt.

Die Textersetzungsdateien können Sie innerhalb C-Design (über **Setup/ Textersetzung...**), mit einem beliebigen Editor oder mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm herstellen. Beachten Sie jedoch, daß die Textersetzungsdateien

keine Formatierungsdaten enthalten dürfen, d.h. Sie sollten bei Abspeichern die Option „nur Text“ o.ä. verwenden.

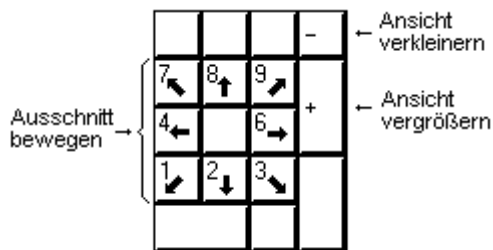
Sie können die dynamische Textersetzung auch zu einem gegebenen Moment „einfrieren“, indem Sie die in den Texten und Atomsymbolen stehenden Textvariablen *irreversibel* durch die entsprechenden Texte ersetzen lassen. Zu diesem Zweck selektieren Sie die betreffenden Grafikobjekte Ihrer Zeichnung und wählen die Funktion **Bearbeiten/ Texte ersetzen**. Beachten Sie bitte, daß dieser Vorgang die Schlüsselbegriffe wirklich ersetzt und die entsprechenden Texte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dynamisch angepaßt werden können. Allerdings werden Sie damit unabhängig vom Vorhandensein der Textersetzungsdatei.

Tastaturkommandos

Für erfahrene Anwender von C-Design ist es oft nützlich, die wichtigsten Funktionen nicht über Menüs oder über Tool-Buttons aufzurufen, sondern schneller und direkter über die Tastatur. Dies ist insbesondere nützlich, wenn direkt beim Zeichnen mit der Maus wichtige Funktionen über die Tastatur gerufen werden sollen, ohne den Mauscursor von der Zeichnung wegzubewegen.

Bildschirmansicht über die Tastatur ändern

Die numerische Tastatur und die Cursortasten können benutzt werden, um den sichtbaren Bildausschnitt zu verschieben, zu vergrößern und zu verkleinern*HIHI*:



Die Cursortasten bzw. **<Pos1>**, **<Ende>**, **<Bild->** und **<Bild←>** bewegen den sichtbaren Ausschnitt in die entsprechende Richtung. Dies entspricht der Benutzung der Scrollbars am unteren und rechten Bildrand.

Die **<+>** Taste vergrößert den Ausschnitt und die **<->** Taste verkleinert den Ausschnitt jeweils um die aktuelle Position des Mausursors.

Weitere Tastaturkommandos

Taste	Funktion
3...9	Polygon zeichnen
A	AutoChem an / aus
Space	2D-Kompass zurücksetzen
Tab	Schaltet zwischen Chemie-Menü und Grafik-Menü
R	Schaltet Zeichenraster an / aus
#	Setzt Zeichenraster auf Mauscursor
+	Feineres Zeichenraster
-	Gröberes Zeichenraster
L	Lineal an / aus
M	Mikro-Modus an / aus
P	Druckvorschau (Preview) an / aus
D	Lösch-Modus an / aus
Q	Quick-Modus an / aus
H	Mausbewegung nur horizontal
V	Mausbewegung nur vertikal
X	Im 3D-Rotations-Modus: Drehung um x-Achse
Y	Im 3D-Rotations-Modus: Drehung um y-Achse
Z	Im 3D-Rotations-Modus: Drehung um z-Achse
F	Raster oder AutoChem vorübergehend ausschalten
S	Bildaufbau großer Zeichnungen abbrechen
F1	Kontextsensitive Hilfe
Shift+F1	Hilfe über das Hilfesystem
F2	Bearbeiten / Verschieben

F3	Bearbeiten / Drehen
F4	Bearbeiten / Zoomen
Alt+F4	C-Design beenden
Ctrl+Shift+F4	Bearbeiten / Zoomen & Drehen
F5	Bearbeiten / Spiegeln
F6	Bearbeiten / Zentrieren / Rahmen
Ctrl+F6	Bearbeiten / Zentrieren / Schwerpunkt
F7	Bearbeiten / Duplizieren
F8	Bearbeiten / Parameter anpassen
F9	Drucken...
F10	Selektieren / Alles deselektieren
F11	Selektieren / Objekt
Shift+F11	Selektieren / Gruppe
Ctrl+F11	Selektieren / Molekül
Ctrl+Shift+F11	Selektieren / Alles selektieren
F12	Speichern unter...
Shift+F12	Speichern
Ctrl+F12	Öffnen...
Bksp	Letztes gezeichnetes Objekt löschen
Alt+Bksp	Bearbeiten / Rückgängig machen
Entf	Bearbeiten / Löschen
Ctrl+X (Shift+Entf)	Bearbeiten / Ausschneiden
Ctrl+C (Ctrl+Einf)	Bearbeiten / Kopieren
Ctrl+V (Shift+Einf)	Bearbeiten / Einfügen

Systemparameter und Optionen

Eine Reihe von Systemeigenschaften von C-Design können Sie Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Hierzu zählen die Bildschirmfarben, die Kalibrierung des Monitors, die AutoChem-Parameter, sowie weitere Einstellungen, wie die Grundeinstellungen der verschiedenen Verzeichnisse etc.

Alle Systemeinstellungen können, wie auch die Grafik-, Bindungs-, und Fontparameter, sowie die Druckoptionen über **Datei/ Einstellungen speichern...** in INI-Konfigurationsdateien gespeichert, bzw. über **Datei/ Einstellungen speichern...** wieder eingelesen werden.

C-Design lädt beim Programmstart aus dem Systemverzeichnis die Konfigurationsdatei C-DESIGN.INI.

Systemparameter

Die Systemparameter können Sie über **Setup/ System/ Parameter...** einstellen.

Systemparameter (mm)

AutoChem:

Bindungslänge

☐ An Raster anpassen

Bisubstitutionswinkel °

System:

Einheit ☒ mm ☐ inch

Infozeile ☒

Lautsprecher ☒

Symbole/Texte:

Atomsymbole drehen ☐

Texte ersetzen ☐

Hilfe Abbrechen OK

AutoChem-Parameter

Die **Bindungslänge** bestimmt die Länge der AutoChem-Kompaßlinien. Sie können hierfür einen festen Wert definieren, die Bindungslänge kann aber auch über die Option **An Raster anpassen** dynamisch an den aktuellen Rasterpunkt Abstand angepaßt werden.

Der **Bisubstitutionswinkel** definiert den zwischen zwei Substituenten an einem Ring oder einer Kette eingeschlossenen Winkel, der vom 2D-AutoChem-Kompaß angeboten wird.

Systemparameter

Sie können für die globale *Größeneinheit* zwischen **mm** (Millimeter) und **Inch** (Zoll) wählen. Die globale Größeneinheit gilt für *alle Längenangaben* und *Maße* in allen Auswahlmenüs und für das Lineal.

Über die Option **Infozeile** schalten Sie die Informationszeile am unteren Bildrand ein bzw. aus. Ohne Infozeile ist Ihre Zeichenfläche etwas größer.

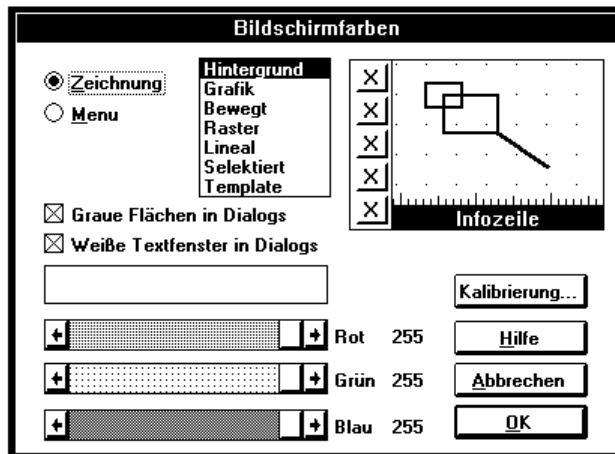
Die zwei akustischen Signale (hoher Ton bei Treffer auf Rasterpunkt, tiefer Ton bei Treffer auf Hotspot) können Sie über die Option **Lautsprecher** an- bzw. ausschalten.

Wenn Sie beim Drehen von Molekülen auch die **Atomsymbole drehen** wollen, so müssen Sie die entsprechende Option aktivieren. Dies gilt auch für die Streckung/Stauchung von Atomsymbolen.

Bei der Benutzung von *Textvariablen* werden die Schlüsseltexte nur dann durch die Ersetzungstexte substituiert, wenn die Option **Texte ersetzen** aktiviert ist. Zum direkten Bearbeiten der Textvariablen müssen Sie die dynamische Ersetzung abschalten.

Bildschirmfarben und Kalibrierung des Monitors

Um die Farben einzustellen, die C-Design für die Darstellung der Menüs, des Zeichenblatts, der Grafik etc. verwendet, wählen Sie die Option **Setup/Bildschirm....** Im Farbauswahlmenü können Sie für die einzelnen Bildelemente die Farben durch Verschieben der Regler für die Farbkomponenten Rot, Grün und Blau einstellen.



Um die Grafikausgabe an die Größe und Auflösung Ihres Bildschirms anzupassen, wählen Sie die Funktion **Setup/ Bildschirm.../ Kalibrierung...**, messen dann mit einem Lineal das weiße Rechteck aus und tragen die Ausmaße bei **Breite** und **Höhe** ein. Nur bei richtiger Kalibrierung des Monitors ist eine richtige 1:1-Darstellung bei **Ansicht/ Normalisieren** möglich.

Verzeichnisse

C-Design legt seine Dateien in verschiedene Verzeichnisse ab. Die Festlegung dieser Verzeichnisse geschieht bei der Installation des Programms. Hier wird u.a. auch das Bilderverzeichnis festgelegt. Jedesmal, wenn Sie nach einem Programmstart zum ersten Mal die Funktion **Datei/ Öffnen...** oder **Datei/ Speichern unter...** verwenden, erscheint das voreingestellte Verzeichnis in der Dateiauswahlliste. Möchten Sie die Voreinstellung dieses oder die eines anderen Verzeichnisses ändern, so wählen Sie **Setup/ Verzeichnisse...** und tragen die neuen Pfade in den entsprechenden Zeilen ein.

Hilfe

Sollte es einmal vorkommen, daß Sie die eine oder andere Funktion oder Vorgehensweise vergessen haben, so bietet Ihnen C-Design eine komfortable online-Hilfe mit dem kompletten Handbuchtext als Hilfestellung an. Diese Hilfe können Sie aufrufen, indem Sie aus dem C-Design Hauptmenu die Funktion **?/ Hilfe** wählen. Es erscheint daraufhin das Windows-Hilfesystem mit dem Inhaltsverzeichnis des C-Design-Handbuchs. Mit **LM** können Sie eines der angebotenen Kapitel aufschlagen.

Über **Suchen** können Sie im Index nachschlagen und durch Benutzung der sog. Browse-Buttons (Vorwärts **>>** und Rückwärts **<<**) können Sie das elektronische Manual durchblättern.

Sollten sie bei der Arbeit mit C-Design einmal an irgendeiner Stelle nicht weiterwissen, so läßt sich auch über die **<F1>** Taste eine *kontextsensitive Hilfe* aufrufen, die Ihnen das Manual mit dem passenden Kapitel anbietet.

Index

- 1zu1-Darstellung 105, 127
- 2D-Kompaß 19
- 2D-Kompass zurücksetzen 123
- 3D-Effekte 73
- 3D-Kompaß 19
- 3D-Konstruieren 19
- 3D-Raumkonstruktion 22
- 3D-Raumstruktur 25
- 3D-Rotation 10, 22, 78
- 3D-Rotations-Modus 123
- 3D-Struktur 19
- 3D-Strukturen zusammenfügen 29
- abbrechen 123
- Abkürzungen 4
- Achsenspiegeln 70
- Alchemy 106, 113
- Alle Objekte (de)selektieren 60
- Alles sehen 105
- Alles selektieren 124
- Allgemeines 1
- Ångström 109
- Ankerpunkt verschieben 42
- Ankerpunkte 48
- Ankerpunkte setzen 42
- annellierte Bindungen 28
- Aromatenkreis 18
- Aromatenkreis einfügen 78
- Aromatenkreise 16
- asymmetrische Doppelbindung
(Richtung) 9
- Atom-Bindg. 17
- Atome und Bindungen löschen 15
- Atome verschieben 15
- Atomsymbol 61, 109
- Atomsymbole 7, 10, 65, 66, 68, 84, 110
- Atomsymbole ändern 9
- Atomsymbole drehen 126
- Atomsymboltransfer 110
- Ausrichte-Modus 27
- ausrichten 80
- Ausrichten 80
- Ausrichtung der Texte 12
- Ausrichtung von Symbolen und Texten
13
- Ausschneiden 82, 124
- Ausschnitt 122
- Ausschnitt definieren 104
- Ausschnitt verschieben 103
- AutoChem 19, 123, 125, 126
- AutoChem-Fenster 19, 29
- AutoChem-Modus 7, 19, 29, 48
- AutoChem-Modus vorübergehend
deaktivieren 20
- AutoChem-Parameter 126
- Backspace 12
- Bearbeiten 63
- beenden 124
- Beschriften 40
- bewegen 64
- Bezierkurven ändern 38
- Bezierkurven zeichnen 37
- Bezierpfeil 91
- Bibliothek 54, 57
- Bildausschnitt verschieben 103
- Bildbeschriftung 40
- bildfüllend 104
- Bildschirmansicht 103
- Bildschirmansicht über die Tastatur
ändern 122
- Bildschirmebene 25
- Bildschirmfarben 93, 125
- Bildschirmfarben und Kalibrierung des
Monitors 126
- Bindung horizontal 27
- Bindung vertikal 27
- Bindungen ändern 9
- Bindungen löschen 15
- Bindungslänge 126
- Bindungslängen anpassen 79
- Bindungsparameter 17

- Bindungsrotation 24
- Bindungstyp 9
- Bindungstypen 7
- Bindungsweite 17
- Bisubstitution 21
- Bisubstitutionswinkel 126
- Bogen 35
- Bögen 31, 35
- Box selektieren 59
- C-Atom in vereinfachten Strichzeichnungen 7
- C-DESIGN.CDW 46
- C-DESIGN.SYM 12
- C-Design-Objekt 116, 117
- CDW-Datei 46, 54, 56
- Chemie-Menu 7, 123
- Chemistry Font 86
- Clipboard 63, 82, 83, 113, 114, 115
- Coprozessor 5
- Dateien drucken 94, 99
- Dateiliste 54, 57
- Dateiname 100
- Dateityp 108, 114
- deselektieren 59, 60, 124
- Dokument 82, 115
- Doppelsubstitution 21
- DOS-Programme 117
- drehen 22, 23, 67
- Drehen 65, 124
- Drehung 23
- Drehwinkel 65, 67
- Drehzentrum 65
- Druckauftrag starten 96
- Druckausgabe 97
- Druckeinstellungen 101
- Drucken 94, 96, 124
- Drucker auswählen 94
- Druckereinrichtung 94, 96
- Druckereinstellungen verändern 94
- Druckerfonts 85, 86
- Druckertreiber 94, 96, 117
- Druckoptionen 93, 94, 95
- Druckseite 96
- Druckvorschau 101, 123
- Dublett-Radikale 111
- Duplizieren 76, 124
- Durchgehend 89
- dynamische Ersetzung 126
- dynamische Textersetzung 121
- Ebenenspiegeln 71
- Ecken 90, 101
- Eckige Enden 90
- Eigenschaften selektieren 61
- Einfügen 83, 124
- Einpassen 97
- Einstellungen laden 93
- Einstellungen speichern 93
- Einstellungen übernehmen 92
- Element des Periodensystems 109
- Ellipsen und elliptische Bögen zeichnen 36
- Encapsulated PostScript 117
- Encapsulated PostScript-Datei 115
- entfernen 82
- EPS 115
- EPS-Dateien 117
- Ersatzdarstellung für Symbole und Texte 53
- Ersetzungstexte 119, 126
- Export von Modeling- und Grafikdateien 113
- Exportfilter 113
- Exportfilterprogramm 113
- externe Textdatei 119
- Fangfunktion 51, 52
- Farbe 61, 88, 92, 97, 101, 126
- Farbhintergrund 97
- Farbig oder schwarzweiß drucken 98
- Farbpalette 97
- Farbverlauf 97
- Fixer Abstand 86
- Fläche gefüllt 89
- Flächenfüllung 44
- Font 92
- Fontgröße 61
- Fonts 84
- Fontumschaltung 12
- Fontwechsel 14
- formale Ladungen 110
- Formalladungen 111
- Formateinstellung 96
- formatfüllend 97
- Fortlaufend 100
- frei positionieren 20
- Freiraum 74
- Freiraum um Vordergrundobjekte 91

- geometrie 19
- gesperrt drucken 86
- gestrichelte Bindung 90
- Glanzlicht 98, 101
- Gleichgewichtspfeil 91
- Grafikformate 106, 113
- Grafik-Menü 31, 123
- Grafikparameter 88
- Grafische Metadateien 117
- Grauschattierung 89
- Größe von hoch- und tiefgestellten Zeichen 86
- Größenangleichung 79
- Größeneinheit 126
- Gruppe 124
- Gruppe zusammenfassen 78
- Gruppen 78
- Gruppen (de)selektieren 60
- Gruppenzugehörigkeit 78, 92
- H-Atome 110
- H-Atome und Ladungen übernehmen 110
- Hewlett-Packard Graphics Language 117
- hexagonal 49
- Highlight 98
- Hilfe 123, 128
- Hilfslinien 20
- Hilfsobjekte 89
- HIN 106, 113
- Hintergrund 44, 97, 101
- hinterschneiden 74, 91
- Hochformat 94, 96
- hochgestellt 12, 13, 40, 86
- horizontal nebeneinander 80
- Hotspot 9, 42, 126
- Hotspots 20, 48, 51
- HPGL 106
- HPGL-Dateien 113, 117
- HPGL-Dateien importieren 111
- HPGL-Format 111
- HPGL-Kommandos 112
- HP-Plotter 117
- HyperChem 106, 111, 113, 114
- Import von Modeling- und Grafikdateien 106
- Importfilterprogramm 108
- Importoptionen 109
- Inch 126
- Informationszeile 126
- Inhalt i
- INI-Datei 93
- Installation 5
- Integration einer Zeichnung über das Clipboard 115
- Integration in andere Dokumente 115
- Inversion 20, 70
- Inversionzentrum 72
- invertierender Kompaß 20
- ISIS/Draw 106, 111, 113
- Isotope 111
- Kalibrierung 53, 105, 125, 127
- Kanten 90, 101
- Katalog 99
- keilförmige Bindung (Richtung) 9
- Kerning 86
- Kommentar 55, 56, 57, 100
- Kompaßlinien 7, 19, 126
- Kompaßtyp 19
- Konfigurationsdatei 18, 93
- konstante Bindungslänge 19
- Konstruktion 48, 50, 52
- kontextsensitive Hilfe 128
- Kontextsensitive Hilfe 123
- Kontrastverstärkung 98
- Kontrollpunkt 37, 38
- Konventionen und Abkürzungen im Handbuch 4
- Kopfbreite 91
- Kopflänge 91
- Kopieren 82, 124
- Kreis 16
- Kreise 31
- Kreise und Bögen ändern 36
- Kreise und Bögen zeichnen 35
- Kreise, Pfeile, Kurven etc. löschen 43
- Kreise, Pfeile, Kurven etc. verschieben 43
- Kreise, Pfeile, Kurven etc. zeichnen 31
- Kreispeil 91
- kurven 37
- Kurven 31
- laden 56
- Laden von Zeichnungen 56
- Ladungen 110
- Ladungssymbol 86
- Längenangaben 126
- Lautsprecher 126
- Lineal 53, 123

linear 19
Linien 31
Linien ändern 32
Linien zeichnen 32
Linienattribute 89
Linienbreite 61, 89, 91, 92, 101
Linienenden 90
Linientyp 89
linksbündig 13, 40
löschen 15, 43, 124
Löschen 76, 82, 124
Löschen-Modus 123
Lücken 101
Lupe 104
Lupenfunktionen 42
Lupenfunktionen 103, 104
maßstabsgetreu 105
Mausbewegung nur horizontal 123
Mausbewegung nur vertikal 123
MDL 106, 111, 113
MDL MOLfiles importieren 111
mehrere Zeichnungen auf ein Blatt
 drucken 100
Mehrfachbindungen 110
Merge-Modus 28, 30, 47
Metadatei 115, 117
Mikro-Modus 52, 123
Millimeter 126
Mittelpunkt 35, 36, 50, 69
mittenzentriert 13
mm 126
Modeling 106, 111, 113
Molekül 124
Moleküle (de)selektieren 61
Moleküle senkrecht / waagrecht ausrichten
 27
Moleküle und Atome verschieben 15
Moleküle verbinden 10
Moleküle verschmelzen 28
Moleküle zeichnen 7
Moleküle zusammenfügen 28
MOLfile 106, 111, 113
Monitor 125, 127
Muster 92
Nach Attributen (de)selektieren 61
Nach Objekttyp (de)selektieren 62
Neue Atomsymbole definieren 10
neue CDW-Datei erstellen 54
NMR-Spektren 106, 111
Normalisieren 105
Numerierung der Strukturen 119
Object Linking and Embedding 115
Objekt 116, 124
Objekte einzeln (de)selektieren 60
Öffnen 124
oktaedrisch 19
OLE (Object Linking and Embedding) 116
OLE-Objekt 116
OLE-Objekttypen 116
OLE-Technik 115, 116
online-Hilfe 128
Orientierung 96
orthogonal 49
Palette 88
Papier 96, 97
Papierformat 96
Papierhintergrund 97
parameter 58
Parameter 54, 57, 61, 92, 93, 124
Parameter anpassen 77
Parameter anzeigen 92
Parameter extrahieren 92
Parameter und Einstellungen 92
Pfade 127
Pfeile 31
Pfeile zeichnen 39
Pfeilkopf 91
Pfeilparameter 91
Pfeiltyp 39
Polygon 78, 123
Polygone zeichnen 16
Polygonmenu 7
Polygon-Modus 16
Positionierung 48, 96
PostScript Laserdrucker 117
Preview 101, 123
Proportionalschrift 86
Punkteabstand 49
Punktiert 89
Punktraster 48
Punktspiegeln 72
Quellmolekül 28
Querformat 94, 96
Quick-Modus 53
Radierer-Button 15
Radikale 111

- Radius 35
- Rahmen 31, 50, 124
- Rahmen ändern 34
- Rahmen zeichnen 34
- raster 123
- Raster 48, 123
- Raster numerisch definieren 51
- Raster zentrieren 50
- Raster zurücksetzen 51
- Rasterparameter numerisch eingeben 48
- Rasterpunktabstand 126
- Rasterursprung 48
- Raumgeometrie 19
- Raumstruktur 106
- Reaktionspfeil 91
- Reaktionsschemata 80
- rechtsbündig 13, 40
- Referenzbindung 79
- Referenzpunkte 63
- Ring 16, 78
- Ringstrukturen 16
- Ringsystem 20
- Röntgenstrukturanalyse 111
- Rotation um eine Bindung 24
- Rotationsachse 24
- Rotationsfunktion 22
- Rotations-Modus 23, 24
- rote Kästchen 59
- Rotieren 23
- Rückgängig machen 124
- Runde Enden 90
- Sammlungen von Zeichnungen 99
- Schaft 91
- Schaftbreite 91
- Schatten 98, 101
- Schatten und Highlights 98
- Schlüsselbegriff 119
- Schraffur 17
- Schreiblinie 86
- Schreibrichtung 86
- Schriftart 14, 84
- Schriftgröße 92
- Schriftparameter 85
- Schriftstil 84
- Schwarzweiß 98
- Schwarzweißzeichnung 88
- Schwerpunkt 50, 51, 69, 124
- Scrollbars 103
- selektieren 60, 61, 62
- Selektieren 59, 63, 124
- Selektion speichern und laden 62
- Selektion umkehren 62
- Selektionszustand 62
- Singulett-Radikale 111
- Skalierungsfaktor 109
- Sonderzeichen 11, 41
- Speichern 124
- Speichern und Laden 54
- Speichern von Zeichnungen 54
- Spezialsymbole 11, 12, 14, 41, 86
- Spiegelachse 70
- Spiegelebene 70, 71
- Spiegeln 70, 124
- Standardbindungs­länge 79
- Standarddrucker 94
- Standardgeometrie 19
- Standardkompaß 20
- Standardwinkel 19
- stauchen 68
- Stauchung 126
- Steuerzeichen in Symbolen und Texten 12
- Strecken 68
- Streckung 86, 126
- Strichliert 89
- Strichlierung 17
- Strichlierungseinheit 90
- Strichstärke 89, 101
- Strukturbausteine 57
- Struktorkatalog 46
- Subscript 12, 13, 40
- Substitutionstexte 76
- suchen 56
- Suchtext 57
- Super- und Subscripts 13
- Superscript 12, 13, 40
- Sybyl 106, 113
- Symbol-Button 10
- Symboldatei einlesen 12
- Symbolliste 12
- Systemoptionen 93
- Systemparameter 125, 126
- Systemparameter und Optionen 125
- Tabelle aller verfügbaren Zeichen 11
- Tangente 37
- Tastaturkommandos 122
- Template auswählen 46

Template-Datei umdefinieren 46
Template-Modus 47
Templates 7, 46, 54
Template-Zeichnung 46
tetraedrisch 19
Text zeichnen 40
Texte 31, 84
Texte ändern 41
Texte ersetzen 76
Texte verschieben 41
Textersetzungsdatei 120
Textfunktion 40
Textprogramme 118
Textvariablen 76, 119, 126
Textverarbeitungsprogramm 82, 115, 120
tiefgestellt 12, 13, 40, 86
Ton 126
Torsionswinkel 19, 20, 29
Trennstrich 100
trigonal 19
Triplett-Radikale 111
TrueType-Fonts 84, 85
Unsichtbar 89
Unsichtbare Bindungen 10
Unterschiede zur Version 1.x 2
Unterschiede zur Version 2.x 2
Ursprungspunkt 50
vergrößern 66, 67, 103, 104, 122
Vergrößern 104
Vergrößerungsfaktor 97, 104
Verjüngung 73
verkleinern 66, 67, 103, 104, 122
Verkleinern 104
Verkleinerungsfaktor 97
Verknüpfungsarten 29
verschieben 15, 43
Verschieben 64, 123
Verschiebung des Zentrums 69
vertikal untereinander 80
Verzeichnisse 5, 125, 127
Vordergrund 44, 61, 74, 91, 101
Vordergrundattribut 73
Weitere Tastaturkommandos 123
Wellenlänge 17
Windows MetaFile 113, 117
Winkel 19, 126
WMF 113
WMF-Datei 115
WMF-Dateien 117
x-Achse 23, 123
xy-Ebene 25
xy-Rotation 23
xy-Rotationsfunktion 23
y-Achse 23, 123
Z-abhängige Parameter 74
z-Achse 23, 123
Zeichenabstand 86
Zeichenblatt 97
Zeichendarstellung 53
Zeichenebene 26
Zeichenfarbe 88
Zeichenhilfe 19, 53
Zeichenhilfen 48
Zeichenraster 48, 123
Zeichensatz 11, 40, 85, 86, 87
Zeichentabelle 85
Zeichnung auf eine andere Datei
 speichern 54
Zeichnung dazuladen 57
Zeichnung zentrieren 96
zentrieren 50
Zentrieren 69, 80, 124
zentriert 40
Zentrierung 12
Zentrum 69
Zielmolekül 28
Zoll 126
Zoom- und Drehzentrum 67
Zoomen 66, 124
Zoomen & Drehen 67, 124
Zoomfaktor 66, 67, 68
Zoomzentrum 66, 68
z-Rotation 23, 65
z-Rotationsfunktion 23
Zusammenfüge-Modus 28
Zusammenfügen von Zeichnungen 57
Zusätzliche Schriftparameter 85
Zwischenablage 82, 113, 114, 115